

LA LICENCE — ET LE — NOM PARTAGÉ

De la GPL et de Linux aux pactes
constitutionnels pour les marques décentralisées



LA LICENCE ET LE NOM PARTAGÉ

De la GPL et de Linux aux pactes constitutionnels pour
les marques décentralisées

SÎNICĂ ALBOAIE

Un manuscrit de recherche sur les licences et la conception institutionnelle

CODE OUVERT. RÉPUTATION RÉCIPROQUE. GARDE LIMITÉE.

OPEN SOURCE • LICENCES D'IA • MARQUES DÉCENTRALISÉES

Copyright © [2026] Sînică Alboaie

Tous droits réservés.

Les droits de publication KDP sont détenus par Outfinity SRL (Iași, Roumanie).

Droits d'utilisation accordés à Outfinity Sagl (Caslano, Suisse).

Disponible gratuitement sur le site d'Outfinity Venture Studio (www.outfinity.ch).

Les systèmes d'intelligence artificielle ont été utilisés comme instruments de rédaction et de recherche.

L'argument, la sélection et la responsabilité d'auteur appartiennent à Sînică Alboaie.

Note de l'auteur :

Ce volume a été créé dans le cadre du programme de recherche en matière de l'Outfinitism. Alors que les modèles de langage de l'intelligence artificielle ont été utilisés pour aider à la génération de texte, la philosophie fondamentale, la structure thématique et l'approche analytique sont exclusivement dérivées des décennies d'étude dédiée de l'auteur sur les phénomènes sociaux et les technologies sociales.

La stratégie de Outfinity Venture Studio est construite sur la conviction que pour lancer des entreprises natives mondiales AI, elles devront très probablement être construites sur le concept de «Pactes constitutionnels» et, plus largement, sur l'évolution de la licence open source examinée dans ce livre

.

NOTE SUR LES SOURCES ET LE STATUT DE CE LIVRE

Ce livre commence à partir de deux corps d'idées qui doivent rester distincts. Le premier est historique et descriptif. Elle concerne l'application du droit d'auteur aux logiciels, l'émergence du logiciel libre et de l'open source, le rôle de la licence publique générale GNU dans la formation de l'écosystème Linux, l'essor de la licence permissive, la conversion de l'ouverture en une stratégie industrielle, les conflits créés par l'informatique en nuage et la fragmentation actuelle des droits à travers les données d'intelligence artificielle, le code, les poids de modèle, les dérivés, les sorties et les services. Ce compte fait partie des textes de licence, de la documentation officielle, de l'histoire institutionnelle, du travail académique et des déclarations publiques des organisations concernées.

Le second corps est normatif et prospectif. Il développe l'idée de la marque décentralisée exposée dans *Decentralized Brands: Shared Identity, Distributed Power et l'architecture de la coopération résiliente [ALBOAIE-DB]*. Dans ce cadre, une marque n'est pas simplement un logo, une campagne ou un signe commercial privé. C'est une institution qui relie un nom à une promesse publique, à des règles, à la réputation, à l'infrastructure, aux contributions et à une répartition particulière de l'autorité. Le présent livre demande quels instruments juridiques et économiques pourraient permettre à une telle institution d'exister sans devenir ni la propriété souveraine d'un seul centre ni un bien commun non défendu que d'autres peuvent exploiter tout en rendant peu à ceux qui la soutiennent.

La proposition appelée Decentralized Brand Compact n'est pas une licence existante et n'est pas présentée comme une solution légalement validée. C'est une architecture de recherche pour le design institutionnel. Il sépare la licence logicielle du régime de marque partagée, la gouvernance de la contribution du droit universel d'utiliser un logiciel open source, la provenance de la réputation et le droit de bifurquer du droit de revendiquer la continuité sous le même nom. Toute mise en œuvre nécessiterait une rédaction spécifique à la juridiction, des conseils juridiques spécialisés et des tests empiriques dans les écosystèmes réels.

Le livre n'est pas un acte d'accusation d'entreprises. Les grandes entreprises ont financé, maintenu et étendu une énorme partie de l'infrastructure open source dont dépend l'économie contemporaine. Les licences permissives ne sont pas non plus qualifiées d'erreurs morales. Ils ont produit des normes, des marchés et des innovations qui n'auraient peut-être pas émergé sous des régimes plus restrictifs. La critique est plus étroite. La liberté de copier le code ne distribue pas automatiquement le pouvoir de marché, les relations avec les clients, la réputation, l'accès à l'infrastructure ou aux revenus. L'open source a

démocratisé la production technique avec plus de succès qu'elle n'a démocratisé la capture de la valeur créée par cette production.

Plusieurs corrections juridiques sont importantes dans cette édition révisée. Une licence n'est pas toujours un contrat, et les mots ne peuvent pas être utilisés en toute sécurité comme synonymes. Une licence de droit d'auteur open source peut fonctionner comme une autorisation conditionnelle en vertu de la loi sur le droit d'auteur, peut également avoir des effets contractuels dans certaines circonstances, ou peut être analysée différemment d'une juridiction à l'autre. Un pacte de contributeur, un contrat d'adhésion, un contrat de service, une constitution de marque et une licence de marque sont des instruments distincts. L'expression "une licence est une petite constitution" est donc utilisée comme métaphore institutionnelle, et non comme une proposition universelle sur la classification légale.

La même mise en garde s'applique à des mots tels que "franchise", "marque collective", "marque de certification", "dividende", "œuvre dérivée" et même "licence modèle". Leur signification juridique dépend de la compétence, des droits effectivement détenus et de la substance de l'arrangement plutôt que de l'étiquette choisie par ses concepteurs. Les poids modèles peuvent impliquer le droit d'auteur, le contrat, les droits de base de données, les brevets, les secrets commerciaux ou aucun de ceux-ci de la même manière dans tous les pays. Un manifeste de droits enregistre la base revendiquée et les incertitudes qui subsistent; il ne fabrique pas de titres lorsqu'il n'y a pas de titre.

Ce n'est pas un conseil juridique. Les exemples juridiques sont utilisés pour cartographier un espace de conception, et non pour remplacer l'analyse par un avocat qualifié. Le pacte proposé ici devrait être traité comme une hypothèse à tester contre le droit des marques, la réglementation de la franchise, le droit de la concurrence, la fiscalité, l'emploi, la protection des consommateurs, la protection des données et les incitations réelles des contributeurs, des clients et des nœuds commerciaux.

TABLE DES MATIÈRES

NOTE SUR LES SOURCES ET LE STATUT DE CE LIVRE.....	2
PROLOGUE. LA PROMESSE SANS PROPRIÉTAIRE.....	6
INTRODUCTION. UNE LICENCE EST UNE PETITE CONSTITUTION.....	9
PARTIE I : COMMENT LE CODE A ACQUIS UN PROPRIÉTAIRE.....	12
CHAPITRE 1. QUAND LE LOGICIEL A QUITTÉ LA MACHINE.....	13
1.1 Le don technique avant le marché.....	13
1.2 L'arrangement juridique qui séparait le créateur et l'utilisateur.....	16
CHAPITRE 2. LE DROIT D'AUTEUR RETOURNÉ CONTRE LA FERMETURE.....	19
2.1 GNU et l'invention de copyleft.....	19
2.2 BSD et les deux significations de la liberté.....	22
CHAPITRE 3. LINUX ET LE PACTE ENTRE ÉTRANGERS.....	25
3.1 Le passage à GPL.....	25
3.2 Ce que GPL a fait - et n'a pas fait -.....	28
PARTIE II : QUAND L'OUVERTURE EST DEVENUE UNE STRATÉGIE DE MARCHÉ.....	31
CHAPITRE 4. LA LICENCE COMME MOTEUR MARKETING.....	32
4.1 Netscape et le rebranding de la liberté.....	32
4.2 Adoption avant la vente.....	35
CHAPITRE 5. CAPTURE SANS VOL.....	38
5.1 Cloud computing et actifs complémentaires.....	38
5.2 Relicence et la fourche coûteuse.....	41
CHAPITRE 6. L'ÉCONOMIE ABSENTE DE LA LICENCE.....	44
6.1 Maintien et travail invisible.....	44
6.2 Sociétés: contribution réelle, puissance asymétrique.....	47
PARTIE III : DU CODE AU NOM PARTAGÉ.....	50
CHAPITRE 7. UNE MARQUE EST UNE INSTITUTION.....	51
7.1 Le nom comme promesse.....	51
7.2 La marque décentralisée.....	54
CHAPITRE 8. LA FRANCHISE ET SES PARENTS INSTITUTIONNELS.....	57
8.1 Franchise: bords d'entreprise, centre souverain.....	57
8.2 Coopératives, marques collectives, certification et normes.....	60
CHAPITRE 9. OUVERTURE CONSTITUTIONNELLE.....	63
9.1 Couches de propriété intellectuelle et de contrôle.....	63
9.2 Membranes, autonomie et sortie.....	66
PARTIE IV : L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LA FIN DE LA LICENCE UNIQUE.....	69
CHAPITRE 10. UN MODÈLE EST UNE GÉNÉALOGIE.....	70
10.1 La pile de licences AI.....	70
10.2 Les poids ouverts ne suffisent pas.....	74
CHAPITRE 11. LES DONNÉES ET L'OBLIGATION QUI DISPARÂT.....	77
11.1 Données de licence pour la formation et l'utilisation.....	77
11.2 provenance lisible par machine.....	81
CHAPITRE 12. L'AGENT QUI CONSOMME LES COMMUNS.....	84
12.1 AI comme multiplicateur de capture.....	84
12.2 AI en tant qu'administrateur de la réciprocité.....	87
PARTIE V : LE PACTE DU NOM PARTAGÉ.....	90
CHAPITRE 13. CODE OUVERT, NOM RECIPROQUE.....	91
13.1 Réciprocité en mouvement vers la marque.....	91
13.2 Les sept instruments du compact.....	96
CHAPITRE 14. L'ÉCONOMIE DE LA CONTRIBUTION.....	101
14.1 Distributions des contributeurs sans mythologie du mérite.....	101

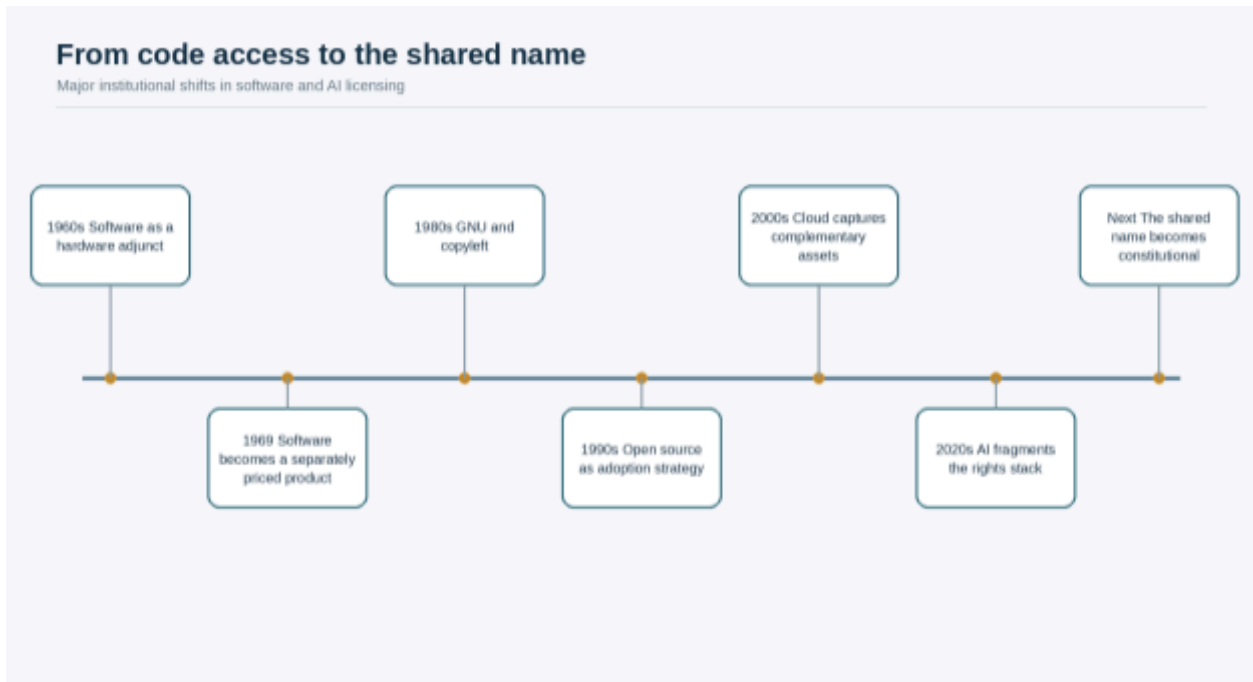
14.2 Le budget qui dit la vérité.....	106
CHAPITRE 15. GARDE SANS SOUVERAINETÉ.....	110
15.1 Gouvernance, succession et pouvoir d'urgence.....	110
15.2 La fourchette qui préserve la dignité.....	114
CHAPITRE 16. TROIS AVENIRS DES LICENCES.....	118
16.1 Empire, labyrinthe et archipel.....	118
16.2 Un programme de recherche et de mise en œuvre, 2026-2035.....	122
ÉPILOGUE. APRÈS LA PROPRIÉTÉ ABSOLUE.....	127
ANNEXE A. CONDITIONS MINIMALES POUR UN PACTE PILOTE.....	130
ANNEXE B. LE MANIFESTE DES DROITS ET DE LA PROVENANCE.....	134
BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES.....	137

PROLOGUE. LA PROMESSE SANS PROPRIÉTAIRE

Un programme peut être copié à presque aucun coût marginal, mais la confiance ne peut pas être copiée de la même manière. Le code se multiplie par reproduction. La confiance s'accumule par l'expérience, la responsabilité, la réputation et la capacité d'identifier quelqu'un lorsqu'une promesse est rompue. Cette différence a façonné toute l'histoire du logiciel. Le mouvement du logiciel gratuit a libéré le code. L'open source a démontré que la liberté d'inspecter, de modifier et de redistribuer pourrait produire des systèmes plus robustes et des marchés plus vastes. Les entreprises ont ensuite appris à construire une nouvelle centralisation au-dessus de ces libertés: elles ont laissé le code ouvert tout en concentrant l'infrastructure cloud, la distribution, les données opérationnelles, la relation client, la marque et la capacité de fournir des garanties et des indemnités.

Cette transformation n'était généralement pas un vol. Les licences permissives en ont autorisé une grande partie. GPL a contraint certaines formes de fermeture, mais il n'a jamais promis de distribuer des revenus, des clients ou du prestige. Un fournisseur de cloud pourrait légalement utiliser du code gratuit, payer des milliers d'ingénieurs et créer de la valeur réelle pour les clients tandis que le projet en amont restait dépendant d'une poignée de mainteneurs épuisés. Une société pourrait contribuer fortement au noyau Linux et, en même temps, acquérir une influence pratique sur les priorités techniques qu'une personne non rémunérée ne pourrait pas égaler. Les deux déclarations peuvent être vraies. L'open source a été un bien-fonds productif et une infrastructure de concentration industrielle.

Figure 1. Les principaux changements institutionnels dans les logiciels et les licences AI



La figure présente une séquence de changements institutionnels plutôt qu'une progression morale. Le logiciel est passé d'un complément de matériel à un produit sous licence séparée. Copyleft a ensuite utilisé le droit d'auteur contre la fermeture. L'open source a converti la liberté juridique en une stratégie d'adoption. Le cloud computing a déplacé la valeur de la distribution du programme à son fonctionnement. L'intelligence artificielle a fragmenté l'objet de la licence en code, données, poids, dérivés de modèles, sorties et services. Le changement suivant concerne le nom partagé: qui peut construire la réputation avec d'autres, qui peut en tirer profit et qui est en droit de définir la promesse que le nom porte.

La marque centralisée résout le problème simplement. Une entreprise possède la marque, fixe les normes, autorise l'utilisation du nom et capture une partie disproportionnée de la valeur de réputation. Même lorsqu'un produit est fabriqué par des milliers d'employés, de fournisseurs, de créateurs, d'intégrateurs et de membres de la communauté, l'autorité légale sur la promesse publique reste concentrée. L'avantage est la cohérence. Le coût est que ceux qui construisent la signification de la marque peuvent rester exécuteurs à l'intérieur d'une propriété qu'ils ne peuvent pas contester et à partir desquels ils ne peuvent pas s'écarter de la réputation qu'ils ont contribué à créer.

L'open source résout une autre partie du problème. Il distribue le droit de poursuivre le code sans demander l'autorisation du centre. Pourtant, une fourche technique peut être économiquement faible si elle perd le nom, le domaine, le registre de paquets, les conférences, les certifications, les données opérationnelles, les canaux de distribution et les relations avec les clients. Le droit de sortie formel existe, mais le coût social de la sortie peut être si élevé que le centre reste souverain dans la pratique.

La thèse de ce livre est qu'un espace institutionnel sous-exploré se situe entre la marque propriétaire et les communs économiquement sans défense. Une marque décentralisée pourrait permettre à plusieurs organisations autonomes d'utiliser, de protéger et d'élargir une promesse commune sans transformer chaque organisation en filiale et sans en mettre le nom à disposition pour chaque imposture. Pour ce faire, il nécessite plus qu'une licence de logiciel classique. Le code peut rester véritablement open source. La réciprocité économique devrait s'attacher au droit de se présenter aux clients sous le nom officiel partagé, et non au droit universel de copier le code.

Ce changement semble modeste, mais il change l'objet de la négociation. Au lieu d'essayer de faire de GPL un système de distribution des revenus, un écosystème peut préserver les libertés open source et construire une constitution de réputation au-dessus d'eux. Toute personne peut exécuter, étudier, modifier et redistribuer le programme en vertu de sa licence. Seuls les nœuds qui répondent aux normes publiées, contribuent aux biens communs, acceptent l'audit et se soumettent à des règles de distribution transparentes peuvent prétendre à l'adhésion officielle à la marque. La marque n'est plus seulement la récompense privée de l'entreprise qui a atteint le client. Il devient un actif partagé détenu sous la garde limitée pour ceux qui maintiennent la promesse.

C'est là que la comparaison avec la franchise devient utile. Une franchise distribue de l'investissement et de l'activité entrepreneuriale tout en préservant l'autorité centrale sur le nom et la méthode d'exploitation. Une marque décentralisée conserverait la discipline d'une promesse publique, mais entraverait le centre par une garde limitée, une représentation plurielle, la transparence, les règles de succession et une sortie significative. Il ressemblerait à une coopérative sans exiger que chaque participant adopte une seule forme de propriété. Il ressemblerait à une marque de certification tout en ajoutant de la contribution et une économie commune. Il ressemblerait à un projet open source tout en reconnaissant que la réputation et l'accès au marché sont des actifs distincts du code.

L'objectif n'est pas la pureté. Toute institution suffisamment solide pour protéger un nom accumulera du pouvoir. Un système suffisamment ouvert pour recevoir des contributions attirera les opportunistes. Une formule de récompense invitera à un comportement stratégique. Un registre des contributions omettra un travail invisible. Un gardien peut devenir un propriétaire de facto. Aucune licence ne peut abolir la politique. Un compact bien conçu peut cependant rendre la puissance plus visible, les obligations plus prévisibles, la correction plus pratique et la capture plus difficile.

Les chapitres suivants retracent cette possibilité depuis les débuts de l'histoire du logiciel jusqu'aux modèles AI et aux futurs écosystèmes d'agents. L'histoire ne consiste pas à remplacer l'open source. Il s'agit d'ajouter une couche que l'open source n'a jamais été conçu pour fournir: une économie légitime du nom partagé.

INTRODUCTION. UNE LICENCE EST UNE PETITE CONSTITUTION

Une licence est souvent traitée comme un texte juridique auxiliaire placé dans un fichier que les développeurs ouvrent rarement. Dans la pratique, l'octroi de licences est l'une des formes les plus compactes de conception institutionnelle. Il détermine qui peut entrer, ce qui peut être pris, ce qui doit être conservé, ce qui peut rester secret, ce qui peut être vendu, et dans quelles conditions une personne peut continuer l'œuvre d'une autre. Quelques pages peuvent établir un ordre de coopération entre des étrangers qui vivent dans des juridictions différentes et n'ont jamais négocié les uns avec les autres.

Tableau 1. Les instruments juridiques d'une institution technologique ouverte

Couche juridique	Fonction institutionnelle primaire
Licence de droit d'auteur	Accorde l'autorisation d'exercer des droits autrement réservés par le droit d'auteur, sous réserve des conditions énoncées.
Contrat ou pacte	Crée des promesses entre les parties identifiées et peut régir les services, les contributions, l'adhésion, le paiement, l'audit et les remèdes.
Règles de marque ou de certification	Contrôle les personnes qui peuvent utiliser un nom ou un signe, ce que le signe communique et comment la qualité ou l'adhésion est vérifiée.
Constitution organisationnelle	Alloue l'autorité, la succession, les pouvoirs d'urgence, les procédures de modification et les droits de voix et de sortie.
Les droits et la provenance manifestent	Enregistre les objets, les versions, les droits déclarés, les obligations héritées, l'incertitude et les preuves à l'appui de chaque réclamation.

La table remplace la fiction tentante qu'une licence peut gouverner tout un écosystème. L'autorisation de droit d'auteur, les promesses contractuelles, le contrôle des marques, la gouvernance organisationnelle et la provenance sont liés mais distincts. Les traiter comme des instruments distincts réduit l'ambiguïté et empêche un différend en une couche de modifier silencieusement les droits dans une autre.

La métaphore constitutionnelle reste utile si ses limites sont explicites. La licence peut restreindre un titulaire de droits en accordant des autorisations à l'avance, définir des droits durables pour les participants et créer des procédures qui survivent aux changements de personnel. GPL n'exige pas qu'un destinataire fasse confiance à la future bonne volonté de l'auteur. La permission de modifier et de redistribuer, ainsi que les conditions qui préservent les libertés correspondantes pour les destinataires, est énoncée dans l'instrument juridique. Pourtant, l'instrument n'est pas une constitution politique, et son caractère exécutoire n'a pas besoin de dépendre d'une seule théorie du contrat.

L'expression la plus précise est qu'une licence fait partie d'une architecture d'autorisation.

Les licences permissives telles que MIT et BSD distribuent des droits d'utilisation et intègrent du code avec un minimum de friction. Ils n'exigent pas que le produit plus large reste ouvert et ne créent pas d'économie pour les contributeurs. Apache Licence 2.0 ajoute une structure de délivrance et d'avis de brevet soigneusement rédigée qui peut réduire l'incertitude de l'entreprise. GPL protège la réciprocité dans les dérivés distribués couverts, mais ne nécessite pas de partage de revenus et ne régit pas la marque. AGPL étend une obligation d'offre source à une forme définie d'interaction réseau, mais elle ne fait toujours pas des clients, de la réputation ou du canal commercial un commun. Les conditions disponibles à la source peuvent restreindre la concurrence ou les champs d'utilisation, mais ces restrictions les placent en dehors du Open Source Definition [OSI-OSD].

La distinction importe parce que le logiciel n'est plus simplement du code distribué sous forme de copie. Une application peut dépendre de services, d'identités, de données, de poids de modèles, de registres de paquets, de canaux de découverte, de certifications, de systèmes de réputation et d'une infrastructure opérationnelle. Dans l'intelligence artificielle, un modèle supposément unique peut combiner du code sous licence Apache, des poids soumis à des conditions communautaires spécifiques, des données d'entraînement de provenance incomplète, un tokenizer sous une autre licence, une politique d'utilisation acceptable révocable, une API propriétaire et des sorties dont le statut au regard du droit d'auteur dépend de la paternité humaine et de la juridiction. Le fichier appelé LICENSE peut décrire une couche, tandis que l'institution demeure largement invisible.

L'avenir de la licence sera donc modulaire. Au lieu d'une formule universelle, les systèmes sérieux conserveront des graphiques de droits et d'obligations. Certaines autorisations se rattachent au code, d'autres aux données, aux poids, aux adaptateurs, aux marques, aux services hébergés ou à l'adhésion. La provenance doit voyager avec une transformation technique. Un modèle produit par perfectionnement, distillation, fusion ou quantification devrait porter non seulement la licence choisie pour la nouvelle contribution, mais aussi les obligations matérielles en amont et les allégations non résolues. SPDX 3 et CycloneDX's AI et les capacités de facturation des matériaux d'apprentissage automatique pointent dans cette direction [SPDX-3; CYCLONEDX-MLBOM].

Une marque décentralisée ajoute une difficulté de plus et une autre opportunité. Il ne peut pas être construit en ouvrant seul le code car la marque est la promesse reconnue par le client. Elle ne peut pas non plus être construite en libérant une marque sans conditions, car un nom qu'aucune institution contrôle légitimement ne peut cesser de signaler une origine, une adhésion ou une qualité cohérente. Dans les systèmes de marques qui reconnaissent l'utilisation sous licence ou collective, le contrôle légitime sur la nature et la qualité des biens ou des services n'est pas une décoration optionnelle [USPTO-RELATED;

USPTO-COLLECTIVE]. La décentralisation ne peut donc pas signifier l'abandon. Le gardien doit être assez fort pour appliquer des normes objectives et suffisamment faible pour être remplacé lorsqu'il capture l'institution.

La solution proposée ici est l'ouverture constitutionnelle. Cela ne signifie pas ouvrir toutes les ressources au maximum. Cela signifie que chaque forme de contrôle doit être justifiée par la fonction, la portée limitée, la révision et compatible avec une sortie significative. Le code peut être ouvert, la marque partagée conditionnelle, les données sensibles protégées, les normes publiques, la réputation factuelle portable et les revenus communs distribués selon les règles connues. Aucune couche ne devrait être autorisée à avaler toutes les autres.

Cette architecture rejette deux simplifications. La première dit que chaque restriction trahit l'open source. Une licence logicielle qui discrimine par domaine d'activité n'est en effet pas open source au sens OSI. Il ne fait pas suite à ce que la certification, le soutien, la responsabilité, l'adhésion, l'accès au marché et l'utilisation du nom officiel doivent être exempts de conditions contractuelles. La deuxième simplification indique que le financement durable nécessite la fermeture du code ou l'interdiction de la concurrence. Linux, les fondations ouvertes et les écosystèmes de services professionnels montrent que la valeur peut être capturée dans des couches complémentaires. La question non résolue est de savoir qui contrôle ces couches et comment une partie de la valeur revient aux personnes qui les rendent possibles.

Une troisième simplification doit également être rejetée. Une marque partagée n'est pas automatiquement équitable parce que la propriété a été placée dans une fondation, une coopérative ou un registre distribué. L'institution commune peut devenir un cartel, un club d'exclusion, une coquille contrôlée par le fondateur ou une bureaucratie automatisée. Les concurrents qui collaborent par le biais d'une marque partagée doivent continuer à fixer leurs propres prix et conditions commerciales. Les normes et la certification devraient être transparentes, proportionnées, attrayantes et, dans la mesure du possible, accessibles aux non-membres admissibles. Un nom commun devrait coordonner la confiance, pas coordonner les prix, attribuer des clients ou supprimer la concurrence indépendante [FTC-ASSOCIATIONS; EU-HORIZONTAL].

L'histoire commence avant que le logiciel ne soit largement compris comme un produit. En suivant sa conversion en propriété sous licence, nous pouvons voir pourquoi copyleft était une invention institutionnelle si puissante et pourquoi elle ne peut pas résoudre à elle seule le problème de la marque. En examinant la capture d'entreprise, nous pouvons éviter la caricature dans laquelle les entreprises ne font qu'exploiter les communautés. En examinant AI, nous pouvons comprendre pourquoi la licence unique se dissout. Ce n'est qu'alors que nous pourrions concevoir un chemin médian crédible: un code ouvert, un nom partagé protégé, une contribution visible et la garde sans souveraineté.

PARTIE I : COMMENT LE CODE A ACQUIS UN PROPRIÉTAIRE

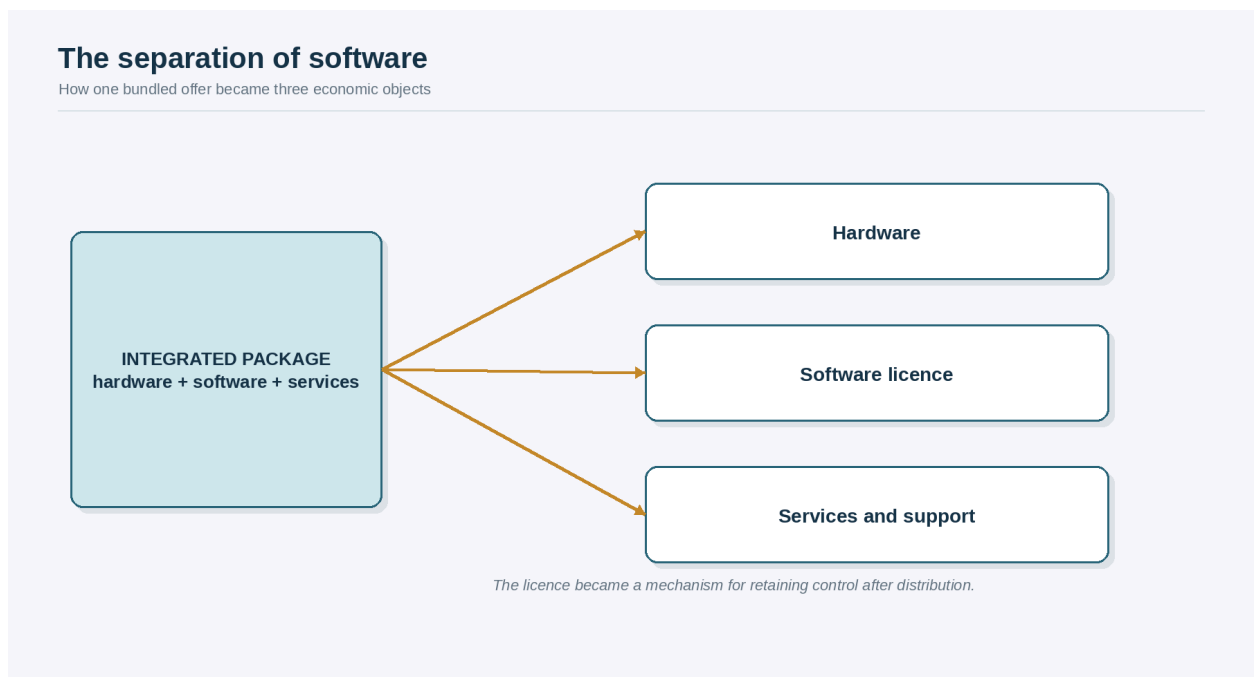
COMMUNS TECHNIQUES OUVERTS • INSTITUTIONS RESPONSABLES

CHAPITRE 1. QUAND LE LOGICIEL A QUITTÉ LA MACHINE

1.1 Le don technique avant le marché

L'histoire de la licence de logiciel commence dans un monde où le logiciel n'était pas encore un objet économique autonome. Les premiers ordinateurs étaient des systèmes rares et coûteux étroitement liés aux institutions qui les possédaient. Programmes parcourus avec des machines, de la documentation, du personnel technique et des relations entre laboratoires. La plupart de la valeur commerciale résidait dans le matériel, tandis que le code était souvent traité comme une connaissance nécessaire pour rendre la machine utile.

Figure 2. La séparation des logiciels du matériel et des services



Sur la gauche, la figure montre un système intégré dans lequel un fabricant a vendu la machine tandis que les logiciels et les services techniques supportaient sa valeur. À droite, les éléments sont devenus des marchés distincts: le matériel est acheté, le logiciel est sous licence et les services sont facturés comme des lignes de revenus distinctes. La séparation s'est produite progressivement, mais l'annonce de dégroupage de 1969 de IBM reste un marqueur symbolique important [IBM-1969].

L'échange dans la culture de laboratoire initiale avait une base pratique. Le matériel était instable, la documentation incomplète et les utilisateurs étaient souvent des chercheurs capables de modifier le système. Le refus d'accès au code source pourrait rendre la maintenance impossible. Les communautés techniques se sont formées autour de problèmes partagés, et la réputation est

venue de la capacité de réparer et de contribuer plutôt que du contrôle exclusif sur une copie.

Ce monde ne doit pas être romancé. L'accès était limité aux universités, aux entreprises et aux organismes publics suffisamment riches pour posséder les machines. Le code pouvait circuler librement au sein d'une élite technique alors que la plupart des gens n'avaient aucune relation avec l'informatique. La liberté était souvent le sous-produit d'un marché qui n'avait pas encore été formé, plutôt qu'une constitution morale explicite. Tant que la valeur a été capturée par la vente de matériel, un fabricant pourrait tolérer un échange approfondi de programmes.

Le matériel standardisé et un marché plus large ont donné au code une identité économique propre. La production d'une autre copie ne coûte presque rien, alors que la création de la première version fiable pourrait nécessiter des années de travail spécialisé. Cette combinaison a produit à la fois la tentation et la nécessité perçue du contrôle juridique. Si un produit pouvait être copié immédiatement, comment son développeur pourrait-il récupérer l'investissement? L'industrie émergente a répondu en utilisant les autorisations de droit d'auteur et les contrats pour contrôler l'accès, la copie et l'utilisation.

Le logiciel a révélé une inadéquation durable. C'est à la fois l'expression, l'instrument, l'infrastructure et les connaissances exécutables. Le droit d'auteur s'était développé autour d'œuvres qui pouvaient être lues, entendues ou vues, et non autour d'objets qui dirigent les machines et régissent les processus. La licence de logiciel est donc venue faire plus que réglementer la reproduction. Il a abordé l'installation, le nombre d'utilisateurs, le transfert, la modification, l'ingénierie inverse, les garanties, la maintenance et la responsabilité. Le paquet juridique autour du logiciel comprenait souvent une licence de droit d'auteur, des conditions contractuelles et une protection secrète du commerce; décrivant chaque élément comme "la licence" dissimulait cette pluralité dès le début.

Le modèle propriétaire a résolu le problème d'investissement grâce à une distinction puissante. Un client pourrait acquérir un support physique, un abonnement ou un accès à un service sans acquérir un droit général de reproduire et de transformer le programme. Dans la culture propriétaire mature, le programme n'était pas "le vôtre" dans la façon dont un outil physique pourrait être. Vous avez reçu une autorisation définie pour l'utiliser. Le fournisseur a conservé l'autorité sur le code source, l'évolution, la distribution et, de plus en plus, l'interopérabilité.

La transformation a produit de réels avantages. Il a soutenu une industrie du logiciel spécialisée, de grands investissements et des produits pour les marchés de masse. Les entreprises pourraient financer des équipes, des tests, de la documentation, de la distribution et du soutien. Les clients ont acquis une contrepartie reconnaissable qui pourrait accepter la responsabilité commerciale. Pourtant, la relation culturelle entre le développeur et l'utilisateur a changé. Les connaissances exécutables sont devenues une boîte noire et la capacité locale de réparation a été remplacée par la dépendance à la feuille de route du fournisseur.

Les premiers mouvements logiciels libres ne se sont donc pas posés simplement contre l'idée abstraite de la propriété. Ils ont réagi à la disparition d'une pratique concrète. Les programmeurs habitués à réparer, partager et apprendre ont découvert que la même activité pouvait devenir une violation de termes ou une infraction. Le conflit ne concernait pas que le prix. Elle concernait qui avait le pouvoir de comprendre et de poursuivre un système dont d'autres dépendaient.

Cette modification contient la préhistoire de la marque décentralisée. Alors que les logiciels circulent au sein d'une petite communauté, la réputation est attachée aux personnes et aux laboratoires. Une fois que les programmes sont devenus des produits de masse, la confiance s'est concentrée au nom du fournisseur. Le client n'a pas pu évaluer directement l'ensemble de la base de code et a plutôt acheté la promesse de l'organisation. La propriété intellectuelle et la marque sont devenues deux faces d'un système de contrôle: l'une de reproduction limitée non autorisée; l'autre concentrait le signal de qualité et de responsabilité.

L'open source rouvrirait le code sans dissoudre la concentration de réputation. Certaines des entreprises les plus puissantes de l'ère numérique apprendraient à distribuer du code ouvert précisément pour agrandir une plateforme, un service ou une marque. Comprendre que le paradoxe apparent nécessite d'abord de comprendre l'arrangement propriétaire qui séparait l'utilisation de la propriété et le créateur du client.

1.2 L'arrangement juridique qui séparait le créateur et l'utilisateur

Une licence de logiciel propriétaire n'est pas une invention unique, mais une famille de techniques juridiques par lesquelles un titulaire de droits conserve la plupart des droits et n'accorde que les autorisations requises pour une utilisation définie. Les termes peuvent limiter l'installation à un seul appareil, interdire la modification, le transfert d'état, restreindre l'analyse comparative ou l'ingénierie inverse, et exclure les garanties. L'expression "licencé, non vendu" a exprimé l'ambition de préserver le contrôle après qu'une copie eut quitté le fournisseur, bien que l'effet juridique de cette expression et les limites des restrictions contractuelles varient selon la compétence et la méthode de distribution.

Tableau 2. Le bundle propriétaire

Élément contrôlé	Conséquence pratique
Code source	Le client peut exécuter le programme, mais ne peut normalement pas inspecter ou poursuivre la mise en œuvre de manière indépendante.
Droits de distribution	L'accès dépend des canaux du fournisseur, de la tarification et du consentement continu.
Mises à jour et interopérabilité	Le fournisseur contrôle la cadence de libération, la compatibilité, la migration et souvent le coût pratique de la sortie.
Marque, support et responsabilité	La confiance du public et la responsabilité commerciale sont concentrées dans un seul centre organisationnel.

Le tableau montre comment le modèle propriétaire a intégré quatre avantages en une seule relation. Le contrôle de la copie, l'évolution technique, le canal client et le nom public se sont renforcés. Le client a reçu de la commodité et une contrepartie responsable, mais a perdu une grande partie de la capacité de continuer de manière indépendante. L'arrangement est efficace alors que le fournisseur reste compétent et raisonnable; il devient fragile lorsque le fournisseur disparaît, abandonne un produit, augmente les prix ou exploite le verrouillage au-delà de la valeur qu'il fournit.

Sur le plan économique, la licence a transformé un artefact avec un coût marginal presque nul de la reproduction en une série d'accès contrôlables. Le même programme pourrait être segmenté par édition, fonction, nombre d'utilisateurs, territoire, durée et niveau de soutien. Cette flexibilité a financé le développement, mais elle a également normalisé une culture de restriction. L'entreprise ne se contentait pas de vendre des fonctionnalités. Il a vendu l'autorisation d'utiliser la fonctionnalité dans des conditions qu'il a largement définies.

L'arrangement a également converti ce qui aurait pu être une vente achevée en une relation continue. Les mises à jour, l'activation, la télémétrie, les

correctifs de sécurité, les composants hébergés et les décisions de compatibilité pourraient maintenir le client dans le périmètre institutionnel du fournisseur pendant des années. Les conditions de licence formelles et l'architecture technique se sont renforcées mutuellement. Un client peut posséder une autorisation perpétuelle sur papier, mais rester incapable de fonctionner en toute sécurité après la fin du support, un format de fichier modifié ou un service d'authentification disparu. La dépendance pratique pourrait donc dépasser l'exclusivité énoncée dans le droit d'auteur.

Cette dépendance n'était pas toujours irrationnelle. Les acheteurs d'entreprises préféraient souvent une organisation pour coordonner les versions, garantir une performance définie, défendre les réclamations de propriété intellectuelle et accepter les conséquences contractuelles lorsqu'un système a échoué. Le bundle propriétaire a résolu un véritable problème d'assurance. Sa faiblesse était que le client pouvait rarement acheter l'assurance sans également accepter le contrôle du fournisseur sur le code, le chemin de migration et l'identité publique du produit. Les droits sur l'artefact, la relation de service et le signal de confiance ont été traités comme inséparables.

Ce paquet historique suggère la tâche institutionnelle poursuivie plus tard dans ce livre. La licence de code, le contrat de service commercial et les règles régissant l'utilisation de la marque devraient être susceptibles de se séparer. Un client peut acheter du soutien et de la responsabilité sans renoncer à tous les moyens de continuation technique. Un créateur peut contribuer à un code commun sans transférer la valeur future complète d'un nom. Dégrouper ces éléments n'abolit pas l'entreprise; il rend visible la source de chaque autorité.

La marque est devenue le mécanisme par lequel le client a accepté l'opacité. Peu d'acheteurs pouvaient vérifier directement la qualité d'un programme complexe. Le nom du fournisseur a condensé l'historique des produits antérieurs, la promesse de soutien et le risque de réputation supporté par l'organisation. La marque était un raccourci cognitif: un client n'avait pas besoin de comprendre chaque ligne de code s'il faisait confiance à l'institution dont le nom se tenait derrière le produit.

Cela explique pourquoi la publication de code source n'élimine pas en soi le pouvoir central. Un client d'entreprise peut toujours acheter l'assurance, la certification, l'intégration, la continuité et la responsabilité. Une entreprise peut distribuer du code sans frais tout en monétisant le fait que son nom réduit le risque perçu. Sur les marchés open source, cette capacité devient plus importante, pas moins, car les implémentations techniquement similaires rivalisent pour incarner la promesse la plus crédible.

Le système propriétaire a créé une autre séparation. Les créateurs individuels ont souvent attribué ou concédé des droits sous licence à un employeur, tandis que la marque d'entreprise a absorbé la réputation produite par le travail collectif. Les ingénieurs ont créé la technologie; la relation juridique avec le client et le capital de réputation qui en a résulté appartenaient à l'entreprise.

Ce résultat n'est pas intrinsèquement injuste. L'entreprise finance, coordonne et assume les risques qu'une personne peut être incapable de supporter. Le problème émerge lorsque la contribution devient invisible et que le salaire est traité comme le compte de valeur complet, même si l'œuvre crée un actif institutionnel durable qui continue de gagner après le départ du créateur.

Le mouvement logiciel gratuit attaquerait le côté technique de cette séparation. Il insisterait pour que les utilisateurs soient en mesure d'exécuter, d'étudier, de modifier et de redistribuer le programme. Copyleft utiliserait le droit d'auteur lui-même pour rendre ces libertés durables. Cela ne créerait pas un droit général au revenu ou à la copropriété de la marque. Une telle règle aurait été difficile à administrer et aurait pu contredire l'engagement universel du mouvement en faveur de la liberté d'utilisation.

L'histoire qui en a résulté a conservé une asymétrie. Le code pourrait devenir courant alors que la marque restait propriétaire. Le travail pourrait être collaboratif tandis que l'accès aux clients restait centralisé. La gouvernance technique pourrait être qualifiée de méritocratique tandis que la gouvernance économique reste avec les actionnaires. Un projet pourrait avoir des milliers de contributeurs et un propriétaire du domaine clé, du registre ou de la marque.

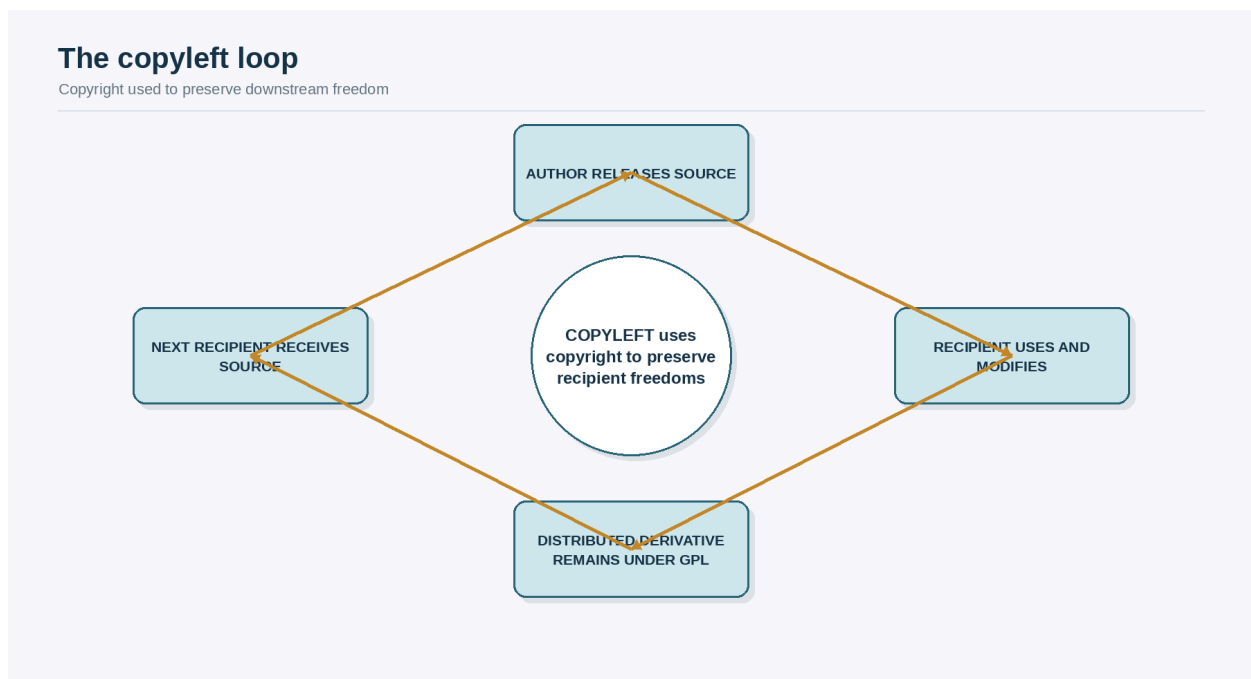
Il ne s'agit pas d'un défaut laissé accidentellement dans les licences open source. Ces licences ont été conçues pour résoudre un problème plus précis: la liberté par rapport au programme. Les critiquer pour ne pas avoir distribué toute forme de valeur confond l'objet de l'instrument. Une meilleure réponse consiste à préserver la liberté technique qu'ils ont créée et à concevoir d'autres institutions pour la réputation, la contribution et le pouvoir économique partagé.

CHAPITRE 2. LE DROIT D'AUTEUR RETOURNÉ CONTRE LA FERMETURE

2.1 GNU et l'invention de copyleft

Le projet GNU a commencé à partir de l'expérience d'une perte. Richard Stallman a décrit une culture de laboratoire dans laquelle les programmeurs partageaient le code et un monde ultérieur dans lequel les programmes propriétaires rendaient cette coopération illégale ou impossible. Sa réponse n'était pas seulement de publier un programme. Il s'agissait de construire un système d'exploitation complet et un ordre juridique conçu pour empêcher la fermeture de ce système à nouveau [FSF-GNU].

Figure 3. La boucle institutionnelle de copyleft



La figure montre la logique réursive de copyleft. L'auteur utilise le droit d'auteur pour accorder de larges libertés. Un destinataire peut copier, modifier et redistribuer. Lorsqu'un dérivé couvert est distribué, la source correspondante et les libertés équivalentes doivent atteindre le destinataire suivant. Un droit exclusif qui aurait pu être utilisé pour fermer le programme devient le mécanisme par lequel l'ouverture est reproduite.

La version 1 de la licence publique générale GNU est apparue en 1989 et GPLv2 en 1991 [GNU-GPL-HISTORY]. Son innovation était plus que rhétorique institutionnelle. Une demande morale de contribution dépend du caractère et des incitations du bénéficiaire. Copyleft établit des conditions légalement énoncées déclenchées par des actes de distribution définis. Il permet la coopération entre

les étrangers en réduisant la crainte qu'un participant convertisse unilatéralement le résultat partagé en une branche fermée.

Cette protection est particulièrement utile pour les contributeurs disposant de peu de pouvoir de marché. Une personne peut publier en vertu de GPL en sachant qu'une entreprise peut vendre des copies, un soutien et des services, mais ne peut pas distribuer un dérivé couvert tout en retenant la source et les libertés correspondantes requises par la licence. L'entreprise a accès à un actif commun. La communauté reçoit une assurance juridiquement significative que les modifications distribuées ne deviendront pas simplement la propriété exclusive de la société.

GPL n'est pas une interdiction du commerce. Il permet de facturer des copies et des services. C'était crucial pour Linux. Les premiers termes du noyau ont restreint la distribution pour l'argent; le passage à GNU copyleft a supprimé cette barrière et a rendu les distributions commerciales compatibles avec la réciprocité continue [TORVALDS-GPL]. "Libre" dans le logiciel libre concerne la liberté, pas l'obligation de tout fournir sans prix.

Copyleft répond également à un problème de coordination. Les contributeurs à un projet sans un seul centre commercial peuvent avoir des motifs totalement différents. Certains cherchent la réputation. Certains ont besoin du programme pour leur propre travail. Certains sont employés par des entreprises. Certains sont engagés dans une philosophie politique, tandis que d'autres résolvent simplement un problème technique. GPL ne nécessite pas d'accord sur une vision complète du monde. Il faut respecter une règle de transmission. Une communauté hétérogène peut donc coopérer autour d'un artefact sans d'abord devenir une organisation.

Copyleft n'est cependant pas une économie de contributeurs. Il ne mesure pas qui a créé la valeur, a besoin de redevances ou empêche une entreprise de gagner beaucoup plus que d'autres grâce aux services. Cette limitation est structurelle. Le Open Source Definition exige une redistribution gratuite et interdit la discrimination à l'égard des personnes, des groupes et des domaines d'activité [OSI-OSD]. Une licence logicielle qui ne permettait qu'aux coopératives d'utiliser le code, ou obligeait les grands utilisateurs à céder un pourcentage de revenus simplement parce qu'ils l'utilisaient ou le redistribuaient, ne serait plus open source au sens strict OSI.

Cette neutralité est l'une des forces de l'open source. Le code peut être utilisé dans la recherche, l'éducation, le commerce, l'administration publique et les activités que l'auteur peut détester. La liberté ne dépend pas de l'identité ou de l'idéologie du bénéficiaire. La même neutralité signifie qu'une licence logicielle ne peut pas sélectionner un ordre économique préféré sans renoncer à l'universalité.

Classic copyleft répond également principalement à la distribution du programme. Le logiciel en tant que service a permis à un opérateur de modifier le logiciel GPL et de fournir des fonctionnalités via un réseau sans distribuer de copie à l'utilisateur. AGPL a abordé une version définie de cet écart en exigeant

une opportunité d'obtenir la source correspondante lorsque les utilisateurs interagissent à distance avec un programme modifié. Même AGPL, cependant, régit le programme. Il ne distribue pas de relations avec la clientèle, d'équité de marque ou de revenus.

Copyleft est mieux compris comme un compact de continuité technique. Il dit que la distribution ne peut pas être utilisée pour transformer un bien commun couvert en un dérivé fermé qui refuse les libertés correspondantes aux destinataires. Il ne dit pas qu'aucun participant ne peut devenir plus puissant en combinant les communs avec le capital, l'infrastructure, les données ou la marque. La modestie de son objet explique à la fois son succès et son insuffisance dans une économie de plateforme.

La leçon pour une marque décentralisée n'est pas d'abandonner copyleft mais d'imiter sa clarté. La réciprocité économique a besoin d'un déclencheur aussi précis que la distribution est pour GPL. La proposition élaborée ici fait que cela déclenche une représentation commerciale sous la marque partagée. Chacun conserve les libertés du logiciel. Une organisation qui choisit de bénéficier de la confiance accumulée par l'écosystème officiel accepte des contributions transparentes, un audit, des obligations de qualité et une juste part des coûts communs.

Cet arrangement préserve l'universalité technique tout en plaçant la réciprocité au point où un avantage de réputation est revendiqué. Ce n'est pas "copyleft économique" dans la licence du logiciel. C'est une constitution du nom. Pour comprendre pourquoi cette constitution doit rester plurielle, il faut comparer copyleft à l'autre tradition majeure: la licence permissive.

2.2 BSD et les deux significations de la liberté

Les licences BSD, MIT et ISC commencent à partir d'une intuition différente. La liberté du bénéficiaire inclut la possibilité d'incorporer du code dans un produit propriétaire. Les obligations sont délibérément étroites: conservation des avis, exclusion de garantie et, dans certaines versions, limites à l'utilisation du nom d'un contributeur pour impliquer l'approbation. Le code est offert en tant qu'infrastructure disponible pour le monde, et non comme un bien commun requis pour se reproduire dans des conditions identiques.

Tableau 3. Deux significations de la liberté

Liberté permissive	Copyleft liberté
Le destinataire actuel peut intégrer le code dans un produit propriétaire.	Les destinataires ultérieurs d'un dérivé couvert distribué doivent recevoir les libertés correspondantes.
Il maximise les options de l'acteur qui a le code maintenant.	Il protège les options de la future communauté tout au long de la chaîne.
Il favorise la diffusion rapide, l'intégration et la standardisation.	Elle favorise le retour des améliorations distribuées aux biens communs protégés.
Il accepte les branches fermées.	Il limite la fermeture dans le cadre défini par la licence.

Aucune colonne n'est supérieure dans tous les contextes. La licence permissive maximise les options du destinataire immédiat. Copyleft maximise la probabilité que les destinataires ultérieurs reçoivent des options similaires. L'un traite la fermeture comme un exercice de liberté; l'autre limite la fermeture pour préserver la liberté dans le temps.

L'histoire de BSD démontre la puissance de la diffusion à faible frottement. Le code universitaire pourrait être incorporé dans les systèmes d'exploitation commerciaux, les appareils et les produits que les auteurs originaux n'auraient jamais pu construire seuls. Les licences permissives réduisent le coût légal de l'adoption et peuvent contribuer à créer des normes de fait. Pour une bibliothèque, un protocole ou un composant de référence dont le but est la diffusion maximale, cela peut être exactement la bonne stratégie.

Apache License 2.0 a affiné la licence permissive pour la collaboration d'entreprise. Il fournit de larges autorisations de droit d'auteur, une délivrance expresse de brevet, des obligations d'avis et des conséquences de résiliation pour le litige de brevet spécifié [APACHE-2]. Cette prévisibilité est importante pour les organisations qui ne peuvent pas adopter d'infrastructure sans évaluer l'exposition aux brevets. La licence n'est donc pas seulement un geste de générosité; elle est un instrument d'approvisionnement et de coordination industrielle.

Les licences permissives sont critiquées parce qu'une société peut prendre le code, construire un produit propriétaire et retenir les modifications. La

description est exacte mais incomplète. L'auteur a choisi d'accorder cette liberté. L'adoption exclusive peut considérablement élargir l'utilité et l'écosystème d'une composante. Une entreprise peut également contribuer en amont pour des raisons pratiques: le maintien d'une fourche privée est coûteux; l'influence sur la version commune est précieuse; le développement ouvert attire les talents; et la contribution visible crée la réputation.

Une licence permissive ne manque pas lorsqu'elle produit un usage propriétaire. L'échec se produit lorsque les utilisateurs ou les contributeurs sont encouragés à assumer une réciprocité que le texte ne promet jamais. Le marketing peut invoquer l'aura morale de l'open source tandis que les droits économiques et le canal client restent concentrés. L'honnêteté institutionnelle exige de séparer la liberté juridique de l'équité des distributions.

La licence permissive peut également servir à un but anti-monopole. Lorsque plusieurs entreprises peuvent mettre en œuvre le même protocole ou réutiliser le même composant de référence, aucun fournisseur n'a besoin de posséder l'apport technique dont dépend le marché. Cette possibilité est la plus forte lorsque les normes, les marques et les registres environnants sont également régis de manière à ne pas permettre à un bénéficiaire de convertir des autorisations de code larges en contrôle institutionnel exclusif. Un bien commun permissif peut donc élargir la concurrence même s'il ne nécessite pas d'améliorations privées pour revenir.

Différents instruments permissifs répartissent également le risque différemment. Un dévouement de type public vise à obtenir une libération maximale des restrictions au droit d'auteur, mais peut fournir un cadre de brevet moins développé. Apache License 2.0 offre des autorisations de brevet explicites et des machines d'avis conçues pour la collaboration entre les organisations. MIT et BSD restent attrayants en partie parce que leur brièveté rend l'adoption et la révision peu coûteuse. Les traiter comme une catégorie morale occulte les raisons pratiques de choisir parmi eux.

Aucun de ces avantages ne crée la justice distributive en soi. Un projet peut devenir une dépendance universelle tandis que ses mainteneurs restent sous-financés. Une norme peut réduire le monopole à la couche de code tandis qu'une entreprise domine l'hébergement, la certification ou la relation client. Ce n'est pas un argument contre les licences permissives. C'est la preuve que l'institution économique autour du code doit être conçue plutôt que déduite de la générosité de la subvention.

Cette distinction est au cœur des marques. Plusieurs entreprises peuvent légalement utiliser le même code permissif, tandis qu'une entreprise domine le nom public, la documentation, les conférences et la distribution. Le code reste pluriel tandis que le marché devient monocentrique. À l'inverse, un projet GPL peut protéger le code source tandis qu'une entité distincte contrôle la marque officielle et décide qui peut apparaître dans le cadre de l'écosystème reconnu.

Une marque décentralisée n'a pas besoin de forcer tous les composants sous un livret fort. Il peut utiliser Apache 2.0 pour un temps d'exécution destiné à devenir une norme large, MPL pour les composants où la réciprocité au niveau du fichier est utile, GPL ou AGPL pour l'infrastructure où la réciprocité technique est essentielle, et des instruments distincts pour les données. La cohérence ne vient pas de l'imposition d'une licence à chaque artefact, mais de l'explication de la raison pour laquelle chaque couche a une règle particulière et comment les couches interagissent.

C'est un pluralisme de licence. Un écosystème peut garder un protocole permissif pour maximiser l'interopérabilité, placer une mise en œuvre de référence sous copyleft pour préserver un noyau commun, et réserver l'utilisation officielle de la marque partagée aux nœuds qui répondent aux normes publiques et contribuent économiquement. Chaque instrument résout un problème différent.

Le pluralisme crée aussi de la complexité. Chaque couche supplémentaire augmente le coût juridique et la possibilité d'incompatibilité. Le recours n'est pas d'inventer une nouvelle licence pour chaque composant. Les licences standard doivent être utilisées où qu'elles soient. L'innovation devrait être concentrée dans l'ensemble relativement restreint de documents nécessaires à la garde partagée, à la contribution, à la provenance, à la réciprocité économique et à la sortie. L'avenir a besoin de combinaisons prévisibles plus qu'il n'a besoin de centaines de textes exotiques.

Le débat permissif-contre-copyleft est souvent présenté comme un concours moral. Pour la conception institutionnelle, il est plus utile de demander où l'optionnalité doit être préservée. Une licence permissive préserve l'optionnalité du destinataire. Copyleft protège l'optionnalité de la future communauté. Le Decentralized Brand Compact tentera de préserver à la fois la couche technique et de relier l'avantage du nom officiel au principe de réciprocité économique.

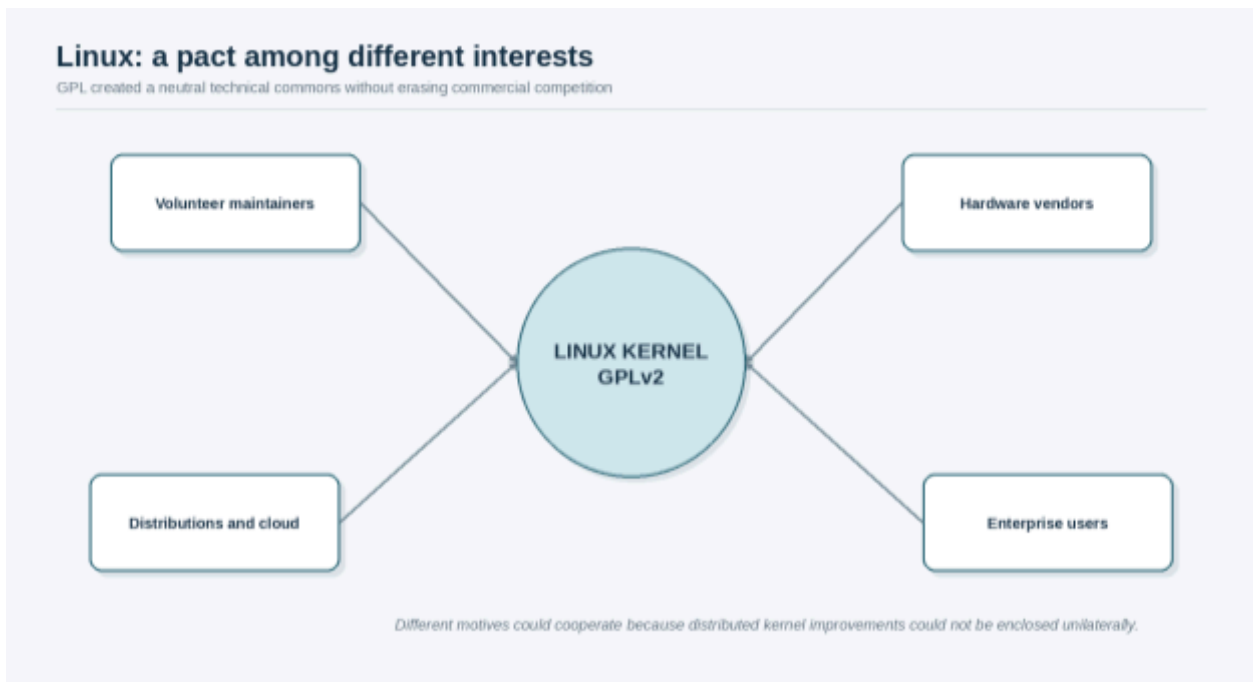
Linux a démontré à quel point un noyau protégé, un écosystème commercial diversifié et une marque séparée peuvent devenir. Le rôle de GPL dans ce succès doit être compris sans mythologie.

CHAPITRE 3. LINUX ET LE PACTE ENTRE ÉTRANGERS

3.1 Le passage à GPL

Linux n'a pas commencé avec l'arrangement de licence qui l'a défini plus tard. Les conditions anticipées ont permis l'accès et la modification, mais la distribution restreinte pour l'argent. Dans les notes accompagnant Linux 0.12, Linus Torvalds a annoncé le changement à GNU copyleft et l'a explicitement connecté à la suppression de cette restriction commerciale [TORVALDS-GPL]. Le changement a eu de l'importance parce qu'il permettait la distribution commerciale tout en empêchant un distributeur de convertir des dérivés couverts en une succursale propriétaire fermée.

Figure 4. Linux en tant que pacte entre différents intérêts



Le chiffre place le noyau sous licence GPL au centre d'un système hétérogène: bénévoles, producteurs de matériel, distributeurs, opérateurs cloud, clients d'entreprise et institutions de recherche. La licence ne rend pas leurs intérêts identiques. Il établit une frontière fiable à l'intérieur de laquelle ils peuvent coopérer sans négocier un seul contrat multilatéral et sans permettre aux produits dérivés couverts distribués de supprimer les libertés des bénéficiaires ultérieurs.

Cette règle a permis la coopération entre concurrents. Les entreprises pourraient investir dans le noyau sans signer un accord global avec tous les autres participants. Ils savaient que les modifications couvertes distribuées resteraient disponibles sous GPL. Le risque qu'un acteur puisse transformer

l'ingénierie commune en un avantage totalement fermé a été réduit. Sur le plan économique, GPL fonctionnait comme un traité automatique de non-fermeture.

Les distributions commerciales sont devenues possibles. Une entreprise pourrait assembler le noyau, les outils GNU, l'installation, les mises à jour, les tests, le support et la certification dans un produit acheté par les clients. Il n'a pas vendu l'exclusivité sur le code. Il a vendu une réduction de la complexité, un processus de publication prévisible, la responsabilisation et la prise en charge de la responsabilité opérationnelle. Les discussions qui assimilent le logiciel libre à l'absence d'un modèle d'affaires manquent précisément cette distinction.

Linux dépend également de la complémentarité avec GNU. Un noyau n'était pas un système complet; les compilateurs, les shells, les bibliothèques et les utilitaires le rendaient utilisable. L'expression "GNU/Linux" fait partie d'un différend sur l'attribution, mais elle enregistre également un fait institutionnel: les écosystèmes sont construits à partir de biens communs produits par différentes communautés avec des histoires et des identités différentes [FSF-GNU]. Aucune licence ou organisation unique n'a créé l'ensemble.

GPL a envoyé aux contributeurs un signal crédible. Un programmeur pourrait investir du temps sans supposer que le projet deviendrait la propriété exclusive du sponsor de demain. La licence ne garantissait pas la gouvernance démocratique et n'éliminait pas l'autorité du maintien. Cela rendait la continuité juridique moins dépendante des préférences futures du leader. Si le projet principal a échoué sur le plan institutionnel, le code pourrait être poursuivi ailleurs.

Le droit de bifurquer a discipliné le centre sans l'abolir. Linux est resté un projet avec un leadership fort, des processus d'intégration exigeants et une hiérarchie technique. La décentralisation juridique ne signifiait pas l'absence d'autorité. C'est essentiel pour les marques décentralisées. L'autonomie des nœuds ne nécessite pas que toute décision soit votée par tous. Elle exige que l'autorité soit limitée, justifiée et incapable de convertir la base technique partagée en propriété privée.

Le noyau actuel est distribué sous GPL-2.0-selon uniquement avec la note Linux-syscall. La documentation officielle indique que l'utilisation normale de l'interface système-appel n'impose pas en soi les termes GPL du noyau sur les programmes d'espace utilisateur ordinaires [KERNEL-COPYING]. Cette limite a permis à un noyau de copyleft de prendre en charge les demandes sous de nombreuses licences, y compris les licences propriétaires. Le succès est venu d'une membrane, et non de forcer chaque composant à une seule substance légale.

La marque Linux est une autre couche. Le Linux Foundation administre la sous-licence et protège le public contre les utilisations confuses de [LINUX-MARK]. N'importe qui peut utiliser le noyau selon GPL. Cela ne signifie pas que quiconque peut représenter un produit tel que officiellement approuvé ou utiliser la marque de manière susceptible de se confondre. La séparation du code et du nom est un précédent crucial pour l'architecture proposée dans ce livre.

L'arrangement Linux ne distribue pas de revenus directement à tous les contributeurs. De nombreuses contributions sont financées par des employeurs, d'autres sont volontaires. Les entreprises qui vendent des services cloud, du matériel et du support capturent des quantités de valeur très différentes. Fondations finance la coordination et l'infrastructure, mais il n'y a pas de redevances historiques automatiques pour chaque contribution. À l'échelle d'un noyau global, un tel système peut être indésirable ou impossible. Dans les écosystèmes plus petits organisés autour d'une marque partagée identifiable et d'un marché client, une certaine forme de distribution des contributeurs peut être réalisable.

Le rôle de la GPL dans Linux ne devrait pas être réduit à l'affirmation selon laquelle « la licence a fait le projet ». L'architecture technique, le moment historique, Internet, le matériel x86, la culture Unix, les outils GNU, le leadership et l'ingénierie d'entreprise étaient indispensables. La GPL a néanmoins modifié la forme du succès. Elle a aidé Linux à devenir une infrastructure commune autour de laquelle les concurrents pouvaient coopérer et rivaliser, plutôt que le simple produit d'un seul fournisseur.

Cette forme institutionnelle est le point de départ pour l'avenir. Si GPL rend la commercialisation compatible avec la non-fermeture de code, une nouvelle architecture peut rendre le code ouvert compatible avec la réciprocité autour du nom partagé. Pour le concevoir, nous devons comprendre ce qui restait en dehors du pacte Linux.

3.2 Ce que GPL a fait - et n'a pas fait -

GPL est souvent décrit de deux manières tout aussi trompeuses. On le traite comme une force quasi magique suffisante pour produire de la communauté et de la qualité. L'autre l'appelle "viral", comme si n'importe quel code à proximité était automatiquement infecté. Tous deux effacent la portée réelle de l'instrument juridique et les conditions institutionnelles dans lesquelles il opère.

Tableau 4. Le vrai domaine de GPL

GPL protège	GPL ne garantit pas
Accès à la source correspondante pour les distributions couvertes dans ses conditions.	Distribution de revenus, de clients ou de puissance de marché.
Liberté de modifier et de redistribuer le matériel couvert.	La gouvernance démocratique ou l'influence égale sur les décisions techniques.
Continuité de la licence pour les produits dérivés couverts.	Accès à une marque, un canal cloud, un marché ou un système de certification.
Utilisation commerciale et vente de logiciels libres.	Financement automatique des mainteneurs ou intégration de chaque contribution en amont.

Le tableau sépare les protections réelles des attentes que GPL ne satisfait pas. GPL préserve les droits de source et de redistribution définis. Elle n'attribue pas d'excédent commercial, ne régit pas une marque, n'oblige pas l'acceptation en amont ou n'égalise pas le pouvoir organisationnel.

GPL réduit une forme de libre-équitation: prendre un dérivé distribué couvert et fermer la source d'une manière incompatible avec la licence. Il n'élimine pas la conduite économique libre. Une entreprise peut se conformer pleinement, publier la source requise et construire un service rentable grâce à l'infrastructure, les ventes et le soutien. Du point de vue de GPL, il ne s'agit pas d'un défaut ou d'une infraction. L'avantage commercial est délibérément autorisé.

La catégorie de "coureur libre" doit donc être utilisée avec soin. Un utilisateur qui ne contribue à aucun code peut rédiger de la documentation, signaler des défaillances, agrandir le marché, payer un distributeur ou légitimer une norme. Une entreprise qui exploite un service peut employer des ingénieurs en amont. À l'inverse, un sponsor qui contribue largement peut acquérir une influence disproportionnée sur une feuille de route. La contribution et la capture ne sont pas contraires. Un acteur peut faire les deux.

GPL ne résout pas en soi le problème de service réseau. Lorsqu'aucune copie n'est transmise, les obligations classiques d'offre de source ne peuvent pas être déclenchées. AGPL étend la réciprocité à une forme spécifiée d'interaction à distance avec un programme modifié. Certaines entreprises l'évitent en raison d'une politique interne ou d'une préoccupation quant à la portée des obligations. Les projets cherchant une protection plus forte contre les services cloud concurrents ont adopté SSPL ou d'autres conditions disponibles à la source, ce qui abandonne le statut open source approuvé par OSI.

Le calendrier des obligations est important. GPL n'exige généralement pas qu'une organisation publie chaque modification interne simplement parce qu'elle utilise le logiciel. Ses conditions centrales se rattachent à des actes définis tels que le transport de matériaux couverts, tandis que AGPL ajoute sa disposition d'interaction réseau. Cette distinction est économiquement importante. Les entreprises peuvent expérimenter, exploiter des systèmes internes et contribuer de manière sélective sans convertir chaque base de code privée en dépôt public. La licence crée la réciprocité à une frontière; ce n'est pas une revendication générale sur tout ce qu'un adoptant écrit.

La frontière entre une dérivée couverte et une œuvre séparée peut néanmoins être difficile en particulier dans les architectures, et les slogans ne la résolvent pas. La note d'appel Linux offre une illustration pratique d'une membrane explicitement énoncée: les programmes d'espace utilisateur ordinaires utilisant l'interface système-appel ne sont pas traités comme soumis au GPL du noyau simplement parce qu'ils fonctionnent sur Linux [KERNEL-COPYING]. Cette frontière juridique et technique a rendu possible la coexistence avec les demandes en vertu de nombreuses licences. Copyleft réussit non pas en absorbant l'ensemble de l'écosystème, mais en protégeant un noyau tout en permettant des formes plurielles autour de lui.

Cela clarifie également la réalisation institutionnelle de GPL. Il a créé une négociation de coopération fiable, pas une constitution complète du projet. Les mainteneurs décident toujours de ce qui est accepté; les employeurs dirigent toujours le travail rémunéré; les fondations et les entreprises peuvent contrôler l'infrastructure; les utilisateurs ne reçoivent aucun vote automatique. La licence neutralise une voie d'enceinte particulière tout en laissant la gouvernance et le pouvoir économique à d'autres institutions.

Les données générées par l'utilisation restent en dehors de la conception de base de GPL. Un service peut exécuter du code open source tout en accumulant des journaux, des profils, des commentaires et des informations de performance qui améliorent son offre. Le code reste disponible; l'avantage de données se concentre. En intelligence artificielle, cela devient décisif. Les poids du modèle peuvent être téléchargeables tandis que les données d'entraînement, les corpus d'évaluation et les commentaires de production restent propriétaires.

La relation client est également en dehors de la licence. Les organisations avec distribution, contrats, certifications et réputation de support peuvent transformer le même code en une offre beaucoup plus crédible. C'est l'actif complémentaire par lequel la valeur est captée. L'open source démocratise une contribution technique; les marchés peuvent récompenser l'organisation qui réduit l'incertitude pour l'acheteur.

GPL ne protège pas automatiquement le nom du projet. Le droit des marques sert un but différent: réduire la confusion et préserver un signal d'origine, d'adhésion ou de qualité certifiée. Une fourchette peut continuer le code, mais doit souvent adopter un autre nom. Cette séparation peut être légitime et nécessaire

pour les consommateurs, mais elle impose un obstacle économique. Une fourchette peut hériter de l'ensemble de la base de code et presque aucune de la reconnaissance accumulée.

La sortie formelle peut donc être juridiquement réelle mais institutionnellement non survivable. OpenTofu, OpenSearch et Valkey démontrent que les fourches peuvent devenir viables lorsque les entreprises, les fondations et les communautés peuvent rapidement transférer l'ingénierie, l'infrastructure de gouvernance et la légitimité [OPENTOFU; OPENSEARCH; VALKEY]. Les petites communautés peuvent avoir le droit légal de bifurquer, mais manquent de ressources pour reconstruire un domaine, un registre, un système de libération, une conférence et un canal client.

Une marque décentralisée part de cette limite. Il ne propose pas qu'une fourchette dissidente continue frauduleusement sous une marque identique. Il propose que la garde du nom soit régie par une constitution contenant une règle de succession. Si le gardien viole la mission, tente une privatisation unilatérale ou perd la capacité de maintenir la marque, une procédure indépendante peut transférer la garde ou autoriser une marque de continuité. La sortie dépend alors moins de la capacité financière à recréer chaque signal de zéro.

GPL lui-même était un chemin du milieu sophistiqué. Elle a préservé le commerce tout en interdisant une forme définie de privatisation. La voie intermédiaire suivante doit préserver l'open source véritable tout en limitant la privatisation de la réputation partagée. Il ne peut pas simplement ajouter une redevance à GPL, car une redevance sur la redistribution ou une restriction de champ d'utilisation changerait la nature de la liberté du logiciel. Il a besoin d'un déclencheur juridique différent: la revendication volontaire de la participation officielle sous la marque partagée.

Cette idée ne devient pleinement intelligible qu'après que l'open source lui-même soit examiné comme une technologie de marketing et de formation de marché.

PARTIE II : QUAND L'OUVERTURE EST DEVENUE UNE STRATÉGIE DE MARCHÉ

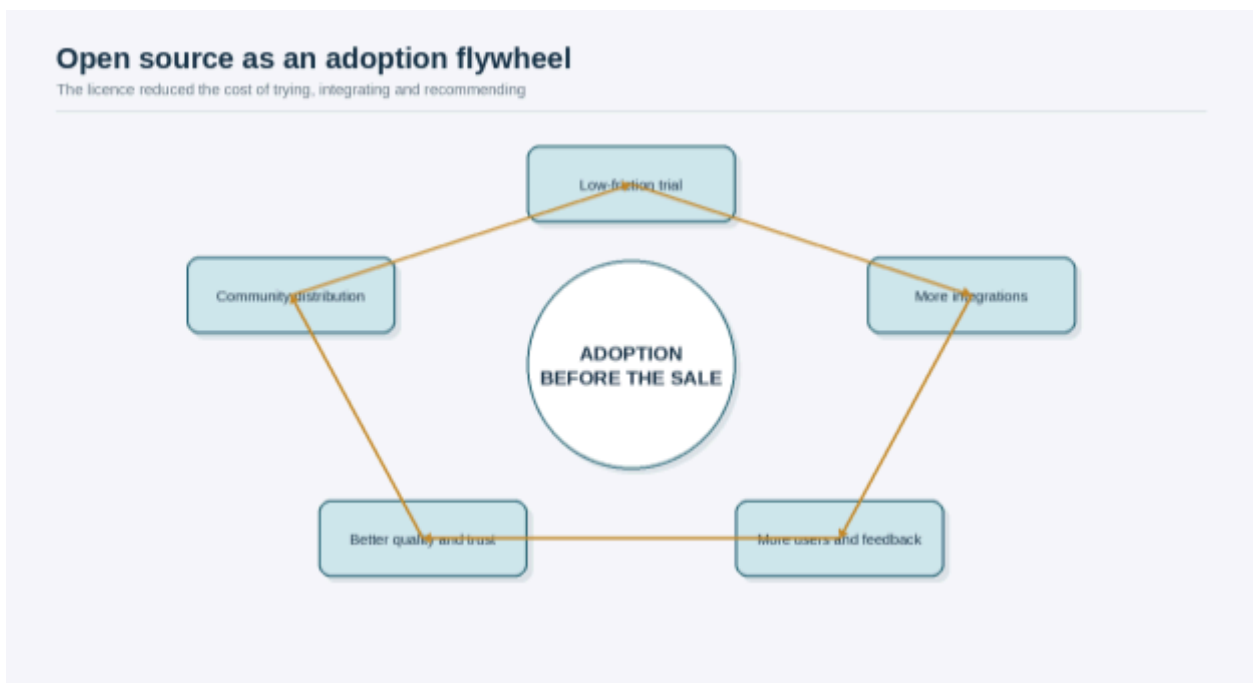
COMMUNS TECHNIQUES OUVERTS • INSTITUTIONS RESPONSABLES

CHAPITRE 4. LA LICENCE COMME MOTEUR MARKETING

4.1 Netscape et le rebranding de la liberté

En 1998, l'expression "open source" a été choisie délibérément pour présenter un grand nombre des pratiques associées au logiciel libre dans le langage que les entreprises pourraient trouver plus facile à adopter. L'initiative a émergé dans le contexte de la décision de Netscape de libérer la source de son navigateur, et le Open Source Initiative formé pour définir et défendre le nouveau terme [OSI-HISTORY]. Le changement de vocabulaire n'était pas cosmétique. Il a fait de l'octroi de licences une composante explicite de la stratégie de marché.

Figure 5. Open source comme volant d'inertie d'adoption et de distribution



La figure montre le mécanisme prévu. La source de publication attire les développeurs. Les tests et les contributions améliorent la portabilité et la qualité. L'adoption s'étend et l'entreprise monétise des produits et services complémentaires. L'ouverture n'est pas le contraire du marketing. C'est un canal par lequel une technologie peut entrer dans une organisation avant l'existence d'un contrat commercial.

Netscape a fait face à l'énergie de distribution de Microsoft. Un produit fermé, aussi bon soit-il, ne pouvait pas facilement rivaliser avec un navigateur intégré au système d'exploitation dominant. L'ouverture de la source a tenté de convertir un désavantage de distribution en un réseau mondial de développement et de légitimité. Les premiers documents de Mozilla ont décrit des objectifs qui comprenaient l'attraction des développeurs, l'amélioration de la qualité et l'extension de la distribution [NETSCAPE-MOZILLA].

L'histoire ultérieure n'a pas confirmé tous les espoirs commerciaux que Netscape a attachés à la décision, mais elle a validé la stratégie générale. Les entreprises ont appris qu'un composant pouvait être mis gratuitement à disposition afin de stimuler la demande pour un complément plus rare. Un langage, un cadre, un runtime, une base de données ou un modèle peuvent devenir une norme tandis que les revenus apparaissent dans les opérations cloud, l'intégration, le matériel, les données propriétaires, les services d'entreprise, la certification ou l'assurance.

Cette logique remplace la question conventionnelle: "Comment peut-on faire de l'argent si le code est donné?" La meilleure question est: "Qu'est-ce qui devient rare une fois que le code est abondant?" Parfois, la rareté est un fonctionnement fiable à grande échelle. Parfois, c'est la capacité de remédier à une vulnérabilité, de s'intégrer à l'environnement d'un client, d'accepter la responsabilité contractuelle, de fournir une documentation réglementée ou d'obtenir des données de haute qualité. La licence éloigne la concurrence du contrôle exclusif de la copie et vers le contrôle des actifs complémentaires.

L'open source est devenue une forme de croissance dirigée par le produit avant que l'expression ne soit commune. Un développeur peut évaluer un projet sans réunion de vente, budget ou licence négociée. La technologie entre dans une organisation par le bas, prouve son utilité et crée des connaissances internes. Ce n'est que lorsqu'il devient important que les engagements en matière de soutien, de sécurité, de gouvernance et de service deviennent urgents. La licence open source réduit le coût d'acquisition du fournisseur et le coût d'expérimentation du client.

L'arrangement crée également un signal de confiance. L'inspectabilité et le droit de poursuivre une version publiée réduisent le danger d'abandon. Un client ne peut jamais maintenir une fourchette, mais la capacité juridique de le faire change la relation avec le fournisseur. "Nous ne vous piégerons pas" devient plus crédible lorsqu'une version déjà reçue reste utilisable sous une licence reconnue, quelle que soit la tarification ou la propriété future du fournisseur.

Le marketing open source peut cependant devenir ambigu. Une entreprise peut mettre au point la communauté, la liberté et la transparence tout en conservant le contrôle unilatéral de la feuille de route, de la marque, de l'infrastructure de production, des extensions d'entreprise et des données opérationnelles. Un dépôt public peut créer l'impression d'une institution partagée lorsque les participants contribuent en fait au canal de distribution d'un produit à commande centralisée.

La réponse n'est pas d'interdire l'utilisation stratégique de l'open source. La stratégie est légitime et a créé des biens publics extraordinaires. La réponse est une description institutionnelle. Qui possède la marque? Qui peut réaffecter les versions futures? Qui contrôle le registre, la documentation et les extensions requises pour la production? Quels sont les droits accordés avec les contributions? La communauté peut-elle continuer de façon crédible si l'entreprise

parraine change de direction? Quelle valeur économique revient à la maintenance et aux infrastructures?

Une marque décentralisée ferait de cette description une condition d'adhésion officielle. Les entreprises pourraient utiliser le code en vertu de sa licence open source sans obligation supplémentaire. Ils ne pouvaient pas utiliser le nom officiel partagé pour impliquer une réciprocité qui n'existait pas. Le régime de marquage exigerait la divulgation de la relation du nœud avec les biens communs, la contribution aux coûts communs, le respect des normes et l'acceptation d'un processus de vérification et d'assainissement. Le marketing ne pouvait plus séparer l'image de la communauté de l'emplacement du budget et de la puissance.

La naissance du terme "open source" montre que le vocabulaire a force économique. Un label reconnu réduit les frictions juridiques et cognitives et attire une communauté particulière. C'est pourquoi l'étiquette est délimitée par une définition. Les termes qui interdisent la concurrence ou les domaines d'utilisation peuvent être utiles sur le plan commercial ou motivés par l'éthique, mais ils ne doivent pas être vendus comme open source [OSI-OSD]. La clarté terminologique est l'infrastructure du marché.

Les futures marques décentralisées ont besoin d'une clarté équivalente. "Décentralisé" ne peut signifier que cela ne signifie pas qu'il existe un jeton, un dépôt ou un forum. Le terme devrait décrire la répartition efficace de la garde, de l'énergie économique, de l'infrastructure, de l'information et de la sortie. Sinon, il deviendra un autre mot marketing à travers lequel un centre cache le contrôle.

Netscape a utilisé la licence pour tenter de changer le jeu compétitif. La leçon plus large est qu'une licence peut créer un marché plutôt que de simplement en réglementer une copie. L'étape suivante consiste à examiner comment l'adoption sans vendeur peut transformer un projet en une norme et, parfois, en infrastructure qu'une autre organisation monétise plus efficacement que ses créateurs.

4.2 Adoption avant la vente

Le logiciel propriétaire entre normalement dans une organisation par le biais d'un contrat. Open source peut entrer via un gestionnaire de paquets. La différence semble opérationnelle, mais elle change de puissance. Lorsque le coût initial de l'adoption est proche de zéro, l'expérimentation augmente et un projet peut être intégré dans des milliers d'organisations avant que ses initiateurs ne sachent qui sont les utilisateurs.

Tableau 5. Deux moteurs d'adoption

Vente avant accès	Permission avant la vente
Les ventes, les contrats et les achats précèdent une évaluation significative.	Le téléchargement, l'évaluation et l'intégration précèdent la négociation.
Le fournisseur contrôle le canal d'entrée.	Les développeurs, la documentation et la communauté deviennent le canal de distribution.
La confiance est produite principalement par des engagements contractuels et la marque du fournisseur.	La confiance provient également de l'inspection, des licences reconnues, des normes et de la possibilité de fourche.
La relation commence dans le commerce et à un coût relativement élevé.	La relation commence techniquement à faible coût et est monétisée plus tard par des compléments.

Le tableau oppose l'adoption menée par la persuasion à l'adoption par permission. Dans le premier modèle, le fournisseur contrôle à la fois l'accès et le message. Dans le second, l'utilisateur peut tester directement, la communauté produit des preuves et l'intégration elle-même devient la preuve. Une licence open source est donc un actif de distribution: elle transforme l'autorisation légale en expérience immédiate.

Lerner et Tirole ont expliqué la participation open source à travers un mélange d'avantages directs, de réputation, de signalisation de compétence et d'opportunité professionnelle [LERNER-TIROLE]. Une communauté n'est pas un groupe homogène d'altruistes. C'est aussi un marché de la réputation dans lequel la contribution peut produire le statut, l'emploi, les contrats et l'influence. La licence crée le champ; le nom du projet convertit la contribution technique en un signal social.

Cela crée une ressource que le droit d'auteur décrit mal: le capital de réputation commune. Chaque problème résolu, examen, tutoriel, intégration, conférence de conférence et réponse attentive peuvent accroître la confiance dans le nom du projet. Bon nombre de ces actes ne sont pas économiquement significatifs en tant qu'œuvres protégées séparément. Leur effet cumulatif sur la marque peut néanmoins être important.

L'entreprise initiatrice peut bénéficier de manière disproportionnée parce qu'elle possède la marque et maintient la relation client officielle. Cela peut être justifié par l'investissement initial, la coordination et le risque. Comme la communauté crée une plus grande part de distribution et de crédibilité,

cependant, la propriété exclusive du nom devient moins convaincante comme le seul ordre institutionnel possible.

L'open source crée également un chemin distinctif vers la normalisation. Lorsque de nombreuses entreprises peuvent intégrer la même technologie sans négociation bilatérale, les coûts de coordination diminuent. Les bibliothèques, la formation, les intégrations et un marché du travail se développent autour du projet. Les effets réseau peuvent transformer une implémentation en par défaut. À ce stade, la licence n'est pas seulement une autorisation. C'est une infrastructure juridique pour toute une catégorie.

Cette forme de standardisation a un visage généreux et stratégique. Un projet dominant réduit la fragmentation et le coût total de l'industrie. Pourtant, une organisation qui contrôle la plupart des mainteneurs, l'infrastructure de libération et la marque peuvent façonner le marché même lorsque le code est ouvert. Les concurrents peuvent bifurquer, mais le coût institutionnel de la coordination d'une alternative est élevé.

Les licences reconnues ont leur propre valeur de commercialisation. Les équipes juridiques et d'approvisionnement connaissent déjà MIT, Apache License 2.0, GPL et AGPL. Une licence sur mesure force un nouvel examen et peut cesser l'adoption. La décision de Elastic en 2024 d'ajouter AGPLv3 en option pour les parties gratuites d'Elasticsearch et de Kibana a explicitement restauré un chemin open-source approuvé par OSI tout en conservant la licence Elastic 2.0 comme licence de distribution par défaut [ELASTIC-AGPL]. Apache License 2.0 a ajouté AGPLv3 en 2025 aux côtés de RSALv2 et SSPLv1 pour Redis 8 et plus tard, reconnaissant à nouveau la valeur d'une option open-source familière [REDIS-AGPL].

La même dynamique explique pourquoi une prolifération de licences "presque ouvertes" peut affaiblir la distribution. Chaque texte personnalisé tente de protéger une niche économique particulière, mais il impose des coûts d'analyse à chaque intégrateur. Une entreprise peut prendre le contrôle à court terme tout en encourageant l'écosystème à choisir un substitut plus simple ou à établir une fourchette sous une licence familière.

Une marque décentralisée devrait tirer les leçons de cette histoire. Les biens communs techniques devraient utiliser des licences reconnues dans la mesure du possible. La conception juridique nouvelle devrait être concentrée dans la constitution de la marque, le régime de marque, le pacte de contribution et le système de provenance, lorsqu'un problème non résolu existe réellement. Un composant logiciel ne devrait pas acquérir une licence exotique uniquement pour rendre l'institution environnante innovante.

L'adoption avant la vente crée une communauté avant qu'elle ne crée une économie. C'est à la fois sa force et son danger. Un projet peut devenir critique sans élaborer de budget. Il peut attirer des milliers d'utilisateurs sans mécanisme de financement de la maintenance. Il peut générer des opportunités commerciales

pour les intégrateurs qui n'ont aucune relation avec les personnes qui maintiennent le projet en vie.

Le pacte proposé conserve ensuite l'adoption sans vendeur. Personne n'a besoin d'un contrat pour tester, exécuter ou bifurquer le code. Un accord supplémentaire n'est requis que pour les organisations qui choisissent de vendre sous le nom commun officiel et bénéficient de sa certification, de ses canaux et de sa confiance accumulée. La friction reste faible au bord technique; la réciprocité apparaît au bord commercial.

Un concurrent reste libre d'offrir le même logiciel sous sa propre marque. Cette liberté préserve la pression concurrentielle et rend la sortie réelle. L'adhésion officielle n'est pas une concession d'un souverain. C'est la participation volontaire à une institution que le membre peut aider à gouverner et qui, en retour, donne au membre une place reconnue dans une promesse plus large.

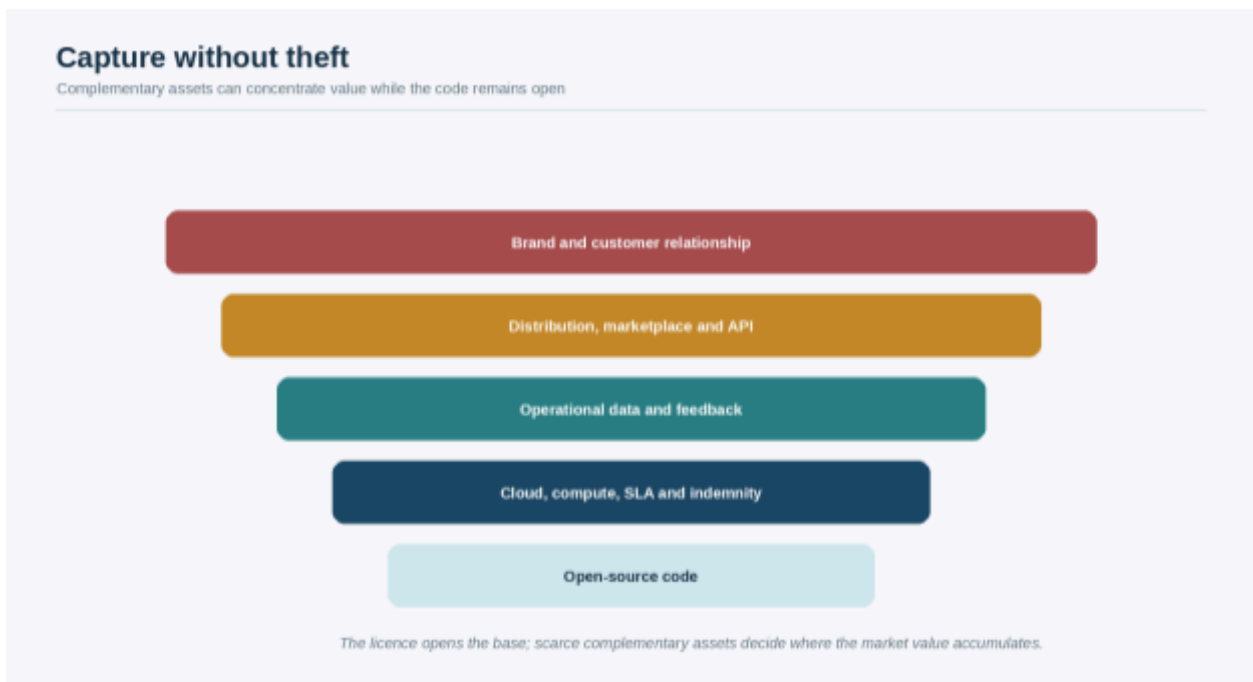
Pour comprendre pourquoi cette institution peut être nécessaire, nous devons examiner la capture d'entreprise. La capture ne se produit généralement pas en violant la licence du logiciel. Elle se fait par le contrôle des actifs que la licence n'a jamais placés en commun.

CHAPITRE 5. CAPTURE SANS VOL

5.1 Cloud computing et actifs complémentaires

L'expression "capture de l'open source" peut suggérer une appropriation illégale. Dans les cas les plus importants, aucun vol légal ne se produit. La licence permet l'utilisation. La capture émerge lorsqu'un acteur contrôle les actifs complémentaires nécessaires pour transformer le code en service et que les biens communs n'ont pas de mécanisme comparable pour participer à la valeur créée.

Figure 6. Les couches complémentaires à travers lesquelles est concentrée la valeur



Le code open source reste à la base de la figure. Au-dessus, il y a le calcul et les opérations, les données et les commentaires exclusifs, l'identité et la distribution, l'assurance contractuelle, la relation client et la marque. Un acteur qui contrôle ces couches peut créer un meilleur service et capturer la plupart des revenus sans posséder le programme sous-jacent exclusivement.

Le cloud computing a magnifié l'asymétrie. Un projet open source peut être difficile à installer, sécuriser, mettre à l'échelle, surveiller et mettre à niveau. Un service géré crée une véritable valeur. Les clients paient pour la disponibilité, l'intégration, la conformité et la responsabilité, et non pour la possession d'une copie. Classic GPL n'est pas déclenché simplement parce que la fonctionnalité est offerte par un réseau, et les licences permissives ne nécessitent pas du tout de publication de modifications.

Pour l'initiateur du projet, le résultat peut être paradoxal. Le code a été publié pour accélérer l'adoption. L'adoption a réussi. Un fournisseur de cloud avec une distribution mondiale a offert le service plus facilement et a capturé les

clients. La société initiatrice a continué à supporter une partie substantielle du coût de développement tandis qu'une autre organisation contrôlait le canal qui convertissait l'utilité technique en revenus.

Plusieurs entreprises ont répondu en modifiant les conditions pour les versions futures. Elastic a déplacé les parties précédemment autorisées par Apache d'Elasticsearch et Kibana à SSPL et la licence Elastic en 2021, puis a ajouté AGPLv3 comme une autre option en 2024 [ELASTIC-LICENSING]. Redis déplacé de BSD-3-Clause pour les versions plus anciennes à RSALv2 et SSPLv1 pour la ligne 7.4, et a ajouté AGPLv3 pour Redis 8 et plus tard en 2025 [REDIS-LICENSING]. HashiCorp a annoncé en 2023 que les futures versions de plusieurs produits passeraient de MPL 2.0 aux termes de licence de source d'entreprise [HASHICORP-BSL].

Ces décisions ont une justification économique intelligible. Les entreprises ne voulaient pas financer un produit qu'un plus grand fournisseur d'infrastructures pouvait offrir de manière compétitive tout en revenant trop peu à son développement. Cependant, la relicenciation a exposé une autre asymétrie. Les communautés ont contribué sous une identité open source tandis qu'un titulaire de droits concentré a conservé la capacité de modifier les conditions pour les futures versions.

Les accords de licence de contributeur soutiennent parfois cette capacité en accordant de larges droits de licence. CLAs peut servir des objectifs légitimes: clarifier le titre, permettre la défense et permettre à une fondation neutre de maintenir la continuité. La Apache Software Foundation déclare que les contributeurs conservent la propriété tout en accordant les droits nécessaires pour distribuer et développer la contribution [ASF-CLA]. Le problème institutionnel se pose lorsqu'un accord présenté comme une protection des biens communs permet à une entreprise de convertir le travail communautaire agrégé en un avantage unilatéral en matière de licence.

Un certificat d'origine de développeur suit une logique plus étroite. Il enregistre la déclaration du contributeur selon laquelle la contribution peut être soumise en vertu de la licence déclarée du projet sans transférer un pouvoir général supplémentaire pour obtenir une licence [DCO]. Même un DCO n'est pas une preuve de titre concluante. Les accords d'emploi, le code de tiers, les brevets et autres droits peuvent encore avoir de l'importance. La leçon n'est pas qu'un instrument est toujours correct. C'est que les droits perçus auprès des contributeurs doivent correspondre à la promesse de gouvernance publique et ne doivent pas dépasser silencieusement ce que la continuité exige.

Les fournisseurs de cloud ne sont pas les seuls centres de capture possibles. Une entreprise peut contrôler le registre de paquets, le marché, la certification, la conférence, les domaines et les canaux de communication. Il peut employer des responsables clés et façonner la feuille de route sans être officiellement propriétaire du projet. Il peut réserver des extensions critiques pour

la production. Il peut collecter des données de télémétrie et de clients indisponibles pour la communauté au sens large.

Tous ces arrangements ne sont pas abusifs. Les registres exigent des opérateurs. Les mainteneurs méritent des salaires. Les extensions exclusives peuvent financer un noyau commun. Les données opérationnelles peuvent contenir des informations confidentielles ou personnelles. Un compte sérieux n'exige pas que chaque actif soit ouvert. Il demande que les dépendances soient divulguées, que la concentration soit limitée et que l'identité de la communauté ne soit pas utilisée pour dissimuler une économie qu'elle ne peut pas influencer.

Il faut donc définir la capture de façon fonctionnelle. Il se produit lorsqu'un acteur utilise les communs pour consolider une position à partir de laquelle d'autres ne peuvent plus négocier, sortir ou continuer à des conditions raisonnables, tandis que les coûts communs restent externalisés. Le profit seul n'est pas captable. Elle devient captable lorsque le pouvoir complémentaire est utilisé pour contrôler les règles des biens communs, drainer sa capacité ou représenter la souveraineté privée comme légitimité communautaire.

Une marque décentralisée propose un instrument intermédiaire. Un fournisseur de cloud reste libre d'utiliser le code ouvert et de rivaliser. Pour se présenter comme un nœud officiel, cependant, il contribue à un fonds commun, publie des informations de compatibilité et de provenance définies, répond aux normes et accepte l'audit. Un fournisseur qui refuse peut toujours offrir le service sous son propre nom. La liberté commerciale reste intacte; la réputation commune n'est pas une emballage libre.

L'arrangement ne garantit pas que les fournisseurs dominants adhéreront. Un cloud mondial peut préférer sa propre marque. L'écosystème peut encore communiquer une distinction significative aux clients: la compatibilité technique n'est pas la même chose que la participation à l'institution qui finance, gouverne et assure les communs. La marque partagée devient une information plutôt qu'un monopole sur la fonctionnalité.

Cela peut être plus honnête que de charger les restrictions anti-cloud dans la licence de code. Les conditions disponibles à la source peuvent protéger les revenus d'une entreprise, mais fragmenter la liberté et augmenter l'incertitude de conformité. Un compact de marque peut protéger une institution sans interdire la mise en œuvre ou l'hébergement indépendant. Il déplace la question concurrentielle de la permission d'exécuter la technologie à la crédibilité en revendiquant l'adhésion.

Le pouvoir de la fourchette reste néanmoins essentiel. Des cas récents montrent comment une communauté peut réagir au changement de licence par la continuité des institutions. Leur coût montre également à quel point une liberté basée sur le code seul peut être incomplète.

5.2 Relicence et la fourche coûteuse

Le passage de HashiCorp aux conditions de la Business Source License a conduit à la création d'OpenTofu, initialement OpenTF, qui a rejoint la Linux Foundation. Son argument public mettait l'accent sur une gouvernance neutre, une licence open source prévisible et la continuité de la communauté [OPENTOFU]. AWS a lancé OpenSearch en 2021 à partir du dernier code Elasticsearch et Kibana sous licence Apache [OPENSEARCH]. Après la modification des conditions de Redis en 2024, Valkey a vu le jour au sein de la Linux Foundation sous licence BSD-3-Clause [VALKEY].

Tableau 6. Forking comme réponse institutionnelle

Fourche ou conflit	Leçon d'établissement
Elastic / OpenSearch	Un fournisseur de cloud peut transformer un changement de licence en un nouveau projet avec sa propre identité technique et commerciale.
Terraform / OpenTofu	Une fondation, une marque, une infrastructure de libération et une gouvernance rendent une fourchette viable; la disponibilité de la source à elle seule ne le fait pas.
Redis / Valkey	Les sponsors et le soutien institutionnel neutre peuvent reconstruire un écosystème autour d'une fourchette.
La fourche ratée	Un droit de sortie légal est creux lorsque le talent, la distribution, l'infrastructure et la réputation ne peuvent pas migrer.

La table ne déclare pas un gagnant moral. Il montre un motif récurrent. Un titulaire de droits protège la monétisation; une communauté ou un concurrent poursuit la dernière version ouverte; une fondation neutre tente de transférer la légitimité; le marché décide si le nouveau nom peut accumuler suffisamment de confiance.

Le droit de bifurquer est le cœur de la résilience open source. Sans cela, un changement unilatéral du centre pourrait mettre fin à la continuité. La fourchette n'est pas gratuite. L'ingénierie de libération, la sécurité, la documentation, la feuille de route, les sites Web, les noms de paquets, la gouvernance et les relations avec les distributeurs doivent être reconstruits. La compatibilité doit être préservée sans créer de confusion sous la marque originale.

Le coût est en partie technique et en partie social. Un projet mature contient des informations d'identification de libération, des pipelines de construction, des contacts de sécurité, des registres de paquets, des connaissances des contributeurs, de l'historique des problèmes et des règles tacites qui ne sont pas reproduites en copiant un arbre source. Les nouveaux responsables doivent persuader les utilisateurs que la succursale restera sécurisée et compatible, persuader les contributeurs que l'examen sera compétent et persuader les fournisseurs que l'intégration ne deviendra pas un investissement échoué. Une fourchette est un acte entrepreneurial accompli sous la pression d'un conflit institutionnel.

L'architecture de contribution influe sur ses chances de réussite. Une base de code modulaire, avec des builds reproductibles, une infrastructure ouverte et un DCO ou une cession limitée de contribution, est plus facile à poursuivre qu'un projet dont les services essentiels, les clés de signature et les droits de relicenciement sont concentrés dans une seule entreprise. La dette technique peut donc devenir une dette constitutionnelle. Plus la continuité dépend de systèmes privés que la communauté n'a jamais contrôlés, moins sa liberté formelle de partir est substantielle.

La menace d'une fourchette ne discipline la gouvernance que lorsque les deux parties croient que la poursuite est possible. Il est bon marché d'invoquer le mot et coûteux de créer une alternative crédible. Cette asymétrie favorise l'opérateur historique, qui contrôle déjà la reconnaissance et les attentes des clients. Les règles de succession préengagées, les archives reproduites, les références opérationnelles en retrait et la garde neutre peuvent réduire le coût sans faire de chaque désaccord un schisme. Ils transforment la sortie d'une urgence improvisée en une possibilité institutionnelle connue.

Les fourches qui réussissent ont donc souvent de solides sponsors. AWS pourrait financer OpenSearch. Le Linux Foundation pourrait fournir une infrastructure et une neutralité pour Valkey et OpenTofu. Une petite communauté peut avoir le droit légal de partir sans posséder la capacité institutionnelle de survivre au départ.

Le relicence expose également le problème temporel de la contribution. Un promoteur peut contribuer pendant des années en vertu d'une licence permissive parce que le projet est présenté comme une infrastructure partagée. Un détenteur de droits agrégés peut alors publier de futures versions à des conditions plus restrictives. Le contributeur conserve des droits dans sa propre contribution, mais peut ne pas être en mesure de recréer le produit complet, le système de gouvernance et la marque.

La garde de la fondation neutre est une réponse. Un accord de contribution limité ou un processus basé sur DCO en est un autre. Le Decentralized Brand Compact les combine. Les contributions aux biens d'entente techniques sont acceptées dans le cadre de la licence de projet par le biais d'une subvention qui n'est pas plus large que nécessaire pour la distribution et la défense. Un changement de licence fondamental, la vente de la marque partagée ou la conversion des biens communs en un produit propriétaire nécessite une procédure constitutionnelle impliquant plusieurs circonscriptions, un avis public et une période de contestation.

Le compact assure également la continuité de la marque. Cela ne signifie pas que deux projets rivaux peuvent utiliser un nom identique et confondre les clients. Cela signifie que la garde légale de la marque contient un mécanisme de succession. Si le dépositaire est dissous, capturé, viole de façon persistante l'objectif déclaré ou cesse d'exercer un contrôle de qualité légitime, une autre institution admissible peut recevoir la garde après un processus documenté.

Un tel mécanisme est inhabituel parce que les marques sont normalement traitées comme des actifs de leurs propriétaires. Les fiducies, fondations, associations et autres structures peuvent, dans certaines juridictions, séparer la garde légale de l'avantage privé. La solution exacte est spécifique à la juridiction. Le principe directeur est plus général: le titulaire du nom partagé devrait avoir des droits à l'égard de l'objectif déclaré et ne devrait pas être en mesure de liquider la réputation commune en tant qu'actif privé ordinaire.

Le processus doit également protéger les consommateurs. La succession ne peut pas être une manœuvre politique privée dans laquelle deux factions prétendent toutes deux être "officielles". Un avis, des preuves, une période de transition, des normes objectives et une communication claire sont essentiels. Une marque de continuité peut être plus sûre que le transfert de la marque exacte dans certains cas. L'objectif du design n'est pas de garantir la victoire aux dissidents. C'est pour empêcher le gardien actuel de rendre impossible la continuation légitime en contrôlant chaque signal d'identité.

Une fourchette n'est donc pas seulement une copie de code. C'est une tentative de déplacer une institution. Le chapitre suivant examine la partie de cette institution le plus souvent ignorée par les débats sur les licences: l'économie du maintien et l'asymétrie entre la contribution des entreprises et le pouvoir des entreprises.

CHAPITRE 6. L'ÉCONOMIE ABSENTE DE LA LICENCE

6.1 Maintien et travail invisible

L'image publique de la création de logiciels est dominée par de nouvelles fonctionnalités et des versions visibles. Le travail quotidien qui maintient un projet en vie est moins dramatique: examiner les changements, reproduire les défaillances, trier les problèmes, mettre à jour les dépendances, répondre aux rapports de sécurité, améliorer la documentation, modérer la discussion et dire aux utilisateurs qu'une fonctionnalité demandée endommagerait l'architecture.

Figure 7. L'économie cachée de la maintenance



La pointe visible contient des versions et des fonctionnalités. Ci-dessous l'examen de surface, les travaux de sécurité, la documentation, les essais, la coordination, le soutien et la retenue. Les systèmes de récompense basés sur des commits facilement comptés observent la partie la plus commode à mesurer, pas nécessairement le travail qui préserve la continuité.

La recherche sur les logiciels communs suggère que leur "tragédie" caractéristique n'est pas la surconsommation de code, car la copie ne l'épuise pas, mais l'abandon [SCHWEIK-ENGLISH]. Un projet échoue lorsque les contributeurs ne peuvent plus justifier le temps, lorsque les files d'attente de révision submergent les mainteneurs ou lorsque la population d'utilisateurs augmente plus rapidement que la capacité institutionnelle.

La recherche Linux Foundation a estimé de très grands investissements organisationnels dans l'open source, une grande partie de la main-d'œuvre, tout

en montrant à quel point les entreprises ont du mal à mesurer les dépendances et les contributions [LF-FUNDING-2024]. Cela produit une double invisibilité. Les entreprises peuvent sous-estimer les biens communs dont dépendent leurs produits, tandis que les collectivités peuvent sous-estimer l'apport des ingénieurs dont le travail est payé par les entreprises.

Le parrainage direct, les subventions et les hôtes fiscaux ont amélioré la situation. GitHub Sponsors met en relation des bailleurs de fonds avec des particuliers et des organisations [GITHUB-SPONSORS]. NumFOCUS fournit des infrastructures administratives, juridiques et financières à des projets scientifiques. OpenSSF et les initiatives connexes financent les travaux de sécurité sur les infrastructures critiques. Ces mécanismes sont importants, mais ils ne changent pas complètement la relation structurelle.

Le don est volontaire et souvent déconnecté de la valeur extraite. Des projets visibles et charismatiques peuvent attirer de l'argent alors qu'une dépendance obscure mais critique reste non financée. Les mainteneurs peuvent être contraints de devenir des spécialistes du marketing afin de sécuriser les ressources, en éloignant le temps du travail technique. Les systèmes d'approvisionnement peuvent dépenser des millions pour des produits en aval tout en n'ayant aucun mécanisme pour allouer un petit montant à la continuité en amont.

Les services de base ouvert et commerciaux internalisent la valeur plus efficacement, mais peuvent créer deux classes de contributeurs. La société décide quelles capacités restent dans le noyau partagé et lesquelles sont propriétaires. Les membres de la communauté peuvent améliorer la couche qui produit l'adoption alors que les revenus proviennent de couches sur lesquelles ils n'ont pas de voix. Le modèle peut être légitime lorsque la frontière est explicite et que la participation est volontaire. Elle devient trompeuse lorsque la "communauté" fonctionne comme un travail de réputation pour un produit dont la constitution économique reste unilatérale.

La maintenance comporte également un problème de responsabilité. Une vulnérabilité dans une bibliothèque largement utilisée peut affecter des millions de systèmes, tandis que les licences open source déclinent normalement les garanties. La clause de non-responsabilité est nécessaire pour protéger les contributeurs non rémunérés. Le problème de sécurité publique qui en résulte demeure. Les organisations qui consomment cette dépendance sont incitées à financer la prévention, mais sont confrontées à un problème d'action collective dans la coordination du paiement.

Une marque décentralisée peut transformer une partie de cette responsabilité en un service commun. Les nœuds commerciaux officiels apportent des contributions proportionnelles au bénéfice de la marque, de leur barème ou d'une classe d'adhésion publiée. Le fonds commun paie pour la maintenance, la sécurité, la documentation, l'audit et l'infrastructure partagée. Les clients

apprennent que la marque représente non seulement la compatibilité technique, mais aussi la participation aux coûts de la continuité.

Le mécanisme évite deux extrêmes. Il ne facture pas à tous les utilisateurs une redevance pour l'exercice de droits open source. Elle ne repose pas exclusivement sur des dons. La réciprocité provient de l'adhésion commerciale volontaire. Une entreprise peut utiliser et vendre le logiciel sous son propre nom sans payer la marque. Lorsqu'il revendique le nom officiel et l'assurance qui y est attachée, il adhère au budget commun.

Le travail invisible doit être reconnu dans la distribution interne. Un fonds qui récompense uniquement les auteurs de fonctionnalités reproduit les biais des plateformes d'hébergement de code. Le compact enregistre différentes classes de contribution: maintenance, examen, documentation, recherche, conception, gouvernance, sécurité, soutien, développement du marché, assurance qualité et administration des risques. Ces classes ne devraient pas être effondrées en un seul score supposé objectif.

La contribution ne peut pas être évaluée complètement par algorithme. Les effets peuvent apparaître des années plus tard et dépendre du contexte. Un petit patch peut prévenir un incident majeur. Le refus d'ajouter une caractéristique peut préserver la cohérence architecturale. Le registre devrait donc combiner des éléments de preuve vérifiables avec un jugement humain limité, un appel, un examen périodique et des budgets distincts pour le travail actuel et la contribution historique.

Le système doit aussi résister à la loi de Goodhart. Lorsqu'une mesure devient la voie du paiement ou de l'influence, les participants optimisent la mesure. Les comptes de commit encouragent la fragmentation. Les comptages de révisions encouragent l'approbation superficielle. La popularité récompense le marketing. Le pacte devrait utiliser de larges catégories de contribution, des allocations minimales d'entretien, des règles de conflit d'intérêts, la désintégration du temps, le cas échéant, des preuves de préservation de la vie privée et un droit de contestation humain. Il ne devrait jamais prétendre tirer une valeur morale d'une métrique.

La maintenance révèle la limite d'une économie qui confond le libre accès avec l'absence de coût. Le code peut être gratuit au point d'utilisation et exiger encore que quelqu'un paie pour la continuité. Une institution mature ne cache pas cette réalité derrière la romance du bénévolat. Il a un budget qui dit la vérité.

6.2 Sociétés: contribution réelle, puissance asymétrique

Une critique de la capture d'entreprise devient invraisemblable si elle ignore que de nombreux grands projets open source sont maintenus de manière substantielle par des employés rémunérés. Le noyau Linux, le noyau Kubernetes, les compilateurs, les bases de données et les bibliothèques critiques bénéficient d'investissements que le travail bénévole seul ne pouvait pas soutenir. Les entreprises apportent des ingénieurs, de l'infrastructure, des tests, de la sécurité et des clients exigeants qui exposent de véritables échecs.

Tableau 7. Le paradoxe de l'apport d'entreprise

Contribution réelle	Asymétrie persistante
Les ingénieurs rémunérés et la maintenance soutenue augmentent la capacité.	Une entreprise peut maintenir une présence continue dans les décisions que les bénévoles ne peuvent pas égaler.
La sécurité, les tests et l'intégration fonctionnent à l'échelle de la production.	Les priorités peuvent suivre les produits et les marchés du promoteur.
Les fondations, les événements et les infrastructures communes reçoivent du financement.	La dépendance budgétaire peut devenir une influence informelle.
L'adoption d'entreprises légitime et améliore le projet.	La marque et la relation client restent souvent en dehors des communs.

La même participation des entreprises peut élargir le bien commun et concentrer le pouvoir. Le salaire d'un mainteneur améliore la durabilité; la dépendance à l'égard d'un seul employeur peut réduire l'autonomie. Le parrainage élargit une conférence; le contrôle de la conférence peut transformer la visibilité en instrument commercial.

Les motivations d'entreprise sont rarement altruistes. Les entreprises contribuent à réduire le coût des fourches privées, à façonner les normes, à recruter des talents, à améliorer leurs propres produits et à vendre des services complémentaires. Ces motifs sont compatibles avec un bien commun sain. Les bonnes institutions ne demandent pas la pureté. Ils alignent les intérêts tout en rendant les conflits visibles.

Le problème apparaît lorsque l'alignement devient dépendance. Si la plupart des responsables travaillent pour une entreprise, le projet peut rester légalement ouvert tandis que sa feuille de route devient vulnérable à la stratégie de l'employeur. Si une fondation dépend de quelques sponsors, le conseil d'administration peut éviter les décisions qui les perturbent. Si la participation à la normalisation nécessite des voyages, des avocats et des délégués à temps plein, la méritocratie technique peut devenir une ploutocratie institutionnelle.

Ce pouvoir est difficile à mesurer parce qu'il n'apparaît pas dans la licence. Il traverse le temps rémunéré, l'accès à l'information, la capacité d'assister aux

réunions, le contrôle de l'infrastructure et la réputation des individus. Une constitution qui compte les votes peut manquer le fait qu'un acteur rédige la plupart des propositions, possède la capacité de mise en œuvre et emploie les personnes qui expliquent les options.

Une marque décentralisée devrait accepter le leadership et les centres solides. Un système dans lequel chaque nœud a un veto permanent devient lent et incohérent. Le pouvoir doit plutôt être séparé par la fonction. Aucune entité ne doit contrôler simultanément la marque partagée, la trésorerie, l'infrastructure d'identité, les données communes, la certification et le processus de règlement des différends finaux. La séparation rend plus difficile la conversion d'une contribution légitime en souveraineté totale.

Une structure possible utilise plusieurs chambres. Les contributeurs techniques choisissent les représentants pour les normes et la feuille de route commune. Les nœuds commerciaux régissent les budgets pour les activités de marché partagé et de soutien. Les clients, les utilisateurs ou les représentants d'intérêt public participent à la surveillance de la qualité et de l'impact. Un gardien légal protège la marque et la procédure constitutionnelle, mais ne peut pas modifier le seul but. Les décisions ordinaires restent déléguées. Le changement constitutionnel nécessite un accord entre les circonscriptions.

Aucune structure de chambre ne garantit l'équité. La participation peut devenir un théâtre, et les factions organisées peuvent capturer des processus formels. La marque devrait donc divulguer qui finance l'infrastructure, combien de mainteneurs chaque sponsor majeur emploie, à quel point les revenus communs sont concentrés, quels services dépendent d'un fournisseur et où des conflits d'intérêts surviennent.

La transparence ne suffit pas à moins que l'information ne puisse produire des conséquences. Le pacte a besoin de limites de durée, de récusations, de seuils de concentration, de portabilité de l'approvisionnement et de la capacité pratique de déplacer les services communs. Un sponsor peut recevoir une reconnaissance et une influence dans les domaines qu'il prend en charge. Il ne devrait pas recevoir la propriété perpétuelle de l'objectif ou le droit de veto sur la succession.

Le droit de la concurrence fournit une autre frontière. Les nœuds commerciaux peuvent collaborer sur l'interopérabilité, la sécurité et l'assurance commune, mais ils doivent rester des concurrents indépendants. L'institution partagée ne doit pas coordonner les prix, les salaires, les clients, les territoires ou la production, utiliser l'adhésion comme boycott de groupe, ou échanger des données sensibles sur le plan de la concurrence sans garanties. Les associations professionnelles et les organismes de normalisation peuvent être compétitifs, mais la forme organisationnelle ne immunise pas la coordination entre les concurrents [FTC-ASSOCIATIONS; FTC-PRICE; EU-HORIZONTAL].

La règle anti-cartel devrait être constitutionnelle, pas une réflexion après coup. Les normes doivent être ouvertes et objectivement liées à la promesse de

la marque. La certification doit être disponible selon des conditions transparentes et proportionnées et sujette à appel. Les achats communs, les marchés et les pools de revenus nécessitent un examen spécifique de la concurrence. Le pacte coordonne la confiance et l'infrastructure commune; il n'élimine pas le jugement commercial indépendant.

Les entreprises peuvent bénéficier de ces contraintes. Une marque gouvernée de manière crédible réduit le risque qu'un concurrent capture le centre ou qu'un fondateur modifie les règles après que d'autres ont investi. Les membres peuvent engager des capitaux parce que la participation continue ne dépend pas entièrement de la bonne volonté d'une entreprise. Une constitution peut être une protection pour l'investissement ainsi que pour les bénévoles.

C'est le juste milieu que l'open source conventionnel n'a pas essayé de construire. Elle n'exclut pas les entreprises ni n'affirme l'égalité arithmétique entre un contributeur occasionnel et une entreprise qui finance des dizaines d'ingénieurs. Il nécessite du pouvoir pour rester spécifique à la fonction, la contribution pour rester visible et le nom partagé pour rester indisponible pour l'achat permanent.

À ce stade, l'histoire doit temporairement laisser la licence du logiciel. L'objet central devient la marque: l'institution par laquelle le public reconnaît une promesse et par laquelle les participants transforment la contribution en confiance commerciale.

PARTIE III : DU CODE AU NOM PARTAGÉ

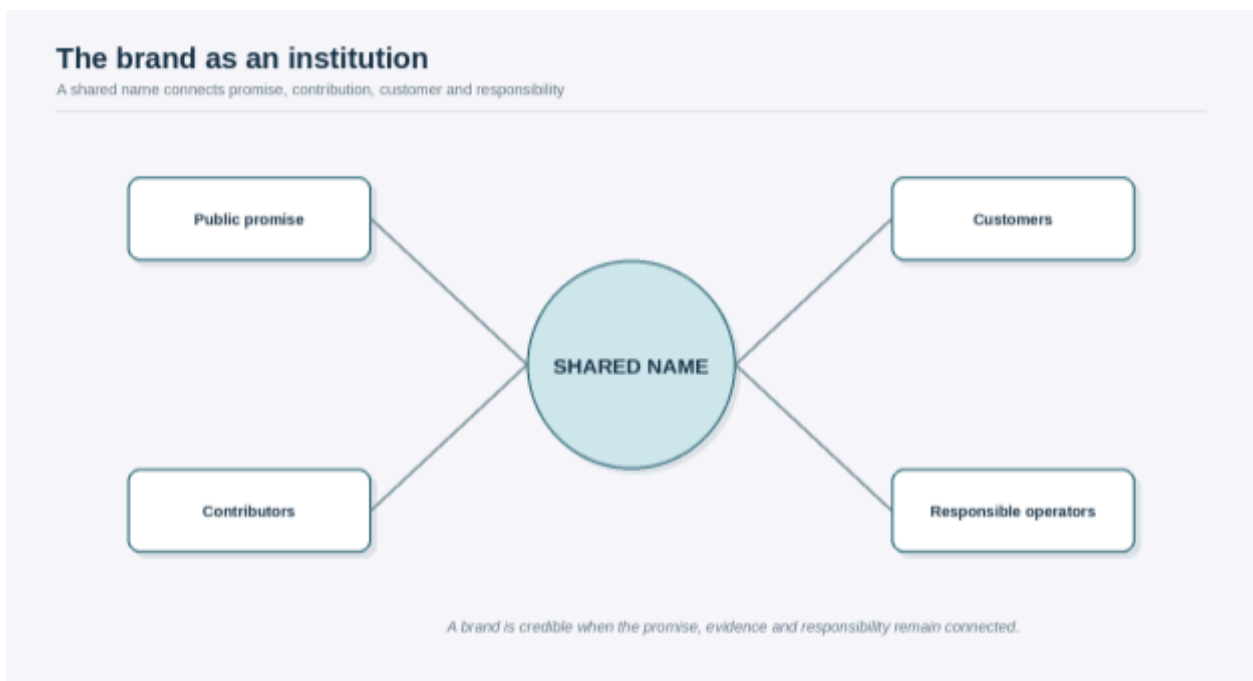
COMMUNS TECHNIQUES OUVERTS • INSTITUTIONS RESPONSABLES

CHAPITRE 7. UNE MARQUE EST UNE INSTITUTION

7.1 Le nom comme promesse

Une marque est fréquemment décrite à travers des éléments visibles: un nom, un logo, une couleur, un slogan et une campagne. Ce sont des instruments de reconnaissance, pas l'essence. L'essence est la promesse que le public se compresse dans le nom. Lorsqu'un client choisit un produit, il n'évalue pas seulement l'objet présent aujourd'hui. Il utilise la réputation pour estimer la conduite future d'une organisation: qualité, soutien, compatibilité, responsabilité et continuité.

Figure 8. La marque comme relation entre promesse, contribution, client et responsabilité



Le nom partagé est au centre d'une relation entre la mémoire, les normes, l'expérience et la sanction. Une marque fonctionne lorsque la promesse est suffisamment stable pour réduire l'incertitude et suffisamment contestable pour qu'une brèche produise des conséquences sur la réputation. Lorsque le public ne peut pas comparer la promesse avec l'expérience, la marque devient propagande.

Une marque protège un signe contre les utilisations confuses, mais la marque sociale s'étend au-delà du droit des marques. Il comprend les habitudes, l'architecture technique, les communautés, les histoires et les attentes. Une entreprise peut posséder la marque sans posséder toute la signification. Les employés, les fournisseurs, les utilisateurs, les critiques et les intégrateurs créent une partie de la réputation. La propriété légale du signe concentre néanmoins l'autorité de décider qui peut utiliser le nom et dans quelles conditions.

Cette concentration a une justification forte. Si quelqu'un pouvait utiliser la même marque sans contrôle, les clients ne pourraient plus inférer d'origine, d'adhésion ou de qualité cohérente. Un opportuniste pourrait vendre un produit pauvre en utilisant une réputation construite par d'autres. La protection du nom protège à la fois le public et l'investissement collectif dans la fiabilité.

Le problème commence lorsque la garde nécessaire est confondue avec la souveraineté sur l'ensemble de la promesse. Une entreprise peut modifier les valeurs, les normes ou les conditions de participation déclarées sans le consentement de ceux qui ont contribué à créer la réputation. Il peut exclure les contributeurs, vendre la marque ou convertir une communauté en un canal de marketing. Le titulaire de droits peut agir dans le cadre de droits de propriété formels tout en s'appropriant institutionnellement un actif produit par de nombreux.

Le conflit est visible en open source. Code a distribué la paternité alors que la marque de projet est souvent détenue par l'entreprise initiatrice ou une fondation. Lorsque la fondation est neutre et gouvernée de manière crédible, la séparation peut protéger les biens communs. Lorsqu'une entreprise combine le contrôle de la marque, les droits de relice, l'infrastructure et le canal client, la communauté reste vulnérable même si le code est gratuit.

La marque attribue également le statut. Les contributeurs cherchent plus que de l'argent. Ils cherchent la reconnaissance, l'identité professionnelle, l'accès, l'influence et le sentiment que leur travail appartient à une histoire significative. Un projet fournit une étape sur laquelle la contribution devient intelligible. Lorsque le statut est distribué par proximité de fondateurs ou de capitaux, la communauté devient un tribunal. Lorsque le statut est distribué uniquement par des métriques, le travail invisible disparaît.

Une marque décentralisée doit donc être une architecture de promesse et de statut. Il devrait indiquer ce que le nom signifie, qui peut changer les normes, comment la contribution est reconnue et ce qui se passe lorsqu'un nœud viole la promesse. Il ne peut pas s'agir simplement d'un logo utilisé par plusieurs entreprises. Sans constitution, le nom partagé devient soit incohérent, soit contrôlé de manière informelle par l'acteur le plus fort.

La promesse doit être suffisamment précise pour soutenir la vérification et suffisamment large pour préserver l'autonomie. Si la marque dicte la méthode complète de fonctionnement, les nœuds commencent à ressembler à des franchisés. S'il ne contient que des aspirations morales, le client ne reçoit aucun signal fiable. La norme commune devrait se concentrer sur les résultats et les comportements qui justifient la confiance: interopérabilité, provenance, sécurité, transparence, contribution à l'infrastructure commune, représentation véridique et réparation efficace.

La marque doit être régie, et non simplement «ouverte». Dans le cadre de systèmes qui reconnaissent l'utilisation sous licence, les marques collectives ou les marques de certification, le propriétaire ou le collectif doit exercer un contrôle

légitime sur l'utilisation du signe et les normes pertinentes [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION]. Un gardien passif qui vend des approbations, ignore les défaillances persistantes ou applique des règles compromet sélectivement à la fois la protection juridique et la légitimité institutionnelle. La décentralisation exige donc une fonction de qualité responsable, et non l'absence d'une.

Cette fonction doit être limitée. Les normes devraient être publiées, pertinentes pour la promesse, proportionnées au risque et appliquées par des preuves plutôt que par la faveur politique. Les auditeurs devraient être suffisamment indépendants pour remettre en question les principaux sponsors. Les nœuds doivent recevoir un avis, un droit de réponse, une voie d'assainissement et un appel. La suspension d'urgence peut être nécessaire lorsque les clients subissent un préjudice immédiat, mais elle doit expirer à moins d'être examinée.

La marque partagée ne remplace pas les contrats de chaque nœud. Un nœud reste responsable de ses clients, employés, produits et représentations. La marque indique que le nœud appartient à une institution et répond à une base d'assurance commune. Cela ne doit pas impliquer de manière ambiguë que chaque nœud est identique, que le gardien garantit chaque produit, ou que tous les membres sont conjointement responsables les uns des autres. Les termes orientés vers le client doivent distinguer la garantie du nœud, la déclaration du certificateur et tout recours soutenu par le fonds commun.

La diversité est une source de résilience. Une marque centralisée peut optimiser rapidement mais peut propager une erreur dans l'ensemble de l'organisation. Une marque décentralisée peut soutenir plusieurs implémentations, modèles d'affaires et cultures locales tout en préservant la compatibilité aux frontières. Le public rencontre un archipel de nœuds reconnaissables plutôt qu'une seule plateforme contrôlant chaque relation.

Le nom partagé doit être assez fort pour attirer les clients et suffisamment limité pour ne pas absorber l'identité de chaque membre. Un nœud peut affirmer qu'il fait partie de la marque sans devenir propriété de la marque. Les membres conservent leurs entreprises, leurs clients, leurs actifs locaux et leur droit de partir. Cette autonomie rend la participation informative: l'adhésion est un choix renouvelé plutôt que la captivité.

La marque décentralisée est donc une institution entre marché et entreprise. Il se coordonne sans employer tout le monde, protège un nom sans posséder tous les produits et crée la confiance sans transformer chaque participant en filiale. Pour fonctionner, il faut une définition plus exigeante que la rhétorique habituelle de la décentralisation.

7.2 La marque décentralisée

Une marque décentralisée est une structure symbolique, juridique, opérationnelle et de réputation partagée utilisée par les acteurs autonomes qui acceptent des règles communes sans renoncer à l'autorité sur l'ensemble de leur avenir. Il peut inclure une marque, des normes, des protocoles, des procédures de gouvernance, des preuves portables, une infrastructure commune, des règles de contribution et des mécanismes de sortie. Ce n'est pas une marque sans centre. C'est une marque dans laquelle les centres sont des gardiens avec des mandats limités.

Tableau 8. Tests de la décentralisation de fond

Dimension	Question qui révèle un contrôle efficace
La garde	Qui contrôle légalement les marques, domaines, registres, clés, archives et documents constitutionnels?
Gouvernance	Qui peut modifier les normes, les licences techniques, les conditions d'adhésion et les règles économiques?
Économie	Qui paie, qui reçoit, qui peut bloquer un budget et à quel point les revenus sont communs?
Infrastructures et données	Les nœuds peuvent-ils continuer si un fournisseur central, un dépôt ou un service de données disparaît?
Voix et sortie	Un participant peut-il contester une décision ou partir sans effacement de son historique factuel?
Succession	L'institution peut-elle continuer après le fondateur, le sponsor ou le gardien actuel?

Les questions examinent différents axes plutôt que d'offrir une étiquette binaire. La garde localise les actifs. La gouvernance localise l'élaboration des règles. L'économie suit l'argent. L'infrastructure et les données révèlent des dépendances pratiques. Test de voix et de sortie si le désaccord est survivable. La relève vérifie si l'institution peut survivre à son centre.

Un jeton distribué ne suffit pas. Si les fondateurs contrôlent la marque, le code de base, la trésorerie, le site Web, les données et les canaux de communication, le vote par jeton peut être décoratif. Une fondation ne suffit pas. Si son budget dépend d'une entreprise et que son conseil d'administration est inaccessible, la forme juridique peut masquer un contrôle efficace. Un dépôt public n'est pas suffisant. Si une seule équipe peut faire des versions ou contrôler toutes les clés de signature, l'autonomie technique reste faible.

Le terme ne doit donc pas être utilisé comme synonyme de blockchain, de DAO, d'absence d'employés ou d'absence de leadership. Ces caractéristiques peuvent modifier une dimension tout en laissant les autres concentrés. La décentralisation de fond pose une question contrefactuelle plus difficile: que se passe-t-il lorsqu'un acteur central échoue, change de but ou devient hostile? Si la marque, la trésorerie, le processus de libération, le système d'identité, les

données et la voie d'appel échouent tous ensemble, l'institution a un centre pratique, quel que soit le nombre de jetons ou de dépôts qu'elle affiche.

Un test de conception utile est la remplaçabilité. La garde légale de la marque peut rester concentrée, mais le gardien devrait être remplaçable par un processus déclaré. Une équipe peut coordonner un communiqué, mais les constructions et les preuves devraient être reproductibles par d'autres. Un service commun peut héberger un registre, mais les nœuds devraient être en mesure d'exporter les enregistrements requis pour la continuité. La décentralisation est crédible lorsque les fonctions essentielles sont bornées et remplaçables sans effacer l'institution.

Cela n'implique pas de puissance symétrique à chaque instant. Les fondateurs, les mainteneurs, les auditeurs et les grands nœuds peuvent avoir des responsabilités et une influence différentes. L'objectif est d'empêcher l'autorité temporaire de devenir un droit permanent de définir l'avenir tout entier. Une institution plurielle admet le leadership tout en conservant les voies de correction.

La décentralisation est multidimensionnelle et sera souvent incomplète. Certaines fonctions nécessitent une concentration. Une vulnérabilité critique ne peut pas attendre un référendum mondial. L'application de la loi sur les marques a besoin d'une entité juridique capable d'agir. Les normes cohérentes exigent que les responsables soient habilités. La question n'est pas de savoir si le pouvoir existe, mais s'il est partitionné, vérifiable, remplaçable et incapable de présenter son propre intérêt comme l'ensemble de l'institution.

La marque décentralisée diffère d'une coopérative, bien qu'elle puisse en utiliser une. Une coopérative distribue la propriété et le contrôle entre les membres selon une forme juridique définie. Une marque décentralisée peut mettre en relation des coopératives, des entreprises, des fondations, des professionnels indépendants et des institutions publiques. Son unité réside dans la promesse et la constitution, pas sous une forme d'entreprise unique.

Il diffère également d'un DAO. Une blockchain peut enregistrer les décisions, les fonds et les informations d'identification, mais ne peut pas à elle seule décider quelle contribution est importante, si une norme a été respectée dans son contexte ou comment un cas humain exceptionnel doit être réparé. La gouvernance exclusivement en chaîne tend à confondre la propriété de capital avec la légitimité. Une marque décentralisée peut utiliser des documents vérifiables sans transformer un équilibre symbolique en citoyenneté.

Il diffère d'un projet open source. Un projet open source organise principalement un artefact, un processus de développement et des droits en code. Une marque organise une relation avec le public et une économie autour de multiples artefacts et services. Linux, Apache, Wikipédia, les fédérations coopératives et les communautés de protocole fournissent des laboratoires partiels, et non des modèles complets.

L'objectif n'est pas d'abolir la propriété. Les nœuds devraient pouvoir posséder la propriété intellectuelle locale, l'infrastructure, les contrats et le profit.

Les créateurs initiaux doivent être protégés contre une expropriation symbolique dans laquelle une communauté annonce que chaque idée est automatiquement devenue commune. La décentralisation équitable n'oblige pas les fondateurs à abandonner tout contrôle le jour du lancement. Il exige que les droits et les transitions soient déclarés à l'avance, et il exige que le pouvoir sur le nom mûrisse vers la garde à mesure que d'autres deviennent des coauteurs matériels de la promesse.

La transition peut être mise en scène. Pendant l'origine, les fondateurs détiennent une autorité concentrée pour créer de la cohérence. Pendant la fédération, les nœuds validés reçoivent des droits de marque et de représentation limités. Pendant la maturité constitutionnelle, la marque et les principaux moyens institutionnels passent à un gardien dont le mandat ne peut être modifié unilatéralement. Les étapes doivent être limitées dans le temps ou liées à des seuils objectifs, et non pas laissées à la discrétion du fondateur pour toujours.

Une marque décentralisée devrait également permettre plus d'un centre. La maintenance technique, la garde légale, la certification, la gestion des données, les opérations de trésorerie et le règlement des différends ne doivent pas résider dans la même entité. Une architecture de centre pluriel réduit les dommages causés par la capture ou l'échec. Cela crée également des frictions, mais une certaine friction est le prix de la résilience institutionnelle.

Le critère le plus important est de savoir si l'adhésion reste volontaire sur le fond. Un nœud qui ne peut pas partir sans perdre ses clients, IP local, l'historique de contribution factuelle et la capacité d'interopérer n'est pas autonome simplement parce que le contrat dit qu'il est indépendant. Une sortie significative ne nécessite pas le droit de continuer à utiliser la marque officielle après le départ. Il faut la capacité de construire un avenir indépendant sans anéantissement institutionnel.

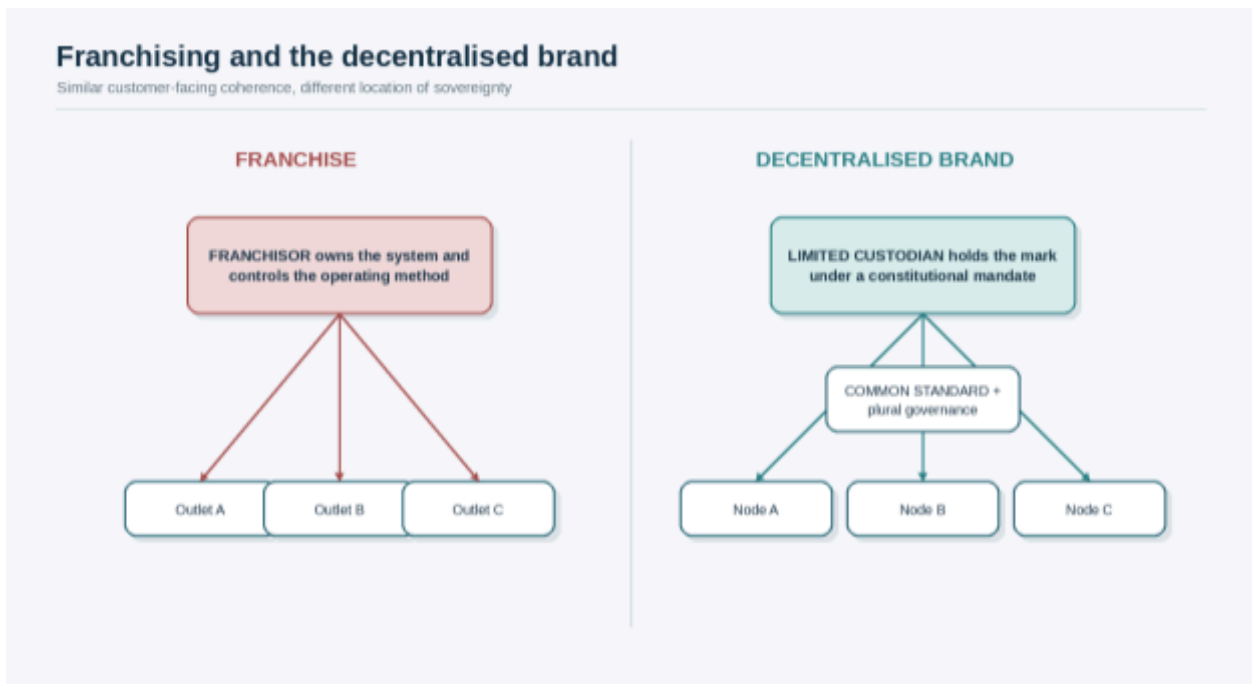
Le succès ne se mesure donc pas uniquement à la croissance. Une marque décentralisée réussit lorsque la coopération devient plus facile, que l'initiative locale reste possible, que les gains de réputation sont partagés plus équitablement, que le rayon d'échec est limité et que la sortie reste réelle. L'ambition peut être énoncée simplement: non pas l'abolition des marques, mais la répartition de leur pouvoir; non pas la destruction des centres, mais le refus de laisser un centre devenir le seul avenir.

CHAPITRE 8. LA FRANCHISE ET SES PARENTS INSTITUTIONNELS

8.1 Franchise: bords d'entreprise, centre souverain

Le franchisage est l'une des technologies les plus performantes pour distribuer des investissements et des opérations sans distribuer le contrôle de la marque au même degré. Un franchisé investit du capital, emploie des gens et sert des clients locaux. Le franchiseur est propriétaire de la marque, définit un système d'exploitation et reçoit des frais ou des redevances. L'arrangement combine l'entrepreneuriat à la périphérie avec la souveraineté au centre.

Figure 9. Souveraineté du franchiseur et garde limitée



Une franchise ressemble à une étoile. Chaque unité se rapporte principalement au centre, tandis que les relations latérales sont secondaires. Une marque décentralisée ressemble à un archipel. Il a des normes communes et une marque gardienne, mais les nœuds peuvent coopérer les uns avec les autres, conserver les actifs locaux et participer à un changement constitutionnel. La distinction n'est pas l'absence de centre. C'est le caractère limité et contestable du centre.

La franchise offre des leçons importantes. Une norme commune protège les clients. La formation et le soutien réduisent les coûts d'entrée. Le marketing agrégé crée des économies d'échelle. Les frais financent l'infrastructure de marque. Le contrôle de la qualité rend le nom crédible. Une marque décentralisée a besoin de versions de toutes ces fonctions.

La franchise classique préserve une asymétrie de propriété profonde. Un franchisé contribue à la réputation locale et à la valeur globale de la marque, mais perd le droit d'utiliser le nom à la sortie. Il peut passer des années à construire un marché qui reste attaché à la marque. Le franchiseur peut imposer des contrôles détaillés sur la conception, les fournisseurs, les méthodes d'exploitation et le marketing. Le droit de la franchise prévoit la divulgation et d'autres protections dans de nombreuses juridictions, mais le centre reste normalement l'interprète final de la promesse.

L'arrangement peut protéger la propriété intellectuelle d'origine. Les manuels, les secrets commerciaux et les marques restent contrôlés, et l'exploitant local reçoit des droits conditionnels. Il peut également s'approprier l'innovation périphérique. Les améliorations développées par les franchisés peuvent être transférées au système sans une participation proportionnelle à la valeur durable créée. Le renseignement est distribué tandis que la propriété du résultat institutionnel reste concentrée.

Une marque décentralisée conserverait la discipline tout en changeant l'économie de la garde. Les nœuds officiels répondraient aux normes et contribueraient financièrement, mais posséderaient également des droits constitutionnels plutôt que des autorisations accordées par le centre. Ils participeraient à la gouvernance, conserveraient la propriété intellectuelle locale et recevraient une voie définie pour la reconnaissance et l'indemnisation lorsqu'ils contribuent à la concurrence des biens communs.

La norme commune devrait régir la promesse plutôt que toute la méthode de fonctionnement. Cela préserve l'expérimentation et peut réduire la probabilité que la relation ressemble à une franchise classique, mais elle ne produit pas un port sûr légal. Aux États-Unis, les matériaux FTC décrivent une franchise à travers la substance d'une relation commerciale continue impliquant une association avec une marque, un contrôle ou une assistance important et un paiement requis; l'échange d'un arrangement en tant qu'«adhésion» ou «licence» ne modifie pas l'analyse [FTC-FRANCHISE]. D'autres juridictions appliquent des règles législatives, de divulgation, de concurrence, d'agence et de bonne foi différentes. La conception doit choisir consciemment entre la certification, l'adhésion collective, la distribution et la franchise plutôt que de prétendre que la terminologie décide de la question.

Ce n'est pas un argument pour échapper au droit de la franchise. Dans certains secteurs, la forme de franchise peut être la plus honnête et la plus utile. Un contrôle d'exploitation solide peut protéger la sécurité et l'expérience client. Le coût est réduit l'autonomie des nœuds et l'obligation plus claire de se conformer au régime de franchise pertinent. Une marque décentralisée devrait utiliser le contrôle minimum requis pour la promesse et accepter la classification légale produite par l'arrangement réel.

Une autre distinction concerne l'orientation de la valeur. Dans une franchise, les redevances circulent généralement du bord vers le centre, et le

centre fournit la marque, le système et la commercialisation. Dans une marque décentralisée, une partie du flux revient à la maintenance commune et aux contributeurs en vertu de règles publiées. Le dépositaire n'est pas un bénéficiaire résiduel illimité. Il administre les fonds affectés à des fins déclarées et reçoit une rémunération transparente pour son propre travail.

Les fondateurs et les opérateurs centraux peuvent encore gagner. Ils peuvent être payés pour l'origine IP, la gestion, le risque et les services. Ils peuvent posséder des entreprises membres et participer à la croissance commerciale. La limite est qu'ils ne peuvent pas traiter toute la valeur future du nom comme un bien personnel après que l'écosystème est devenu un co-créateur matériel de la promesse.

La franchise enseigne également l'importance de la responsabilité du client. Un système décentralisé ne peut pas répondre à l'échec en disant que personne n'est en charge. Chaque nœud a besoin d'une identité contractuelle claire. L'institution partagée a besoin de l'admission aux plaintes, de la vérification, de l'assainissement et de la capacité de suspendre ou de retirer le statut officiel. Le pouvoir distribué ne peut pas signifier la responsabilité évaporée.

La répartition de la responsabilité doit être explicite. Le nœud est habituellement responsable de son contrat de produit et de client. Le gardien est responsable de l'administration véridique de la marque. L'auditeur est responsable dans le cadre de son engagement. Le fonds commun peut soutenir l'assainissement sans garantir ainsi les dettes de chaque membre. Les communications avec les clients ne doivent pas créer une représentation involontaire selon laquelle la certification est une assurance ou que chaque membre est solidairement responsable.

Un système mature peut faire appel à des opérateurs territoriaux, à des licences de capitaine ou à des coordonnateurs locaux. Leurs mandats devraient être limités, révisables et non exclusifs, à moins que l'exclusivité ne soit manifestement nécessaire. L'innovation ne réside pas dans le rejet de tous les instruments existants, mais dans leur recombinaison afin que la contribution, la responsabilité et la sortie deviennent plus équitables.

La franchise prouve qu'une marque peut organiser des milliers d'entreprises indépendantes. Sa limite est que l'indépendance économique s'étend rarement à la co-auteur de la promesse. D'autres proches institutionnels offrent des composants pour un équilibre différent.

8.2 Coopératives, marques collectives, certification et normes

Aucune forme existante n'est identique à la marque décentralisée, mais plusieurs fournissent des composants utiles. Les coopératives connectent les avantages et le contrôle aux membres. Les marques collectives identifient les produits ou services comme étant originaires des membres admissibles d'une organisation. Les marques de certification attestent que les biens, les services ou les fournisseurs répondent aux normes publiées. Les organisations de normalisation créent l'interopérabilité entre les concurrents. Les fondations open source peuvent détenir des marques et des infrastructures en garde à vue relativement neutre.

Tableau 9. Les proches institutionnels de la marque décentralisée

Parent institutionnel	Ce qu'il contribue
franchise	Distribue l'entrepreneuriat tout en préservant la souveraineté centrale sur la marque et le système d'exploitation.
Coopérative	Connecte la participation des membres au contrôle et au surplus, mais peut nécessiter un formulaire de propriété.
Marque collective	Signaux d'origine chez les membres d'un collectif organisé qui répondent aux normes d'admission.
Marque de certification	Sépare la certification de la production et peut être disponible pour les non-membres admissibles.
Fondation Consortium ou open source	Peut contenir des infrastructures et des marques neutres sans distribuer automatiquement de valeur économique.
DAO	Rend les opérations de vote et de trésorerie programmables, mais n'élimine pas la concentration de la richesse ou la faible légitimité.

Chaque forme résout une partie du problème et laisse une autre partie ouverte. La franchise assure la cohérence et la monétisation. Les coopératives assurent la participation. La certification fournit une assurance neutre. Les fondations assurent la garde. L'open source offre une continuation technique. La marque décentralisée combine ces éléments sans prétendre qu'une forme juridique peut remplir toutes les fonctions.

Les principes de coopération comprennent la participation économique des membres, l'autonomie et l'utilisation de l'excédent pour le développement commun ou les avantages liés aux transactions des membres [ICA-PRINCIPLES]. Ces idées peuvent inspirer un fonds commun et une gouvernance dans lequel le capital seul n'achète pas tous les votes. Une marque technologique mondiale peut néanmoins inclure des entreprises et des institutions qui ne souhaitent pas devenir membres d'une coopérative.

La Fédération offre une alternative. Les nœuds conservent leur forme juridique et rejoignent une entité partagée pour la marque, l'infrastructure

standard et commune. La fédération peut suivre les principes coopératifs sans convertir chaque nœud en coopérative. Le vote peut combiner l'égalité des membres avec des chambres fonctionnelles qui reconnaissent de réelles différences de responsabilité et de contribution.

Les marques collectives et de certification offrent des choix de conception particulièrement importants. Une marque collective identifie les produits ou services comme étant originaires de membres qui répondent aux normes d'admission de l'organisation. Une marque de certification indique que les biens, services ou fournisseurs répondent aux normes établies par un organisme de certification, et l'utilisation n'a pas besoin de dépendre de l'adhésion [USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION; EUIPO-MARKS]. Un écosystème peut utiliser à la fois: une marque de nœud officiel pour l'adhésion institutionnelle et une marque de compatibilité ou d'assurance distincte pour les implémentations techniquement qualifiantes.

La séparation réduit le conflit entre l'adhésion et l'interopérabilité. Un concurrent peut mettre en œuvre la norme ouverte et rechercher la certification sans rejoindre le pacte politique et économique. Les membres officiels acceptent des devoirs supplémentaires de contribution, de transparence et de gouvernance. Le public peut distinguer la conformité technique de la coresponsabilité institutionnelle.

Une fonction de certification a besoin d'indépendance. L'entité qui établit ou administre la certification ne devrait pas manipuler les normes pour favoriser ses propres produits, vendre des approbations sans preuve ou exclure les concurrents pour des raisons sans rapport avec la qualité. Aux États-Unis, la doctrine de la marque de certification distingue le certificateur des producteurs des produits ou services certifiés; les exigences exactes diffèrent ailleurs [USPTO-CERTIFICATION]. Une marque décentralisée devrait préserver le principe même lorsqu'elle utilise une autre forme juridique.

Les organisations de normalisation ajoutent une autre leçon. Les concurrents peuvent coopérer sur des interfaces qui élargissent un marché et sont en concurrence sur les implémentations. Les règles relatives aux brevets essentiels tentent d'empêcher un titulaire de droits de bloquer la mise en œuvre, bien que les régimes FRAND créent des conflits propres. Une marque décentralisée peut adopter une règle analogue: la propriété intellectuelle nécessaire à la mise en œuvre du noyau commun doit être disponible selon des termes prévisibles et divulgués, tandis que la différenciation IP peut rester avec le nœud.

Les normes et la certification créent également des risques de concurrence. Une marque partagée ne doit pas devenir un badge de cartel. Les membres doivent fixer leurs propres prix, salaires, conditions client et production. L'institution ne devrait pas allouer de territoires ou de clients, organiser un boycott de groupe ou utiliser l'établissement de normes pour exclure un rival techniquement qualifié. Les données commerciales sensibles devraient être

minimisées et agrégées dans la mesure du possible. Les critères de certification doivent être pertinents, transparents et ouverts à l'appel. La certification volontaire administrée de manière indépendante qui reste disponible pour les non-membres est généralement plus défendable qu'un système fermé conçu pour interdire la concurrence [FTC-ASSOCIATIONS; DOJ-CERTIFICATION; EU-HORIZONTAL].

Les fondations open source montrent comment une marque peut être séparée de l'entreprise initiatrice. Le Linux Foundation administre la sous-licence de la marque Linux, et les politiques de fondation indiquent clairement qu'une licence de droit d'auteur n'autorise pas automatiquement l'implication de l'affiliation ou de l'approbation [LINUX-MARK; LF-TRADEMARK]. C'est le précédent essentiel pour "code ouvert, nom conditionnel".

Une fondation peut encore devenir un centre administratif éloigné. Les grands membres payants peuvent bénéficier d'un accès privilégié, et une communauté peut faire l'expérience d'une gouvernance aussi opaque. Le statut de non-profit ne distribue pas le pouvoir en soi. Un pacte doit indiquer non seulement qui détient la marque, mais comment le gardien est nommé et remplacé, comment les budgets sont publiés, comment les conflits sont traités et quels sont les droits des différents participants.

CoopCycle offre une expérience instructive à la limite éthique. Ses termes Coopyleft relie l'utilisation commerciale principalement aux coopératives et aux organisations à but limité, tandis qu'une fédération fournit un soutien et reçoit des contributions liées au chiffre d'affaires [COOPCYCLE]. Le modèle protège une économie solidaire mais n'est pas open source dans la définition OSI car il discrimine par type d'utilisateur.

La leçon n'est pas que l'open source devrait être abandonné. C'est que la réciprocité économique peut être conçue explicitement. Pour une marque générale décentralisée, la restriction peut être déplacée de la licence logicielle au droit d'utiliser la marque officielle. Toute entreprise peut utiliser le code. Seules les organisations acceptant le pacte peuvent se vendre en tant que membres officiels. La liberté technique et un réseau économique réciproque peuvent alors coexister.

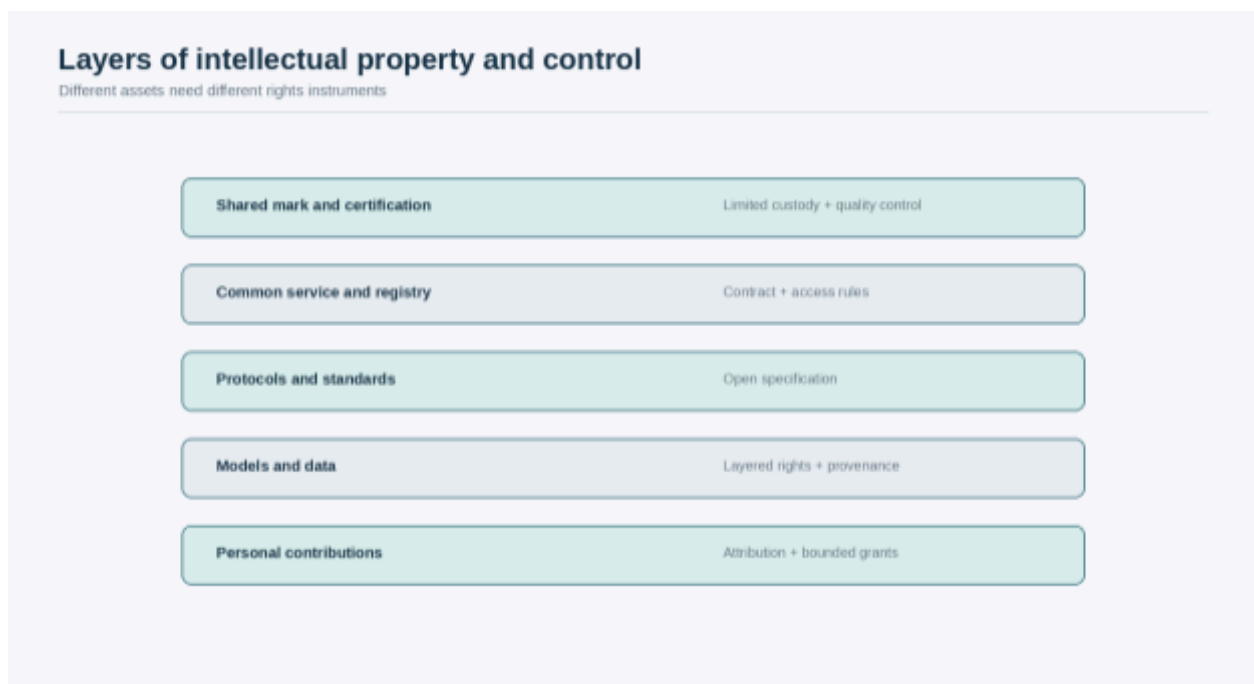
Aucun relatif institutionnel ne fournit toute la solution. La franchise contribue à la discipline; à la coopération, à la participation; aux marques collectives, à l'identité; à la certification, à la neutralité; aux normes, à l'interopérabilité; aux fondations, à la garde; et à l'open source, au droit de continuation. La marque décentralisée est leur combinaison constitutionnelle.

CHAPITRE 9. OUVERTURE CONSTITUTIONNELLE

9.1 Couches de propriété intellectuelle et de contrôle

Une communauté qui déclare que tout est commun découvrira rapidement que différents actifs ne peuvent pas et ne doivent pas être traités de la même manière. Le code peut souvent être redistribué. Les données peuvent contenir des informations personnelles ou confidentielles. Une marque nécessite une utilisation contrôlée pour préserver son signal. Un modèle AI peut avoir des poids téléchargeables et des données d'entraînement non redistribuables. L'identité visuelle peut être concédée sous licence uniquement aux nœuds officiels. Une optimisation locale peut rester le secret commercial d'un membre.

Figure 10. Séparer les droits selon la fonction institutionnelle



Quatre zones sont distinguées. Contexte IP existait avant la participation et reste avec son propriétaire. Les biens communs techniques contiennent des contributions délibérément acceptées en vertu de licences déclarées. Node IP est créé localement et peut rester propriétaire tout en respectant les interfaces ouvertes. Les actifs conservés comprennent les marques partagées, les documents constitutionnels, les normes, les registres et les clés de continuité détenus à des fins communes.

La séparation protège les créateurs d'origine. Un fondateur peut autoriser la technologie à la marque sans attribuer toutes les utilisations. Un contributeur peut soumettre du code sous Apache License 2.0 et conserver le droit d'utiliser le

même travail ailleurs. Un nœud peut construire une extension commerciale tant qu'il préserve l'interopérabilité requise et ne représente pas faussement l'extension comme obligatoire à la norme commune.

Les communs doivent être définis positivement. Ce n'est pas tout ce qui est créé à proximité du projet. Il se compose d'objets acceptés par une procédure avec une provenance claire et une licence déclarée. Cela empêche le différend dans lequel un contributeur croit que les droits ont été conservés tandis que le centre suppose qu'il a reçu une vaste affectation.

Les instruments de contribution ne devraient pas être plus larges que leur fonction. Un DCO enregistre une représentation sur le droit de contribution. Lorsqu'un CLA est nécessaire, il devrait expliquer la subvention, préserver la propriété du contributeur lorsque cela est prévu et restreindre le relicençage unilatéral. Aucun des deux instruments ne peut garantir que le contributeur contrôle réellement tous les droits. La propriété de l'employeur, le matériel de tiers, les brevets, les droits moraux et le droit local peuvent avoir de l'importance. Le pacte devrait donc fournir des représentations, une procédure de correction et un moyen de retirer ou de remplacer le matériel dont le titre s'avère défectueux.

La marque est différente. Il ne devrait pas être sous licence universelle parce que sa fonction est d'indiquer l'origine, l'appartenance ou la conformité vérifiée. Une licence de marque peut exiger des normes de qualité, une description véridique de l'affiliation, de la vérification et de la contribution aux coûts communs. La suspension ou le retrait doit suivre un processus avec préavis et un droit de réponse, sous réserve d'une protection d'urgence étroite.

Les données nécessitent une gouvernance distincte. Une marque peut partager des statistiques agrégées, des listes de compatibilité et des données d'évaluation sans centraliser chaque dossier client. L'architecture devrait favoriser la minimisation, le traitement local et l'échange sélectif à travers les membranes. Les données communes ont besoin d'un objectif déclaré, d'une base de droits, d'une règle de conservation, d'une politique d'accès et d'une réponse aux demandes de correction ou de suppression, le cas échéant.

Dans AI, les droits sur un ensemble de données, un code d'entraînement, un tokenizer, des poids et un modèle dérivé peuvent différer. Une licence appliquée à une collection ne dégage pas automatiquement de droits sur chaque élément qui s'y trouve. Un titulaire de droits ne peut accorder que des droits qu'il contrôle. Les données personnelles, la publicité, la confidentialité, les droits de base de données et les restrictions culturelles ou contractuelles peuvent subsister. Un modèle distillé ou fusionné peut également hériter d'obligations à partir d'un modèle de base ou de termes régissant les extrants. Chaque artefact significatif a donc besoin d'un manifeste de droits et de provenance.

Le manifeste ne guérit pas le titre défectueux. Il enregistre ce qui est connu, la base juridique affirmée, les preuves, l'incertitude et les restrictions. Une étiquette «à portée de droit» devrait être réservée à un processus documenté et à une portée définie, non utilisée comme conclusion magique. Lorsque la

suppression, le recyclage ou le désapprentissage automatique sont promis, la promesse doit énoncer des limites techniques et les circonstances dans lesquelles elle est réellement réalisable.

Protéger les créateurs ne justifie pas de rendre les biens communs dépendants de l'autorisation privée révocable. Si une composante devient essentielle à la norme, l'institution devrait obtenir des droits suffisamment stables pour la continuité. Un nœud ne devrait pas introduire une dépendance critique propriétaire, puis utiliser le retrait pour capturer l'écosystème. La norme peut exiger une licence de mise en œuvre perpétuelle, un séquestre source, une alternative de référence ou une période de transition pour les composants essentiels.

La marque ne doit pas confisquer toutes les innovations. Les nœuds ont besoin de place pour la différenciation et le profit. Une économie dans laquelle chaque amélioration est obligatoirement courante peut supprimer l'investissement et transformer l'institution en un consommateur de la créativité de ses membres. La réciprocité devrait se concentrer sur le noyau nécessaire à la coopération et sur les contributions volontairement offertes aux biens communs.

Cette architecture est plus complexe qu'un seul fichier LICENSE, mais la complexité existe déjà. Le choix est de savoir si cela reste implicite et avantage l'acteur avec la plus grande équipe juridique, ou devient explicite dans des formats standard. Le pacte devrait utiliser des licences de logiciels, de données et de contenu établies lorsqu'elles s'adaptent, liées par un manifeste commun et des règles constitutionnelles.

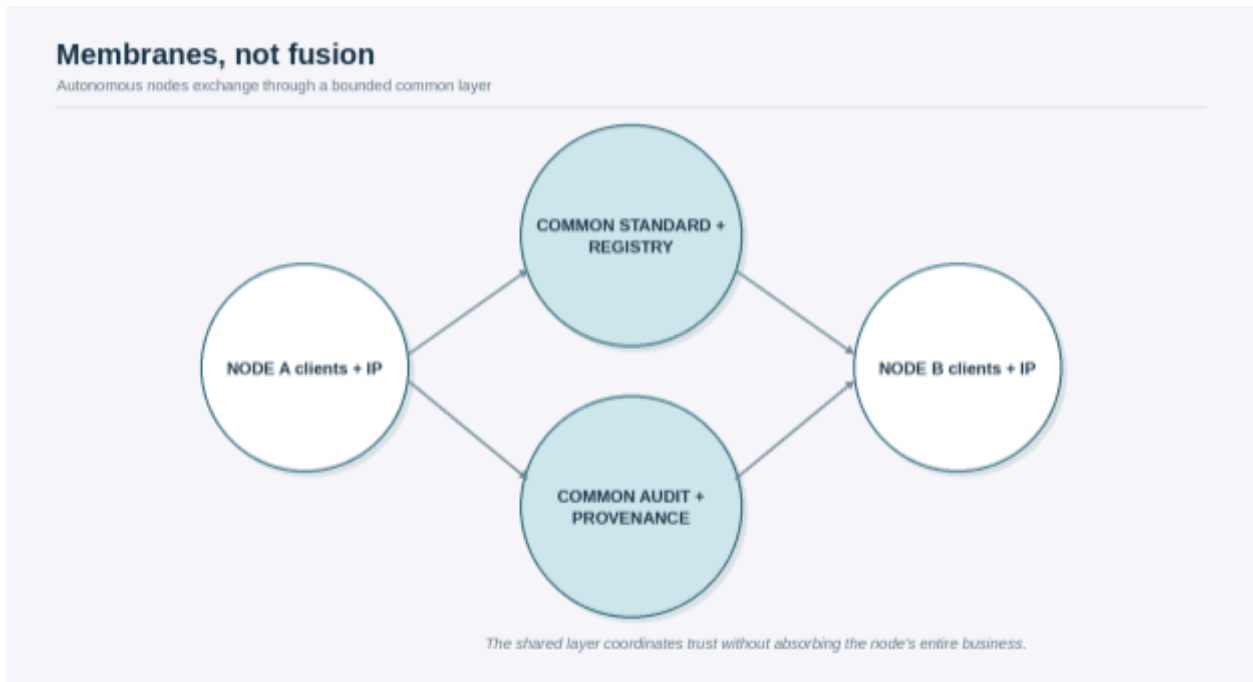
L'ouverture constitutionnelle signifie que chaque restriction a une fonction déclarée. La marque est contrôlée pour protéger la promesse. L'accès aux données est limité pour protéger les personnes, les contrats et les intérêts légitimes. Certaines extensions restent exclusives pour financer l'innovation. Le noyau technique reste ouvert pour préserver l'interopérabilité et la sortie. Un dépositaire ne peut pas utiliser une restriction justifiée dans une couche comme permission de dominer toutes les autres couches.

Cette séparation est le fondement du chemin du milieu. Il permet aux créateurs de conserver et de monétiser IP, permet à la communauté de continuer à maintenir des actifs communs, et permet aux clients de reconnaître une norme assurée. Les droits statiques ne suffisent pas. L'écosystème doit échanger des informations sans devenir une seule plateforme. C'est le but des membranes.

9.2 Membranes, autonomie et sortie

L'interopérabilité est souvent présentée comme un bien absolu. Lorsque les systèmes peuvent communiquer, les utilisateurs gagnent en liberté et la concurrence peut augmenter. L'interopérabilité totale peut également dissoudre les frontières qui protègent l'autonomie, la confidentialité et la diversité. Une marque décentralisée a besoin de membranes: des interfaces sélectives qui permettent l'échange sans absorption.

Figure 11. Échange contrôlé entre les nœuds autonomes



Les nœuds autonomes sont connectés via des interfaces étroites. Ils échangent des identités vérifiées, des objets compatibles, des preuves de contribution et de l'information nécessaires au service. Ils ne transfèrent pas automatiquement tous les processus internes, les données des clients ou l'intelligence commerciale dans un centre. La membrane préserve la distinction entre coopération et fusion.

Une plate-forme centralisée a tendance à faire de l'interopérabilité une rue à sens unique. Les nœuds envoient des données et des activités au centre, et le centre renvoie l'accès conditionnel. Au fur et à mesure que la dépendance augmente, la migration devient coûteuse. Une marque décentralisée devrait inverser la présomption: les clients et les données opérationnelles restent avec le nœud, à moins qu'un objectif commun défini ne nécessite un échange.

Une membrane n'est pas un synonyme poétique pour un API. C'est une règle sur ce qui franchit une frontière institutionnelle, à quelle fin, sous l'autorité de laquelle et avec quelle possibilité de renversement. Il peut être mis en œuvre par le biais d'un protocole, d'un contrat, d'un schéma de données, d'un titre de compétence cryptographique ou d'une procédure humaine. Sa fonction est de soutenir la coopération tout en préservant l'identité et la capacité de décision de

chaque partie. Un système sans échange est isolé; un système dans lequel tout s'écoule vers un seul centre est absorbé.

La distinction est économique. Un nœud peut apporter des preuves de compatibilité sans renoncer à sa liste de clients, fournir des informations de sécurité agrégées sans exposer de cas confidentiels et prouver son adhésion sans transférer la propriété de son identité locale. L'institution commune reçoit suffisamment d'information pour soutenir la promesse, mais pas assez pour que chaque participant dépende d'une seule base de données. La minimisation des données devient un principe constitutionnel plutôt qu'une technique de confidentialité.

Les standards ouverts sont une membrane. Ils permettent aux produits de coopérer sans qu'un seul fournisseur ne possède l'interface. L'identité portable et les preuves en forment une autre. Un contributeur ne devrait pas perdre l'historique factuel lors du changement de nœuds. La provenance signée en forme un troisième. Les artefacts contiennent des informations sur l'origine, la version, la licence et la transformation sans exposer tout contenu privé.

La sortie est le test de l'autonomie. Un membre devrait pouvoir quitter la marque et continuer sous son propre nom. Elle conserve son entité juridique, IP locale, les contrats clients soumis à leurs conditions, et tous les droits accordés par des licences open source. Il perd le droit de réclamer l'adhésion officielle actuelle et doit supprimer les signes susceptibles de créer de la confusion.

Cette perte ne devrait pas devenir une punition totale. Le pacte ne doit pas imposer de non-concurrences injustifiées, confisquer des extensions locales ou effacer l'historique professionnel. Un registre peut confirmer la période et la nature des contributions passées après le départ sans suggérer que l'ancien membre demeure certifié. La réputation devrait être portable comme preuve, et non comme un droit permanent à la marque.

La sortie devient plus complexe là où des investissements communs sont impliqués. Un nœud peut avoir accès à des prospects partagés, à l'infrastructure, à la documentation et à des données confidentielles. Le pacte devrait définir la transition, la portabilité, la confidentialité et le retour ou la suppression de matériel contrôlé. L'objectif est la continuité et la protection des intérêts légitimes, pas la vengeance.

La voix et la sortie se supportent mutuellement [HIRSCHMAN-1970]. Quand le départ est impossible, la voix peut devenir rituelle. Lorsque le départ est sans effort et qu'aucune loyauté ou réparation n'existe, chaque conflit fragmente le système. La marque devrait rendre le désaccord supportable par le biais de motifs, d'appels, de médiation et d'espaces dans lesquels les nœuds peuvent expérimenter localement.

La loyauté dans ce cadre n'est pas l'obéissance. C'est la volonté d'investir dans la réparation parce que l'institution a déjà prouvé que la critique peut avoir de l'importance. La voix devient crédible lorsque les décideurs doivent donner des raisons et quand une décision défavorable peut être examinée par un organisme

qui n'est pas entièrement contrôlé par les mêmes intérêts. La sortie devient crédible lorsqu'un membre peut porter les preuves factuelles, les actifs techniques et les relations contractuelles nécessaires pour recommencer. Chaque mécanisme garde l'autre honnête.

La portabilité doit être précisée plutôt que célébrée. Le code source peut être portable sous une licence open source tandis que les données opérationnelles sont piégées dans un format propriétaire. Un contributeur peut posséder un historique de commit, mais perdre l'accès aux examens et aux preuves de maintenance. Une entreprise peut conserver des contrats avec des clients, mais ne pas être en mesure de remplacer les informations d'identification ou d'exporter la configuration nécessaire pour poursuivre le service. Le pacte devrait identifier ces dépendances à l'avance et indiquer quels enregistrements, formats et assistance de transition font partie de la sortie légitime.

La continuité client mérite un soin particulier. Le départ ne devrait pas devenir une excuse pour l'utilisation trompeuse de l'ancienne marque, mais les clients devraient recevoir un avis adéquat, l'accès à leurs propres données et une explication claire des assurances qui cessent et quelles obligations se poursuivent. La marque protège mieux la confiance lorsqu'elle rend la séparation institutionnelle intelligible plutôt que de tenter d'effacer le nœud qui part.

Le fourche est la forme technique de sortie, mais elle n'a pas besoin d'être la première réponse. Une architecture membranaire permet des branches compatibles, des profils régionaux et des implémentations alternatives à l'intérieur de la marque. La norme définit ce qui doit rester commun; le reste peut varier. La pluralité réduit la pression pour gagner chaque décision centrale.

La succession est la forme extrême de la sortie. Lorsque le gardien échoue, la communauté doit être en mesure de poursuivre l'institution, et pas seulement le code. Les marques de continuité, les clés séquestrées, les registres répliqués, les archives indépendantes et une procédure de désignation d'un successeur rendent cette possibilité opérationnelle. Sans eux, la "décentralisation" continue de dépendre de la vertu et de la capacité ininterrompues du centre.

Les membranes protègent également contre les erreurs systémiques. Si chaque nœud dépend du même cloud, du fournisseur de AI et de la base de données, la marque peut être légalement distribuée et techniquement monoculturelle. Les normes devraient permettre de multiples mises en œuvre et tester l'interopérabilité entre elles. La redondance semble inefficace jusqu'à ce que le centre échoue.

L'architecture prépare la transition vers l'intelligence artificielle. Les modèles et les agents ont tendance à concentrer les données, le calcul et le contrôle opérationnel. Ils peuvent également réduire le coût administratif de la provenance, de l'audit et de la comptabilité des contributions. AI peut devenir le prochain centre invisible ou l'infrastructure qui rend l'ouverture constitutionnelle gérable à grande échelle.

PARTIE IV : L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LA FIN DE LA LICENCE UNIQUE

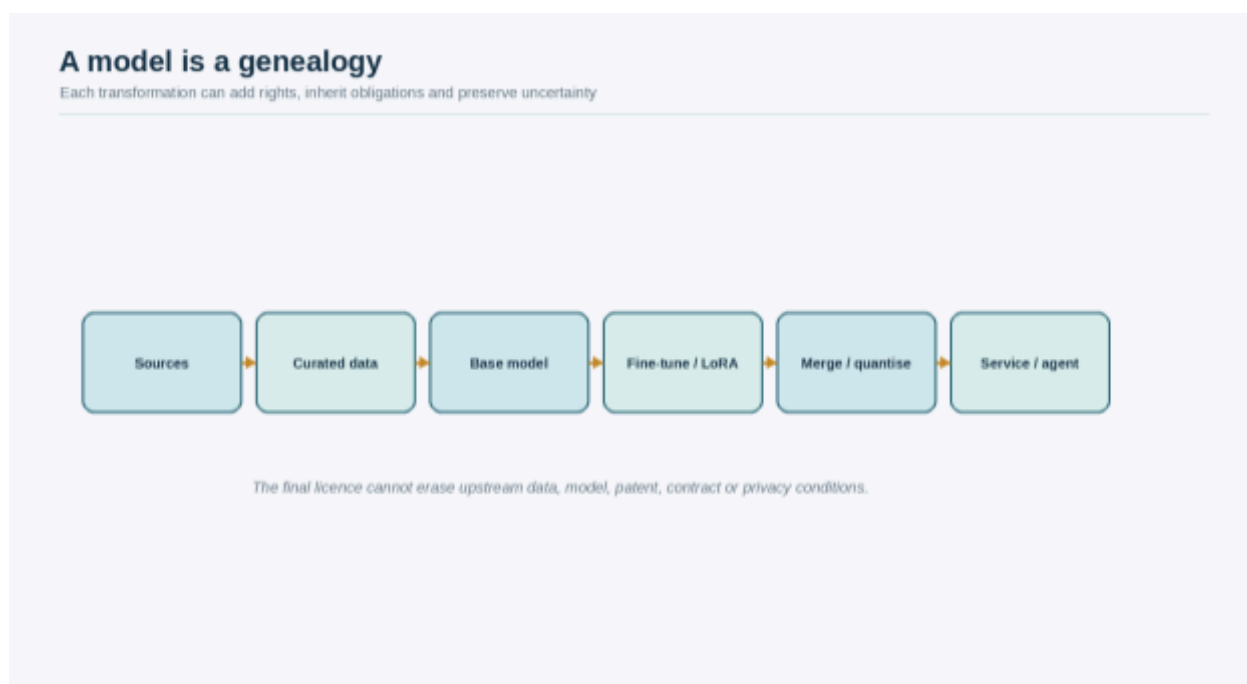
COMMUNS TECHNIQUES OUVERTS • INSTITUTIONS RESPONSABLES

CHAPITRE 10. UN MODÈLE EST UNE GÉNÉALOGIE

10.1 La pile de licences AI

Dans les logiciels conventionnels, la révision juridique commence souvent par un dépôt et son arbre de dépendance. Dans l'intelligence artificielle, l'artefact final est le résultat d'une généalogie. Outils de collecte, sources brutes, ensembles de données organisés, filtres, étiquettes, tokenisers, architecture, code d'entraînement, recettes, poids de modèle, points de contrôle intermédiaires, adaptateurs, évaluations et serveurs d'inférence peuvent avoir différents auteurs et différents termes. Le service fourni au client peut ajouter des conditions d'accès propriétaires, des politiques d'utilisation acceptables et une répartition contractuelle des risques.

Figure 12. La généalogie technique et juridique d'un système AI



Le chemin va des sources et de la préparation des données à la formation, au modèle de base, à l'adaptateur ou à l'ajustement, à la fusion ou à la quantification, et enfin à un service ou à un agent. Chaque transformation peut introduire de nouveaux droits, hériter d'obligations et préserver l'incertitude. Une licence pour code n'accorde pas de droits sur les données. Une licence de jeu de données ne définit pas automatiquement l'état des poids. Les termes sélectionnés pour un dérivé ne peuvent pas éteindre les conditions en amont.

L'expression "licence modèle" comprime cette structure trop loin. Même le statut juridique des poids n'est pas uniforme dans toutes les juridictions. Certaines conditions peuvent être appliquées en tant qu'autorisations de droit d'auteur,

d'autres en tant que contrats acceptés sur l'accès ou la distribution, et d'autres peuvent dépendre de droits de base de données, de brevets, de secrets commerciaux ou de contrôles d'accès. La description sûre est une pile de droits AI: un ensemble d'instruments régissant les artefacts et les opérations distincts.

Les opérations techniques doivent être nommées. La "modification" est trop générale pour le réglage fin, l'adaptation de bas rang, la fusion, la taille, la quantification, la distillation, la génération de données synthétiques et la préformation continue. DeepSeek-R1, par exemple, publie son code principal et ses poids selon les termes MIT et permet la distillation, tandis que les variantes distillées basées sur d'autres familles de modèles conservent la pertinence des termes de modèle sous-jacents [DEEPSEEK-R1]. Les termes Gemma de Google traitent expressément des dérivés du modèle et, dans leur version actuelle, de certaines utilisations impliquant des sorties et des services hébergés [GEMMA-TERMS]. Le résultat juridique dépend de l'artefact et de la version exactes, pas du nom de famille du vendeur.

Les vendeurs maintiennent de plus en plus de portefeuilles mixtes. Certains modèles sont distribués sous Apache License 2.0 ou MIT-de-la-conditions, d'autres sous licence communautaire, conditions d'utilisation responsable, conditions de recherche seulement ou contrats de services. Les modèles gpt-oss de OpenAI sont décrits comme étant en surpoids et distribués sous Apache License 2.0, tandis que la politique d'utilisation environnante et l'écosystème de service restent des couches séparées [OPENAI-GPTOSS]. "Open-weight", "open model" et "open-source AI" doivent donc être utilisés comme différentes affirmations.

L'Open Source AI Definition 1.0 tente d'adapter les libertés open-source aux systèmes AI. Il exige la liberté d'utiliser, d'étudier, de modifier et de partager à n'importe quelle fin et décrit le formulaire préféré pour la modification par le biais d'informations de données, de code pertinent et de paramètres de modèle [OSI-OSAID]. Il n'exige pas que tous les ensembles de données bruts soient redistribués, car la loi, la confidentialité et les conditions d'accès peuvent rendre cela impossible. Elle nécessite des informations suffisantes sur la provenance et le traitement pour que les libertés soient significatives.

Le compromis reste contesté. Sans les données de formation réelles, la recette complète et les preuves intermédiaires, un modèle ne peut pas être reproduit ou audité de la même manière que le code source peut être reconstruit. Les poids téléchargeables permettent une utilisation et une adaptation locales, mais révèlent peu de choses sur la façon dont les capacités, les biais, la mémorisation ou le risque juridique sont apparus. Entièrement ouvert AI est donc une catégorie plus exigeante que les poids ouverts.

OLMo fournit un point de référence important. Ai2 publie des données, du code, des recettes, des points de contrôle, des évaluations et des poids afin que les chercheurs puissent examiner l'apprentissage comme un processus plutôt que d'expérimenter uniquement avec le produit final [AI2-OLMO]. Le coût est

important, et l'ouverture complète des données ne peut pas être atteinte dans tous les domaines. L'exemple établit néanmoins un repère épistémique par rapport auquel des formes plus étroites d'ouverture peuvent être décrites honnêtement.

Les licences spécifiques à AI poursuivent également des restrictions d'utilisation responsable. Les instruments OpenRAIL permettent des formes d'accès, de modification et d'utilisation commerciale tout en transmettant des restrictions sur des utilisations spécifiées, et se distinguent explicitement de OSI open source [OPENRAIL]. De telles conditions peuvent exprimer des valeurs et créer des obligations contractuelles lorsqu'il existe un accord contraignant. Leur application contre un modèle hors ligne peut être difficile, et ils combinent deux questions différentes: ce que les destinataires peuvent faire avec un artefact et qui conduit la société devrait interdire ou réglementer.

Une marque décentralisée n'a pas besoin de forcer tous les modèles à une seule licence. Il peut maintenir un noyau de référence entièrement ouvert pour l'audit, utiliser des modèles de poids ouvert pour l'adoption locale et se procurer des services exclusifs où la performance ou la responsabilité réglementée les exige. L'obligation est un étiquetage exact. Un nœud officiel devrait indiquer quelles couches sont ouvertes, qui sont simplement accessibles, quelles restrictions s'appliquent et qui assume la responsabilité.

La pile comprend également la sortie. Un fournisseur peut refuser de revendiquer des droits sur la production générée, mais cela ne garantit pas que la production est protégée par le droit d'auteur, libre de droits de tiers ou adaptée à chaque utilisation en aval. Les sorties peuvent devenir des données d'entraînement pour un autre modèle. Certains termes régulent la distillation ou le développement de modèles à l'aide de produits. Un client doit savoir s'il peut créer un ensemble de données, former un système concurrent, redistribuer les sorties ou les utiliser dans un produit réglementé.

La complexité ne peut être éliminée par une licence universelle. Il peut être rendu navigable par un manifeste qui répond aux questions opérationnelles: l'artefact peut-il être exécuté, copié, peaufiné, adapté, fusionné, taillé, quantifié, distillé, utilisé pour générer des données de formation, redistribué, hébergé ou exposé par le biais d'un API? Chaque réponse doit être liée à un artefact, une version, une source d'autorité et un niveau de confiance.

Au sein d'une marque décentralisée, le manifeste fait partie de la promesse publique. Un nœud officiel ne peut pas simplement dire "nous utilisons AI" ouvert. Il identifie le modèle, la version, la provenance connue, les termes applicables, les restrictions importantes et l'opérateur responsable. La marque certifie la divulgation et l'assurance disciplinées, et non la pureté métaphysique.

Cette discipline peut devenir elle-même un avantage de marché. Dans les industries réglementées, les clients paient pour la provenance, la répétabilité, la documentation et une répartition responsable du risque. Le code et les poids peuvent être librement disponibles, tandis que la lignée vérifiée, l'audit, le soutien

et l'indemnisation restent des services premium. Encore une fois, la valeur passe de la copie abondante à la confiance rare.

10.2 Les poids ouverts ne suffisent pas

La publication de poids de modèle modifie la distribution du pouvoir de manière significative. Les organisations peuvent exécuter des modèles localement, garder les entrées sensibles sous leur contrôle, éviter la dépendance à un API et adapter les systèmes à leurs tâches. Pour la recherche, la résilience et la souveraineté technologique, les poids ouverts sont de réels progrès. Il ne faut pas les confondre avec l'ouverture de l'ensemble du système.

Tableau 10. Une échelle pratique d'ouverture AI

Niveau d'ouverture	Capacité pratique
API accès	Permet l'utilisation conditionnelle d'un service sans contrôle sur le modèle ou la continuité de l'accès.
Poids ouvert	Permet l'inférence locale et souvent le réglage fin, mais pas la reconstruction de la formation.
Code ouvert et poids	Permet l'inspection de l'exécution distribuée et la modification du modèle libéré.
Informations sur les données et recettes de formation	Améliore l'auditabilité sans forcément permettre de se recréer le corpus exact.
Données, code, points de contrôle et journaux accessibles	Permet une étude beaucoup plus approfondie du processus et une reproductibilité sensiblement plus forte.
Une science totalement ouverte	Vise la reproduction indépendante, l'audit et la poursuite du système complet.

Le tableau décrit une échelle, pas une simple hiérarchie morale. Différents niveaux soutiennent différentes formes d'autonomie et de contrôle. Une étiquette responsable devrait localiser un système sur l'échelle au lieu de compresser toutes les distinctions dans le mot "ouvert".

Les poids permettent d'expérimenter l'artefact final mais ne révèlent pas tout ce qui y est entré. Les œuvres protégées par le droit d'auteur, les données personnelles, les méfaits de représentation et les séquences mémorisées peuvent être difficiles à évaluer. Une carte modèle est précieuse mais reste le compte d'un fournisseur. Sans preuve de provenance, l'utilisateur accepte les risques que les termes du modèle déclinent normalement.

Les poids ouverts peuvent également être une stratégie de plate-forme. Un fournisseur publie un modèle capable de créer une adoption, un outillage et une familiarité avec les développeurs, tout en monétisant l'inférence hébergée, les modèles plus grands, les fonctionnalités d'entreprise ou les services complémentaires. C'est l'analogie direct du marketing open source. Le modèle accessible devient une norme d'intégration et peut attirer les utilisateurs vers les couches fermées du fournisseur.

La stratégie n'est pas intrinsèquement répréhensible. Le marché a besoin d'un compte rendu précis du pouvoir. Une licence communautaire peut contenir

des restrictions d'utilisation, des conditions d'attribution, des seuils d'échelle ou des droits différents pour de très grands acteurs. Un modèle peut être largement téléchargeable et commercialement utile sans être open source au sens strict.

La permission ne fournit pas non plus de calcul. Un modèle peut être légalement disponible pour tous et pratiquement utilisable uniquement par des organisations disposant de matériel, d'énergie et d'expertise suffisants. L'énergie peut se reconcentrer dans les fournisseurs d'infrastructures. La licence distribue la capacité juridique; elle ne distribue pas les ressources matérielles nécessaires à son exercice.

C'est pourquoi l'ouverture devrait être décrite comme un profil plutôt qu'un badge. Un système peut offrir une excellente déployabilité locale, mais peu d'informations sur la formation. Un autre peut publier des données et des recettes tout en nécessitant un calcul hors de la portée de la plupart des laboratoires. Un tiers peut être reproductible à une échelle modeste, mais comporter des restrictions qui rendent l'utilisation commerciale incertaine. Les achats et la recherche devraient comparer des dimensions telles que l'exécutabilité, la modifiabilité, la provenance, la reproductibilité, la redistribution, l'accessibilité des calculs et la continuité de la gouvernance.

Les versions à poids libre peuvent décentraliser l'inférence tout en laissant la formation et l'établissement de l'agenda très concentrés. Une communauté peut adapter la dernière étape d'un système sans pouvoir inspecter les décisions qui ont façonné son corpus, son architecture ou son comportement de sécurité. L'artefact accessible est toujours précieux, mais le marché ne doit pas déduire de l'exécution locale que l'ensemble du processus épistémique est devenu public.

Les modèles de référence entièrement ouverts ont un rôle particulier même lorsqu'ils ne sont pas les plus capables. Ils fournissent une infrastructure de mesure. Les chercheurs peuvent examiner les points de contrôle, reproduire certaines étapes, tester les interventions de données et comparer les allégations qui resteraient invisibles dans un système API uniquement. Les institutions publiques peuvent donc soutenir des modèles entièrement ouverts pour la même raison qu'elles soutiennent les instruments et les normes scientifiques: non pas parce que chaque déploiement doit les utiliser, mais parce qu'une base de référence vérifiable limite les revendications du reste du marché.

Pour les marques décentralisées, l'autonomie ne peut donc pas être mesurée par la seule disponibilité du poids. L'écosystème a besoin de plusieurs fournisseurs d'inférence, de formats portables, d'une évaluation commune, d'un repli local et de la capacité de remplacer un modèle sans perdre l'identité du service. Une marque ne devrait pas devenir le distributeur exclusif du modèle d'un fournisseur lorsque le vendeur peut modifier l'accès ou les conditions.

Une membrane technique peut séparer la promesse d'un modèle particulier. La norme décrit les capacités, la traçabilité, les preuves de sécurité et les interfaces plutôt que d'exiger un fournisseur. Les nœuds peuvent choisir différents modèles, et les évaluations partagées peuvent vérifier si la promesse commune

est satisfaite. Cela réduit la monoculture et permet la concurrence technique à l'intérieur d'une identité.

Les poids ouverts ne résolvent pas la rémunération des créateurs dont les travaux ont contribué à la formation. Le rapport 2025 du Bureau américain du droit d'auteur a souligné que l'analyse de l'utilisation équitable est contextuelle et que les marchés de licence volontaire devraient être autorisés à se développer, tandis que des mécanismes collectifs ciblés pourraient être envisagés si des défaillances de transactions démontrées émergent [USCO-AI3]. Le rapport est une analyse des politiques plutôt qu'une décision judiciaire, et les litiges continueront de façonner la frontière.

L'Union européenne utilise une architecture différente. La directive DSM établit des exceptions de traitement de texte et de données, y compris une exception générale sous réserve de droits sous forme appropriée, avec une réservation lisible par machine, en particulier en ligne [EU-DSM]. La loi AI exige que les fournisseurs de modèles généraux AI maintiennent une politique de conformité au droit d'auteur et publient un résumé suffisamment détaillé du contenu de formation [EU-AI-ACT]. Ces régimes transforment l'information sur les licences et les provenances en infrastructure de conformité opérationnelle.

Une marque décentralisée peut réduire les coûts de conformité pour les nœuds plus petits en maintenant des manifestes communs, la gestion des droits de réserve, les protocoles d'évaluation et les clauses contractuelles standard. Il ne devrait pas prétendre qu'un processus partagé élimine le risque juridique. Il crée des preuves, de la cohérence et une répartition plus claire de la responsabilité.

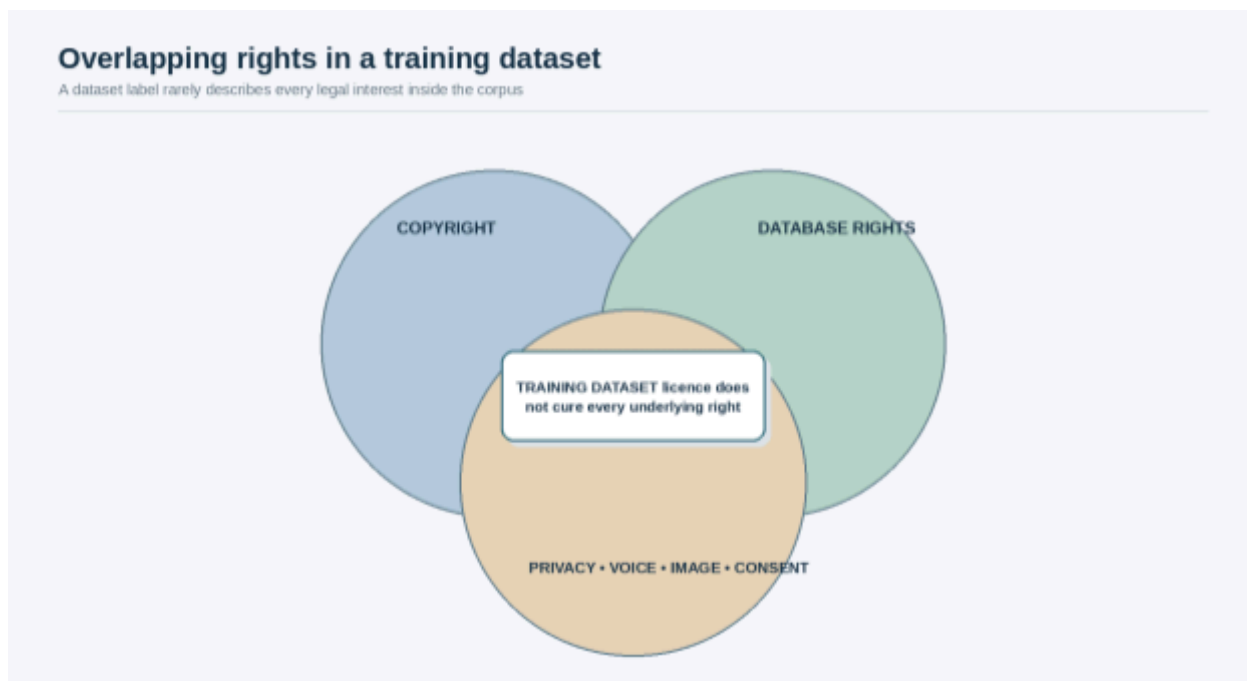
Il est peu probable que l'avenir soit un concours entre une catégorie "ouverte" et une catégorie "fermée". Il s'agira d'une écologie de modèles scientifiques entièrement ouverts, de modèles commerciaux à poids ouvert, de modèles communautaires restreints, de services propriétaires et de modèles de domaine formés sur des données négociées. Le rôle de l'octroi de licences est de rendre les différences lisibles et les transformations traçables.

CHAPITRE 11. LES DONNÉES ET L'OBLIGATION QUI DISPARAÎT

11.1 Données de licence pour la formation et l'utilisation

Code a généralement un dépôt identifiable et un ensemble limité d'auteurs. Un ensemble de données peut agréger des millions d'œuvres, de bases de données, d'enregistrements personnels, d'images, de voix et de matériaux obtenus dans le cadre de différents contrats. Une licence appliquée à la collecte ne prouve pas que l'organisateur contrôle tous les droits pertinents sur le contenu.

Figure 13. Droits qui se chevauchent dans un ensemble de données de formation



La figure sépare le droit d'auteur sur les œuvres individuelles, les droits de sélection ou d'arrangement, les droits de base de données européens, les contrats d'accès, la protection des données, les droits à l'image et à la voix, la confidentialité, les secrets commerciaux et autres obligations sectorielles. Une étiquette sur l'ensemble de données ne peut pas effacer toute la chaîne.

Les licences Creative Commons régissent le droit d'auteur et les droits connexes que le donneur de licence est en mesure d'accorder. Leurs conséquences pour la formation AI dépendent de la compétence et de la question de savoir si l'acte pertinent nécessite l'autorisation [CC-AI]. CC BY nécessite l'attribution. CC BY-SA peut soulever des questions sur l'adaptation et le partage en aval. CC BY-NC limite les actes qui nécessitent l'autorisation à des fins non commerciales. CC BY-ND est particulièrement difficile lorsque la formation ou une transformation est légalement traitée comme une adaptation. Dans la

génération augmentée de récupération, l'attribution aux documents récupérés peut être pratique. Dans le préformage, la connexion causale entre une source et une sortie est beaucoup plus diffuse.

Open Data Commons distingue les droits de base de données des droits sur les contenus individuels [ODC-LICENSES]. CDLA-Permissive permet une large utilisation de la mise en service et définit les résultats, y compris les modèles et les informations, sans imposer automatiquement ses obligations à ces résultats [CDLA]. La Licence de données de Montréal a proposé une taxonomie axée sur l'exploitation couvrant l'accès, la représentation, la formation, la recherche, le déploiement et la commercialisation [MONTREAL-DATA]. Ces instruments démontrent pourquoi les autorisations de données doivent décrire l'acte, pas seulement l'objet.

"Peut utiliser l'ensemble de données" est insuffisant. Les termes devraient indiquer s'ils permettent la préformation, la formation continue, l'ajustement, les intégrations, l'évaluation, la récupération, la publication de poids, la génération de données synthétiques, la distillation et le déploiement commercial. Ils devraient spécifier la durée, le territoire le cas échéant, le transfert en aval, la suppression des données brutes, l'audit et ce qui arrive aux modèles déjà formés lorsque l'accord prend fin.

Les droits des personnes représentées demeurent distincts. Un photographe peut concéder sous licence une photographie pendant que la personne représentée conserve des droits de protection des données, de publicité ou de personnalité. Un enregistrement vocal peut impliquer l'interprète, le producteur et les personnes identifiées par le contenu. Des données médicales peuvent être disponibles pour un protocole de recherche défini, mais pas pour un système commercial non lié. Une licence de droit d'auteur n'est pas une base légale pour le traitement des données personnelles.

Les intérêts culturels, communautaires et sectoriels peuvent également avoir de l'importance même lorsque l'analyse conventionnelle du droit d'auteur n'est pas concluante. Les connaissances autochtones, les dossiers professionnels confidentiels, les données pour enfants, les caractéristiques biométriques et les informations sensibles à la sécurité ne doivent pas être traités comme un texte Web ordinaire simplement parce qu'ils peuvent être grattés. Une marque crédible devrait indiquer les catégories qu'elle exclut ou soumet à une révision améliorée.

Les marchés de licence se développent par secteur. L'édition, la musique, les images et les bases de données spécialisées ont des institutions de collecte différentes et des traditions contractuelles. Le Bureau du droit d'auteur observe que les licences volontaires directes et collectives peuvent réduire les coûts de transaction, tandis que la faisabilité diffère d'un marché à l'autre et les systèmes collectifs peuvent créer leurs propres risques de concurrence et de gouvernance [USCO-AI3]. Il n'y a pas de licence crédible unique pour l'ensemble de l'Internet.

Pour les marques décentralisées, les données peuvent devenir un actif commun précieux et un passif partagé. Les nœuds peuvent contribuer à des corpus, des évaluations ou des commentaires agrégés et recevoir une reconnaissance économique. La centralisation de toutes les données permettrait de recréer la plateforme extractive. Le pacte devrait préférer les droits granulaires, la garde locale et le calcul distribué, y compris l'apprentissage fédéré ou l'évaluation locale lorsqu'il est techniquement et juridiquement approprié.

Les contributeurs aux données devraient être traités comme des participants économiques plutôt que comme de la matière première libre. Une organisation offrant un corpus soigneusement compensé peut recevoir le paiement du fonds commun, l'accès aux modèles résultants, les droits de gouvernance sur la réutilisation définie ou une combinaison négociée. Les termes devraient éviter une cession illimitée à des fins futures imprévisibles.

Le retrait doit être décrit de façon réaliste. Supprimer les fichiers bruts, cesser l'utilisation future et supprimer un document d'un index de récupération sont différents de supprimer son influence d'un modèle déjà formé. Le recyclage ou le désapprentissage automatique peuvent être techniquement possibles dans certains systèmes et prohibitifs ou inefficaces dans d'autres. L'accord devrait distinguer ces remèdes et éviter un effacement impossible prometteur.

Les données synthétiques compliquent la généalogie. Un modèle génère des sorties qui deviennent un corpus pour un autre. Les termes du modèle d'origine peuvent réguler la distillation ou la formation du modèle. Les extrants peuvent reproduire du matériel protégé ou personnel. "Synthétique" ne signifie pas légalement propre. Un manifeste devrait identifier le modèle générateur, la version, l'incitation ou le régime d'échantillonnage, le cas échéant, les filtres, l'examen de l'homme et la base de droits invoqués pour une utilisation en aval.

Une économie de données équitable ne peut pas calculer la contribution exacte de chaque document à chaque réponse. Il peut combiner le paiement par corpus, catégorie, utilisation sous licence et résultat mesurable. La récupération peut prendre en charge l'attribution directe et la comptabilité par source. Le préformage est plus susceptible d'exiger des licences de corpus négociées, des arrangements de collecte sectorielle ou une rémunération groupée que les micropaiements au niveau des jetons.

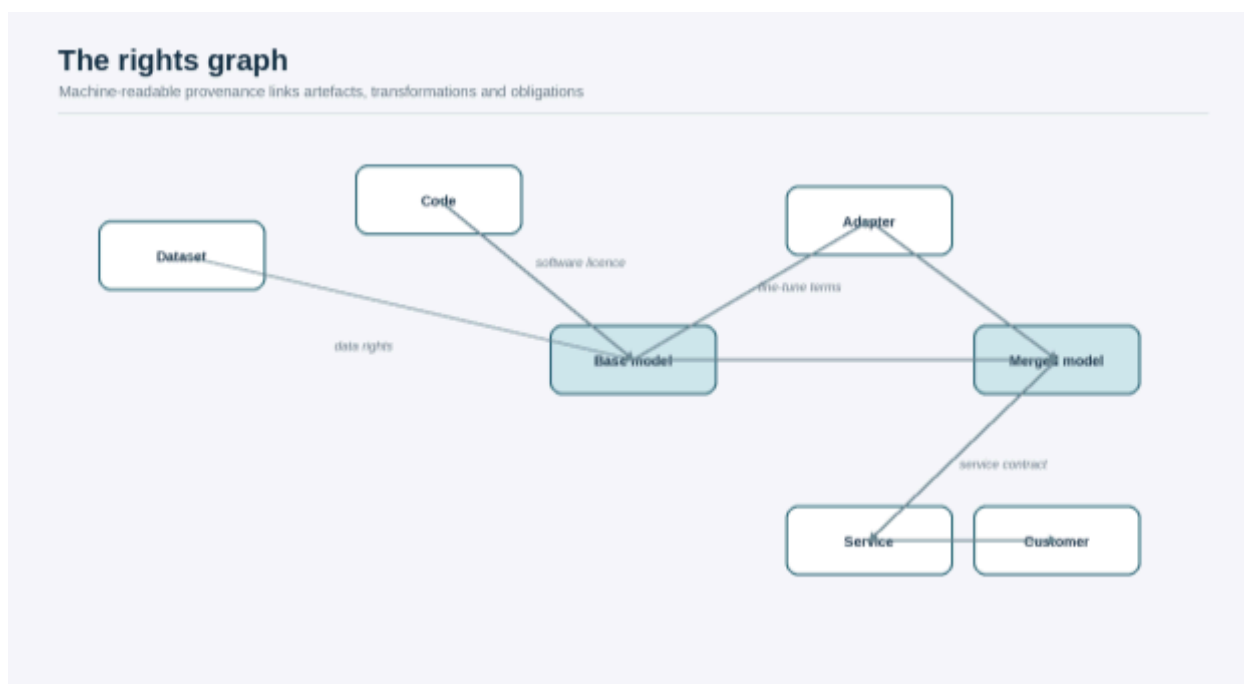
Une marque décentralisée peut organiser des licences collectives volontaires pour les contributeurs ayant accordé un mandat clair, sous réserve du droit applicable de la gestion collective, du travail et de la concurrence. Il peut regrouper les corpus avec des droits documentés, négocier des utilisations définies avec les développeurs de modèles et distribuer les revenus en vertu des règles vérifiées. Il ne peut pas concéder sous licence des œuvres ou des droits qu'il ne contrôle pas. La marque signale alors non seulement la performance technique, mais une chaîne de données plus crédible.

Dans AI, "ouvert" sans provenance peut devenir un transfert de risque à l'utilisateur. La prochaine infrastructure critique n'est donc pas une autre licence littéraire seule, mais un système structuré par lequel les revendications et les obligations en matière de droits restent attachées aux artefacts au fur et à mesure de leur transformation.

11.2 provenance lisible par machine

Une personne peut lire deux ou trois textes de licence. Un système AI peut dépendre de milliers de paquets, jeux de données, modèles et transformations. La conformité ne peut plus être administrée uniquement par le biais de fichiers texte, de feuilles de calcul et de mémoire institutionnelle. Les informations sur les droits doivent devenir des données structurées.

Figure 14. Un graphique lisible par machine des artefacts, transformations et obligations



Les nœuds représentent des ensembles de données, du code, des modèles de base, des adaptateurs, des variantes quantifiées, des conteneurs et des services. Les bords représentent la provenance, la transformation et les obligations héritées. La demande finale n'a pas d'origine unique. Il a un chemin qu'il faut interroger.

SPDX informations standardisées de licence et de composants pour les logiciels, et la version 3 ajoute des profils capables de représenter AI, des ensembles de données, des builds et de la provenance [SPDX-3]. CycloneDX peut représenter des modèles, des ensembles de données, des dépendances, des approches de formation et une configuration dans une facture de matériaux AI ou d'apprentissage automatique [CYCLONEDX-MLBOM]. Ces normes ne tranchent pas les questions juridiques contestées. Ils rendent possible l'automatisation et les preuves.

Un manifeste utile identifie un artefact par version, hachage et signature. Il énonce la licence ou les conditions exactes, les parents, le type de transformation, les opérations prétendument autorisées, les restrictions, les obligations en aval, les catégories de données et la politique de production. "Dérivé de" ne devrait pas être une relation indifférenciée. Le graphique devrait distinguer la poursuite de la préformation, du réglage fin supervisé, du LoRA, de

la fusion, de la taille, de la quantification, de la distillation et de la génération d'un corpus synthétique.

La lecture par machine ne signifie pas parfaitement exécutable. Les clauses peuvent être ambiguës et la compatibilité dépend des faits et de la compétence. Un agent peut identifier un conflit probable, des preuves manquantes ou un terme nécessitant une interprétation et l'acheminer pour l'examen humain. L'objectif n'est pas de remplacer le conseil. C'est pour arrêter la perte d'information de routine.

Les pré-impressions empiriques récentes signalent un trouble substantiel de la licence dans les chaînes d'approvisionnement AI. Une étude des dépôts, des modèles et des ensembles de données a révélé un grand nombre d'objets sans licence déclarée et des conflits généralisés le long de chaînes combinées [AI-LICENSING-RISK]. Une pré-impression ultérieure analysant plus de deux cent mille chaînes d'application de modèles de données a rapporté que des obligations telles que l'attribution, les restrictions de partage et non commerciales ont fréquemment disparu des métadonnées en aval, un phénomène que ses auteurs appellent le blanchiment de licence [LICENSE-LAUNDERING]. Ce sont des pré-impressions et ne doivent pas être traitées comme des mesures finales, mais elles identifient un problème visible dans la pratique.

Un auteur dérivé ne peut pas accorder de droits qu'il n'a jamais reçus. La publication d'un nouveau modèle sous MIT ou Apache ne nettoie pas les conditions incompatibles en amont. Le manifeste doit distinguer la licence choisie pour la nouvelle contribution des obligations héritées et des réclamations non résolues.

La provenance a une valeur économique. Un corpus avec autorité vérifiée, consentement lorsque nécessaire et traçabilité devient un actif premium. Un modèle avec une généalogie documentée peut entrer plus facilement dans l'approvisionnement réglementé. Un fournisseur peut vendre l'audit et l'indemnisation parce qu'il possède des preuves plutôt que simplement des représentations optimistes.

Dans l'Union européenne, cette infrastructure devient urgente. Les obligations générales AI en vertu de la loi AI s'appliquaient à partir du 2 août 2025; les pouvoirs d'exécution de la Commission pour ces obligations sont prévus à partir du 2 août 2026, tandis que les modèles mis sur le marché avant le 2 août 2025 ont une date limite de conformité ultérieure [EU-GPAI]. Une marque partagée qui standardise les manifestes, la gestion de la réservation du droit d'auteur et l'audit peut réduire le fardeau de conformité pour les nœuds plus petits.

Le registre de la marque n'a pas besoin de centraliser tous les fichiers sous-jacents. Il peut contenir des hachages, des déclarations signées, des références de preuves et des liens avec des gardiens. Le matériel sensible reste local. Les vérificateurs vérifient les preuves sous accès contrôlé. Il s'agit d'une

membrane: une information suffisante pour la confiance sans collecte universelle de contenu.

La provenance des contributeurs peut utiliser la même logique. Les engagements, les examens, les décisions, la documentation, le travail sur les incidents et les contributions de données acceptées peuvent être signés et associés à des identités portables. AI peut classer et résumer, mais les individus ont besoin du droit de contester l'attribution et de protéger les informations sensibles. Le registre est une mémoire institutionnelle, pas un système de surveillance totale.

Un graphique de droits peut également soutenir la distribution économique. Les revenus d'un produit officiel peuvent être liés aux composants et aux classes de contribution qu'il utilise. L'attribution causale parfaite restera impossible. L'institution peut encore définir des règles explicables: la maintenance active, les éléments essentiels, les contributions vérifiées aux données et l'infrastructure partagée reçoivent des poids, sous réserve d'examen et d'appel.

L'octroi de licences lisibles par machine modifie le rôle opérationnel de la licence. Le texte juridique demeure faisant autorité. Le manifeste devient l'interface à travers laquelle construire des systèmes, des agents d'approvisionnement et des auditeurs interrogent la position des droits. Les agents peuvent rejeter des combinaisons incompatibles, conserver des avis, proposer des alternatives et enregistrer le motif d'une décision.

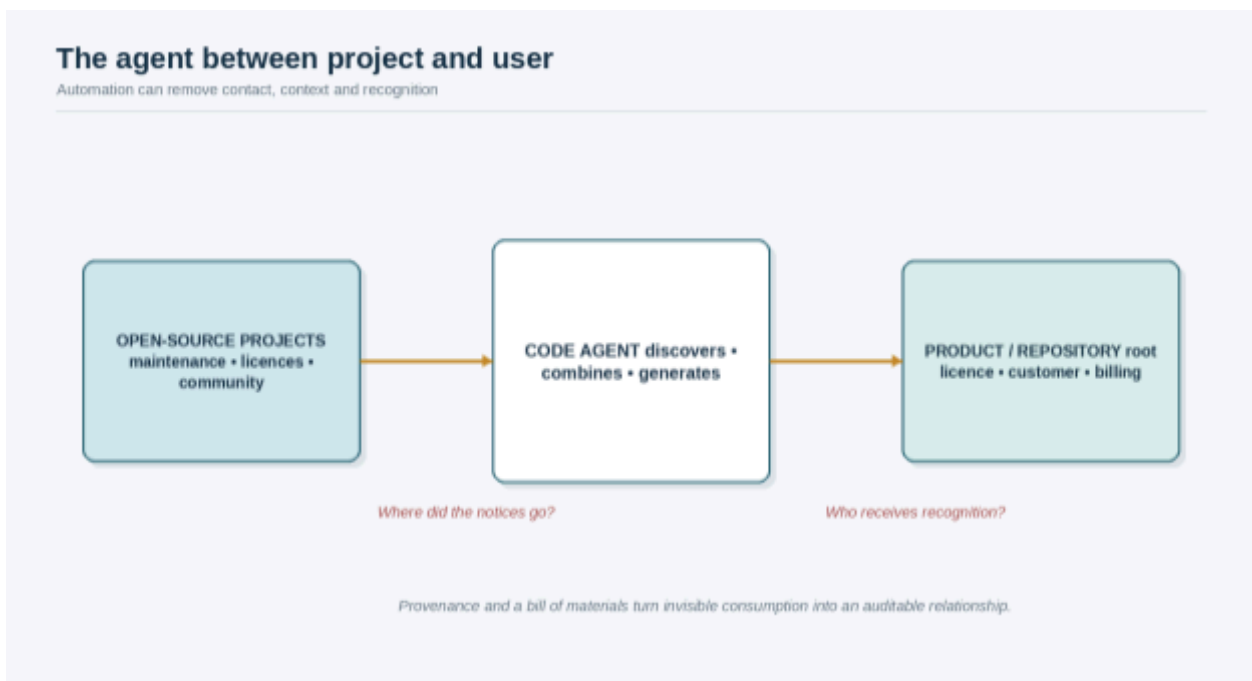
Pour une marque décentralisée, la provenance est le fondement d'une économie qui récompense sans revendiquer l'omniscience. La valeur ne peut pas être retournée aux contributeurs que l'institution a oubliés. Les créateurs ne peuvent pas être protégés lorsque les transformations effacent l'origine. La licence du futur est le texte légal et la mémoire vérifiable.

CHAPITRE 12. L'AGENT QUI CONSOMME LES COMMUNS

12.1 AI comme multiplicateur de capture

Les agents de codage changent l'économie open source en réduisant le coût de la découverte, de la combinaison et de l'adaptation des composants. Un utilisateur n'a plus besoin de lire la documentation ou d'interagir avec le projet. Un agent trouve un paquet, copie un motif, génère une intégration et passe à autre chose. La productivité augmente tandis que la relation sociale à travers laquelle un projet a reçu des rapports de bugs, la contribution et la reconnaissance peut s'affaiblir.

Figure 15. La consommation automatique des biens communs et la perte de reconnaissance



Dans l'ancienne voie, les utilisateurs ont rencontré des projets directement, et les frictions produisaient parfois des questions, des rapports et une contribution visible. Dans le cheminement agentique, une plateforme sélectionne et combine des composants à l'intérieur d'un produit final alors que l'utilisateur peut ne jamais apprendre quels projets en amont ont été décisifs.

Une pré-impression 2026 modélise la possibilité que le "codage d'ambiance" puisse augmenter la productivité tout en affaiblissant l'entrée et la qualité du projet où les mainteneurs monétisent par contact direct avec les utilisateurs [VIBE-CODING-OSS]. Le résultat n'est pas établi pour chaque écosystème, mais le mécanisme est plausible. AI peut séparer davantage l'utilisation de la reconnaissance.

Les avis de licence peuvent être perdus dans les projets générés. Un agent peut recombinaison des fragments, sélectionner des dépendances et produire un dépôt avec une licence de racine permissive tout en omettant des avis ou des conditions attachés à des composants inclus. Lorsque le modèle lui-même a été formé sur du code open source, les relations entre les sorties et les sources sont encore plus difficiles à déterminer. La conformité manuelle ne peut pas évoluer vers chaque artefact généré.

Les entreprises ayant les modèles et les plates-formes d'agents les plus solides peuvent capturer la valeur créée par les biens communs à une échelle énorme. Ils contrôlent l'interface, l'identité, la facturation et les données d'utilisation. Les projets en amont deviennent des matériaux invisibles à l'intérieur d'un acte de création automatisé. Cela répète le modèle de cloud au niveau de la production logicielle elle-même.

Les obligations Copyleft peuvent toujours s'appliquer aux dépendances distribuées et aux dérivés couverts, mais la détection devient plus difficile. Les obligations d'attribution demeurent, mais l'utilisateur peut ne pas savoir ce que l'agent a incorporé. Les fournisseurs de modèles ne peuvent pas garantir que chaque sortie est exempte de fragments protégés. La responsabilité est répartie entre le fournisseur, le développeur, le dépoyeur et le client, et les contrats déplacent souvent une grande partie du risque en aval.

Une réponse est de restreindre la formation ou l'utilisation agentique. De telles restrictions peuvent être justifiées pour des œuvres, des données ou des communautés particulières, mais une interdiction universelle est difficile à mettre en œuvre et peut favoriser les grands acteurs qui peuvent négocier des licences privées. Une autre réponse est l'infrastructure de provenance. Un agent devrait générer un logiciel et modéliser la facture de matériaux, préserver les avis, identifier les dépendances et exprimer l'incertitude plutôt que de présenter chaque construction comme propre.

Les marques décentralisées peuvent fournir un contrepoids de distribution. Au lieu de recommander seulement la bibliothèque la plus populaire, un registre de marque peut décrire des composants vérifiés, des licences applicables, l'état de maintenance, les risques connus et les mécanismes de financement. Les agents peuvent choisir en fonction de la compatibilité et de la durabilité ainsi que des performances de référence.

Les termes de marque partagée peuvent exiger que les fournisseurs d'agents officiels préservent la provenance et contribuent aux fonds supportant les éléments utilisés dans leurs services officiels. Ce n'est pas une taxe sur chaque copie de code. Il est de voir d'un nœud commercial qui revendique volontairement l'assurance de la marque. Un fournisseur indépendant peut offrir un agent similaire sous son propre nom sans recevoir de certification officielle.

AI peut également amplifier la capture interne. Un centre qui contrôle le modèle d'évaluation de la contribution peut décider qui reçoit de l'argent et du statut. L'algorithme peut apparaître neutre tout en incarnant les données et les

objectifs de son opérateur. Un modèle de notation doit donc rester consultatif. Plusieurs méthodes, explications, appel humain et vérification indépendante sont nécessaires.

Les agents peuvent fabriquer le volume de contribution. Les commits, la documentation et les problèmes générés automatiquement peuvent submerger les projets et fausser les métriques. La valeur évolue vers la curation: sélectionner, tester, intégrer et accepter la responsabilité. Les systèmes de récompense devraient favoriser une contribution acceptée et maintenue, et non la production brute.

À mesure que le code devient plus abondant, l'avantage concurrentiel évolue vers la sélection de problèmes importants, la gouvernance des données, la distribution des gains, le maintien de la légitimité et l'exploitation de systèmes dignes de confiance. Cela renforce la thèse de la marque décentralisée. À moins qu'un bien commun de réputation ne soit délibérément conçu, la plate-forme d'agent absorbera la valeur même lorsque le code sous-jacent reste ouvert.

La capture n'est pas inévitable. Les mêmes modèles qui réduisent les frottements peuvent administrer la provenance, l'audit et la comptabilité des contributions. La différence réside dans l'institution qui les gouverne.

12.2 AI en tant qu'administrateur de la réciprocité

Une fédération avec des centaines de nœuds génère plus de décisions, de contributions et de relations qu'une petite équipe ne peut administrer manuellement. C'est l'une des raisons pour lesquelles la centralisation gagne: elle simplifie la coordination. AI peut réduire les coûts de coordination sans nécessiter chaque décision et enregistrement pour être concentré dans une seule plate-forme.

Tableau 11. Rôles légitimes et illégitimes pour AI

Rôle légitime	Ligne rouge constitutionnelle
Classifier les artefacts et les preuves de contribution.	Ne définit pas le mérite, l'identité ou la valeur morale d'une personne.
Détecte les licences, la provenance manquante et les conflits probables.	Ne convertit pas l'incertitude juridique en permission.
Propose des distributions et simule des formules alternatives.	N'exécute pas les paiements contestés sans contrôle humain autorisé.
Résume la délibération et traduit entre les langues.	N'efface pas le désaccord en produisant un résumé faisant autorité.
Signale le risque, l'abus et la certification incohérente.	N'impose pas l'exclusion permanente sans préavis, motifs et recours.

AI peut réduire le travail administratif sans devenir le souverain de l'institution. L'autorité normative demeure humaine et constitutionnelle. Le modèle aide les preuves, les explications et la simulation; il ne définit pas la mission ou ne délivre pas de sanctions non révisables.

En provenance, un agent peut générer et valider des manifestes, comparer des termes, tracer des dépendances et arrêter une construction lorsque les informations essentielles sont absentes. Il peut identifier qu'un adaptateur hérite des conditions d'un modèle de base ou qu'un corpus n'est pas autorisé pour un déploiement commercial. Son résultat devrait inclure des preuves, des hypothèses et de la confiance, et pas seulement un verdict.

Pour les distributions de contributeurs, AI peut agréger des signaux que les gens ne peuvent pas suivre à l'échelle: durée de maintenance, travail d'examen, prévention des incidents, utilisation des composants, preuves du client et rétroaction des nœuds. Il peut proposer des poids et simuler comment les formules affectent différentes classes de contributeurs. Les organes budgétaires légitimes conservent la décision.

Les valeurs de Shapley fournissent une intuition utile de la théorie coopérative du jeu: la contribution peut être estimée par l'effet marginal d'un participant à travers d'éventuelles coalitions. Le calcul exact ne s'adapte pas, les hypothèses sur la fonction de valeur sont controversées, et les résultats peuvent être contre-intuitifs dans le travail contextuel. Les méthodes inspirées par Shapley

peuvent être utiles pour les événements limités, et non comme une métaphysique du mérite.

Un système pratique utilise plusieurs registres. Les travaux actuels sont rémunérés par le biais de contrats et de budgets approuvés. La contribution historique peut recevoir une allocation limitée et révisable. Les composantes essentielles reçoivent un financement de continuité. La réputation n'est pas automatiquement convertie en argent. AI détecte le déséquilibre et explique les distributions proposées sans prétendre à une causalité parfaite.

Le terme «dividende des contributeurs» peut être une métaphore utile, mais l'instrument juridique devrait généralement parler de distributions ou de subventions de contributeurs. Les bénéficiaires peuvent ne pas être actionnaires, et les paiements peuvent créer des questions fiscales, d'emploi, de retenue à la source, de sécurité sociale, de propriété non réclamée ou de titres selon le design. Les jetons transférables ou les promesses d'appréciation passive ajoutent un risque réglementaire sans résoudre le problème sous-jacent. Le pilote le plus simple utilise la comptabilité ordinaire, l'admissibilité claire et les paiements conventionnels.

En matière de gouvernance, un agent peut résumer les propositions, comparer les conséquences et signaler les conflits d'intérêts. Il peut traduire et réduire l'avantage des participants qui ont le temps de lire des centaines de pages. La délibération ne doit pas être réduite au vote recommandé par un modèle. Un résumé peut omettre le désaccord même qui compte.

Les modèles de gouvernance doivent être pluriels. Plusieurs nœuds peuvent exécuter différents évaluateurs et comparer les résultats. Les règles, les invitations et les versions du modèle doivent être divulguées dans la mesure du possible, signées et contrôlées par le changement. Aucune entreprise ne devrait être en mesure de modifier silencieusement l'agent qui attribue la réputation ou l'accès.

La confidentialité nécessite un traitement local et une minimisation des données. Un agent n'a pas besoin de lire tous les contrats clients pour vérifier une réclamation agrégée. Les attestations, la divulgation sélective et l'audit indépendant peuvent établir certains faits sans publier leur contenu sous-jacent. La preuve cryptographique peut restreindre la confiance; elle ne peut pas déterminer si une règle est légitime.

Un grand livre peut préserver les hachages, les décisions et les transferts, mais l'immutabilité ne crée pas justice. Un système immuable peut préserver une erreur indéfiniment. L'établissement a besoin de correction, de contexte, de rétention proportionnelle et, dans les cas appropriés, de pardon. La provenance devrait être stable tandis que l'interprétation reste contestable.

AI peut également aider les clients. Un agent d'approvisionnement peut comparer les nœuds officiels, le niveau de certification, les manifestes de droits, les preuves opérationnelles et la contribution aux biens communs. La réciprocité devient un critère d'achat plutôt qu'une ligne cachée dans un rapport annuel. Les

clients peuvent choisir des fournisseurs qui aident à financer l'infrastructure sur laquelle ils comptent.

C'est le changement décisif. Dans l'économie actuelle, le comportement d'une entreprise à l'égard des projets en amont est difficile à observer. Une marque décentralisée peut convertir ce comportement en un signal vérifiable. AI réduit le coût de vérification du signal à l'échelle.

Le danger est un système de réputation total. Pour y résister, les dossiers doivent rester contextuels, contestables et soumis à des limites de conservation. Les identités doivent être séparables lorsqu'elles sont légitimes. Toutes les erreurs ne devraient pas suivre une personne pour toujours. L'objectif est l'allocation des ressources et la confiance professionnelle, et non la classification morale.

AI ne peut rendre la fédération administrable que lorsqu'elle reste un instrument en vertu d'une constitution. Si un modèle contrôle l'accès, la réputation et le paiement, le centre n'a pas disparu. Elle est devenue moins visible. L'ouverture constitutionnelle exige que le modèle, le fournisseur et la méthode de notation puissent être remplacés sans perdre l'institution.

PARTIE V : LE PACTE DU NOM PARTAGÉ

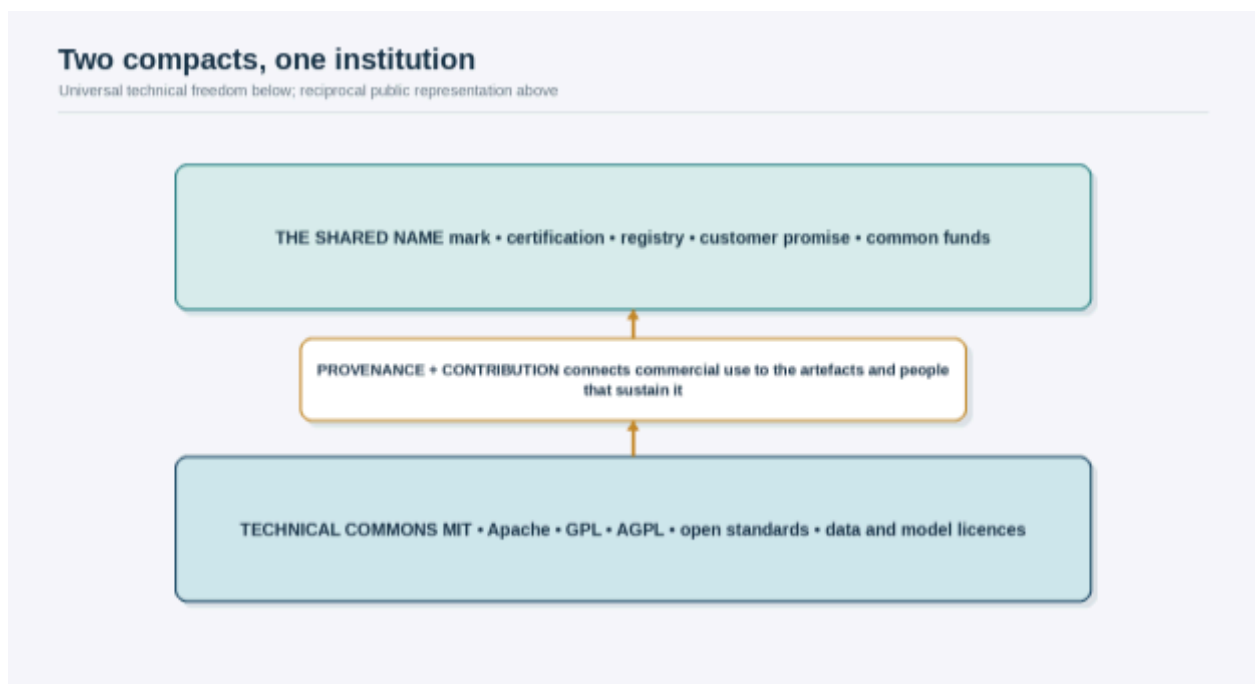
COMMUNS TECHNIQUES OUVERTS • INSTITUTIONS RESPONSABLES

CHAPITRE 13. CODE OUVERT, NOM RECIPROQUE

13.1 Réciprocité en mouvement vers la marque

La proposition centrale peut être énoncée en une phrase: le code peut rester libre sans rendre le nom partagé libre d'exploitation, et le nom peut être protégé sans permettre à un centre de confisquer l'œuvre. Les licences logicielles existantes traitent le premier semestre avec plus de succès que le second. Ils déterminent qui peut utiliser, modifier et redistribuer un programme. Ils ne déterminent pas qui peut bénéficier commercialement de la confiance accumulée autour de lui, comment cette confiance devrait être maintenue, ou si une partie de la valeur résultante devrait retourner aux personnes et aux institutions qui l'ont rendue crédible.

Figure 16. Les communs techniques et la constitution du nom partagé



La couche inférieure est un commun technique régi par des licences open source standard. Au-dessus, vous trouverez le nom partagé, la certification, les canaux de distribution, les registres et l'assurance client. Les droits techniques restent à la disposition de tous. Des tâches supplémentaires ne proviennent que pour les nœuds autonomes qui utilisent volontairement la marque officielle ou revendiquent l'appartenance institutionnelle. La provenance relie les couches en montrant quels artefacts, obligations et contributions soutiennent l'offre publique.

Tableau 12. La limite de la réciprocité

Droit technique universel	Devoir d'un nœud utilisant la marque partagée
Exécute, étudie et modifie le logiciel.	Répond à la norme publiée et divulgue la provenance pertinente.
Redistribuer l'original ou un dérivé sous sa licence.	Contribue à l'entretien et aux fonds communs dans le cadre d'une formule convenue.
Offre un service sous son propre nom.	Accepte la vérification, l'assainissement et les règles de représentation publique.
Crée une fourchette et une identité indépendante.	Ne revendique pas l'adhésion ou la certification actuelle sans autorisation.

La table localise la réciprocité à la frontière commerciale et de réputation plutôt qu'à l'intérieur de la licence open source. Tout le monde peut utiliser le code conformément à sa licence technique. Seule l'utilisation volontaire du nom officiel, du sceau de certification, des canaux communs ou de l'infrastructure d'assurance active le compact supplémentaire.

Cette frontière préserve l'intégrité conceptuelle de l'open source. Une personne ou une entreprise peut prendre le code, le modifier, le vendre, l'offrir en tant que service et créer une fourchette concurrente sous un autre nom, sous réserve de la licence applicable. La contribution réciproque n'est pas le prix de la liberté du logiciel. C'est la condition de participer commercialement à un actif institutionnel dont la valeur consiste en une promesse commune aux clients.

La distinction évite une première erreur: insérer une taxe, une restriction de champ d'utilisation ou une condition discriminatoire dans la licence du logiciel et continuer à commercialiser le résultat en tant qu'open source. Le Open Source Definition exige une redistribution gratuite et interdit la discrimination à l'égard des personnes, des groupes ou des champs d'activité [OSI-OSD]. Une licence réservée aux coopératives, limitée aux petites entreprises ou conditionnée à un paiement de revenus peut être défendable comme source équitable, source disponible, coopyleft ou licence commerciale. Il devrait être nommé avec précision. La description erronée affaiblirait le signal de confiance même que le système est censé créer.

Il évite également une deuxième erreur: permettre à la marque de devenir un kiosque à péage privé pour le fondateur. Une entreprise peut publier un noyau permissif, conserver le contrôle exclusif du nom et facturer chaque participant commercial après que la communauté a rendu le projet célèbre. C'est une stratégie de plateforme familière, pas une marque décentralisée. La différence n'est pas l'existence d'un paiement. Il réside dans le mandat sous lequel la marque est détenue, la procédure par laquelle les obligations sont fixées, la destination des recettes, les limites de la relicence et la possibilité de remplacer le gardien.

Dans le modèle proposé, la marque est détenue par un gardien ayant un mandat constitutionnel limité. Selon la compétence et l'objectif, le gardien peut

être une fondation, une coopérative fédérée, une fiducie de but, une association ou une entité hybride. La forme juridique ne produit pas en soi une légitimité. Les documents en vigueur doivent empêcher la vente ou l'encombrement de la marque partagée à des fins de bénéfice privé, définir la succession et exiger du dépositaire qu'il protège la promesse, autorise des nœuds qualifiés, finance des biens communs et préserve la continuité.

Le droit des marques impose également une discipline que le langage politique ne peut pas supprimer. Un propriétaire qui autorise d'autres personnes à utiliser une marque a normalement besoin d'un contrôle légitime sur la nature ou la qualité des produits et services qui lui sont associés. Les marques collectives et de certification dépendent également des règles, des normes et de la supervision [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION]. La décentralisation ne peut pas signifier l'octroi passif d'une licence d'un symbole dont personne n'est responsable de la signification. Le compact doit rendre le contrôle objectif, limité, auditable et contestable, plutôt que de prétendre que le contrôle est inutile.

Un nœud officiel reste une organisation autonome. Il conserve son entreprise, ses personnes, son capital, ses relations avec les clients, ses processus locaux et sa propriété intellectuelle spécifique aux nœuds. Il ne s'agit pas automatiquement d'une filiale, d'un agent ou d'une coentreprise du gardien, et le pacte devrait éviter un langage qui crée une telle relation involontairement. Le nœud accepte une couche commune bornée: interopérabilité technique, divulgation précise de licence et de provenance, contribution à la maintenance, tâches de gouvernance des données, audit, procédures de remédiation du client et participation définie au coût de la marque.

L'architecture ne ressemble à la franchise que jusqu'à un point. Une franchise permet également aux entrepreneurs indépendants de commercer sous un nom commun tout en recevant un système et en acceptant les contrôles. Pourtant, le franchiseur possède normalement le système et exerce une autorité unilatérale plus forte. Aux États-Unis, une relation impliquant une marque de commerce, un contrôle ou une assistance important et un paiement requis peut relever de la réglementation de la franchise, quelle que soit son étiquette [FTC-FRANCHISE]. D'autres juridictions utilisent différents tests. Une marque décentralisée ne peut pas éviter la loi applicable en appelant une cotisation ou une règle une constitution. Lorsque la substance est la franchise, les règles de divulgation, d'enregistrement et de relation doivent être respectées.

Cette comparaison fournit une limite de conception utile. Le pacte devrait définir les résultats minimums qui rendent la promesse publique crédible, et non pas administrer tous les détails de l'activité du nœud. Plus le centre dicte les prix, les clients, les territoires, les fournisseurs, l'emploi, le marketing et les opérations internes, moins l'autonomie devient significative. Cela crée également un risque de droit de la concurrence. Une association ou un réseau commercial peut établir des normes légitimes, mais il ne doit pas devenir un lieu de fixation des prix, d'allocation des clients, de restriction de sortie, de boycotts coordonnés ou

d'échange d'informations sensibles sur le plan de la concurrence [FTC-ASSOCIATIONS; FTC-PRICE; EU-HORIZONTAL].

Une clause anti-cartel explicite devrait donc être constitutionnelle et non une appendice rédigée après la croissance. La marque peut définir la qualité, l'interopérabilité, la sécurité, la provenance et la représentation véridique. Il ne devrait pas fixer les prix de revente, les salaires ou les territoires commerciaux pour les nœuds indépendants. La certification devrait être ouverte aux non-membres qualifiés lorsque la forme juridique le permet, sur la base de critères publiés et sous réserve d'un recours indépendant. Le réseau coordonne la promesse, pas les choix de marché qui devraient rester compétitifs.

Les marques collectives et de certification sont plus proches de cette logique qu'une franchise conventionnelle. Une marque collective permet d'identifier l'appartenance à une association. Une marque de certification peut indiquer que les produits ou services répondent à une norme définie appliquée par un certificateur qui est institutionnellement distinct des vendeurs ordinaires [USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION]. Le droit de l'Union européenne reconnaît également les marques collectives et de certification, sous réserve de leur réglementation [EUIPO-MARKS]. Ces instruments ne résolvent pas la distribution économique, mais ils permettent de séparer plus clairement la garde du signe de la souveraineté commerciale d'une entreprise.

La marque devrait utiliser des niveaux de représentation plutôt qu'une permission binaire. La référence descriptive, telle que «compatible avec» ou «construit à l'aide», devrait normalement être large et régie par des principes nominatifs et d'utilisation équitable. Un badge de compatibilité peut certifier un profil technique. Une marque d'assurance peut certifier la provenance, la sécurité ou la gouvernance. La désignation "nœud officiel" peut indiquer la pleine participation au compact. Chaque niveau devrait avoir ses propres critères, règles visuelles, terme, fardeau d'audit et recours. Cela évite d'utiliser le contrôle le plus fort pour tous les types de discours.

La réciprocité économique peut être proportionnelle à l'utilisation commerciale de la marque partagée plutôt qu'au nombre de copies d'un programme. Un petit nœud peut payer une modeste contribution d'adhésion fixe. Un plus grand fournisseur peut contribuer à une fraction limitée des revenus tirés de produits explicitement vendus sous le nom commun, des travaux de maintenance vérifiés, une infrastructure partagée ou une combinaison transparente. La formule ne devrait pas subventionner les grands acteurs par le biais d'un travail bénévole non rémunéré, mais elle ne devrait pas non plus transformer la croissance en une pénalité imprévisible.

Le client reçoit un avantage concret. Le client n'achète pas seul un logiciel, mais une promesse vérifiable concernant la compatibilité, la provenance, la remédiation, la continuité et la contribution du fournisseur à l'infrastructure dont dépend le service. La marque devient une forme d'assurance institutionnelle. Il ne

garantit pas la perfection. Il identifie l'opérateur responsable, la norme appliquée, les limites de certification et les mécanismes activés lorsque la promesse échoue.

La responsabilité doit rester explicite. La certification ne rend pas automatiquement le gardien responsable de chaque produit, et l'autonomie du nœud n'excuse pas non plus la marque de l'assurance trompeuse. Les contrats doivent distinguer les responsabilités du nœud, de l'auditeur, du gardien, de l'opérateur d'infrastructure et de tout fonds commun d'assainissement. Le marketing ne devrait jamais impliquer une garantie plus large que la capacité juridique et financière qui la sous-tend. Une marque crédible décrit son allocation de risque au lieu de se cacher derrière l'ambiguïté d'un logo partagé.

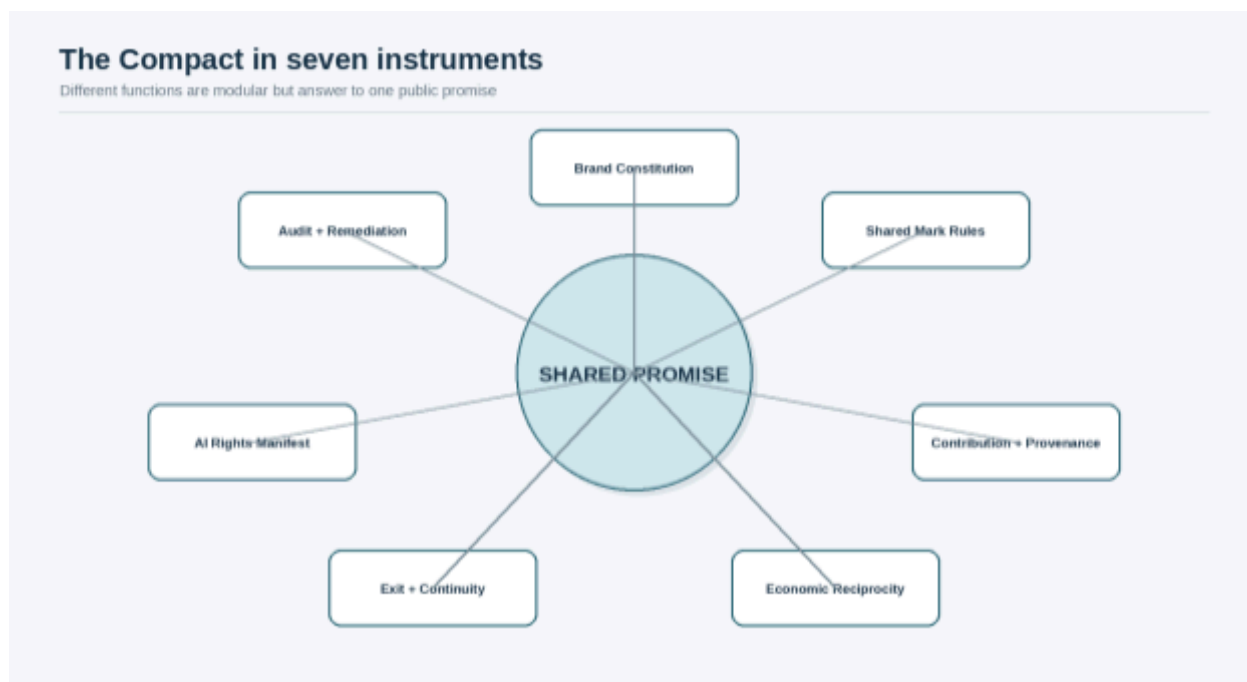
Les contributeurs reçoivent quelque chose qu'une licence logicielle ne peut pas fournir seule. Leur travail n'est pas seulement visible dans l'histoire de la version; il peut participer au budget généré par la réputation partagée. Cela ne signifie pas que chaque commit gagne une redevance perpétuelle. Cela signifie que l'institution préserve la provenance, reconnaît différentes catégories de contributions et réserve des ressources pour les personnes et les organisations qui construisent et maintiennent les biens communs.

La liberté d'utiliser le code reste intacte. La liberté de prétendre que l'on représente l'institution devient conditionnelle. C'est le chemin du milieu: l'open source n'est pas converti en club privé, tandis que la marque n'est pas autorisée à devenir une pompe privée extrayant la réputation du travail commun.

13.2 Les sept instruments du compact

Une institution décentralisée ne peut pas être créée par une seule licence. Un document qui tente de régir le code, les modèles, les données, les marques, la contribution, les revenus, la gouvernance, la certification et la sortie deviendra soit vague, soit impossible à adopter. Le Compact du Nom Partagé doit être modulaire. Ses instruments peuvent être analysés, modifiés et versionnés séparément, tandis que chacun reste subordonné à un but constitutionnel commun.

Figure 17. Les instruments modulaires du Compact du Nom Partagé



Sept instruments divisent des fonctions juridiques et institutionnelles distinctes. Les licences techniques accordent des droits en code, en données ou en modèles. La Constitution définit le but et les limites. Les règles de la marque régissent la représentation publique. L'instrument de contribution enregistre la provenance et les subventions. Le système économique alloue des ressources communes. Le protocole de sortie protège la continuité et l'autonomie. Le protocole de manifeste et d'audit AI rend les réclamations vérifiables et remédiables.

Tableau 13. Les sept instruments

Instrument	Fonction
Constitution de marque	Définit la promesse publique, les biens communs, les organes directeurs, les limites, l'amendement et la succession.
Licence et règles de marque partagée	Définit les niveaux d'utilisation, le contrôle de la qualité, la certification, la suspension, la transition et l'attrait.
Pacte de contribution et de provenance	Préserve l'origine, obtient les subventions nécessaires et limite la relicence unilatérale.

Instrument	Fonction
Régime de réciprocité économique	Définit les contributions des nœuds, les fonds communs et les distributions de contributeurs.
Protocole de sortie et de continuité	Protège l'autonomie, la réputation factuelle, la transition client et la succession institutionnelle.
AI Manifeste de droits et de provenance	Rend la pile de droits et la machine de généalogie technique lisible et spécifique à la version.
Protocole d'audit, de certification et d'assainissement	Sépare la vérification des raisons d'intérêt commercial et de fournitures, correction et appel.

Aucun instrument n'est suffisant en soi. La table sépare délibérément la licence du contrat, le contrôle des marques de la gouvernance et la distribution économique de l'attribution. Un participant doit savoir avant d'adhérer quels droits sont accordés, quelles obligations sont contractuelles, quelles réclamations sont certifiées et ce qui reste portable après le départ.

Le premier instrument est la Constitution de la Marque. "La Constitution" est une métaphore institutionnelle, et non une prétention qu'un réseau privé acquiert la souveraineté publique. Légalement, son effet dépendra des statuts de l'entité, de l'accord d'adhésion, de l'acte de fiducie, des règles de coopération et du droit applicable. Sa fonction est d'énoncer la promesse publique, d'identifier les actifs communs, d'attribuer l'autorité, de définir les droits minimums des nœuds et des contributeurs, de restreindre le gardien, de décrire l'amendement et d'établir la succession.

La Constitution devrait distinguer l'objectif protégé de la stratégie ordinaire. Une mission peut être stable sans geler chaque décision de produit. Les changements apportés à la promesse partagée, à l'élimination de la marque, à la fermeture des biens communs, à la suppression des droits de sortie et à la délivrance unilatérale de licenciement nécessitent des procédures élevées. On peut déléguer des budgets, des profils techniques et des politiques opérationnelles. Une constitution qui constitutionnalise tout ne peut pas fonctionner, une constitutionnelle qui ne protège rien est cérémonielle.

Le deuxième instrument est la licence et les règles de marque partagée. Il identifie le propriétaire ou le gardien, les utilisateurs autorisés, les produits et services couverts, les normes de qualité, les preuves requises et les formes d'utilisation. Il devrait distinguer la référence descriptive, la compatibilité, la certification et l'adhésion officielle. Il a besoin d'un cycle fixe de durée ou d'examen, d'un avis, de périodes de guérison, le cas échéant, d'une suspension d'urgence, d'un appel indépendant et de règles pour la transition après la cessation d'emploi.

Le contrôle de la qualité ne peut pas être fictif. Les règles devraient déterminer qui inspecte, à quelle fréquence, les preuves et les mesures de protection en matière de conflit d'intérêts. Les normes doivent être publiées sous une forme que les organisations qualifiées peuvent comprendre. Un nœud ne doit

pas être refusé parce qu'il est en concurrence avec un membre favorisé. Les décisions de certification devraient inclure des raisons, et les litiges graves devraient être examinés par un organisme non payé en fonction du résultat de l'inspection initiale.

Le troisième instrument est le Pacte de contribution et de provenance. Pour le code, un projet peut continuer à utiliser un certificat d'origine de développeur, un accord de contributeur ou des cessions de droits d'auteur directes, en fonction de ses besoins [DCO; ASF-CLA]. Aucun de ces mécanismes ne prouve tous les aspects du titre. Les accords de travail, les obligations antérieures, les brevets, les droits moraux, les droits de base de données, les informations confidentielles et le matériel de tiers peuvent rester pertinents. L'alliance enregistre les représentations du contributeur, la subvention réellement nécessaire et l'origine de la contribution sans prétendre guérir des défauts inconnus.

Le défaut préféré est le moindre transfert de droits compatible avec la continuité. Une certification de style DCO peut être suffisante lorsque le projet n'a pas besoin d'une large puissance de relicence. Un accord de contributeur limité peut accorder des autorisations de brevet, des droits de défense et la possibilité de distribuer sous des licences de successeur approuvées. Une affectation générale peut être justifiée pour certains projets, mais elle ne devrait pas être présentée comme une gouvernance neutre des biens communs si une entreprise peut plus tard réaffecter l'agrégat unilatéralement.

L'alliance devrait donc restreindre le relicençage. Un passage d'une licence open source à des conditions disponibles à la source, ou un changement qui supprime les libertés établies en aval, devrait nécessiter la procédure spécifiée dans la constitution et peut nécessiter un nouveau consentement lorsque les subventions initiales ne l'autorisent pas. Les contributions dont les propriétaires ne peuvent pas être atteints demeurent en vertu de leurs licences existantes. L'institution ne peut pas accorder de droits qu'elle ne possède pas.

La provenance s'étend au-delà du code. Les contributeurs aux données doivent identifier la source, la base de collecte, les autorisations applicables, les contraintes de confidentialité et les opérations autorisées. Les contributeurs du modèle identifient le modèle de base, les poids, les adaptateurs, le processus d'entraînement ou de distillation et les termes hérités. Les concepteurs, les écrivains et les traducteurs identifient leur propre travail et incorporent du matériel. La provenance n'est pas simplement l'attribution; c'est une preuve des droits et conditions qui voyagent avec un artefact.

Le quatrième instrument est le système de réciprocité économique. Il définit la contribution d'adhésion ou les frais liés à la marque, la base de revenus, le traitement du travail en nature, les fonds communs, les réserves, les distributions de contributeurs, la procédure d'audit et de changement. Il devrait utiliser un langage juridique ordinaire plutôt que des métaphores financières attrayantes mais trompeuses. Le «dividende du contributeur» peut décrire l'intuition, mais un bénéficiaire qui ne possède aucune action reçoit normalement une distribution,

une subvention, des frais ou une bourse. L'impôt, l'emploi, la retenue à la source, la sécurité sociale, les organismes de bienfaisance, les valeurs mobilières et les règles de propriété non réclamée peuvent différer selon la juridiction.

Le programme devrait préserver l'esprit d'entreprise au niveau des nœuds. Les nœuds conservent la majorité de leurs revenus commerciaux parce qu'ils emploient des personnes, acquièrent des clients, acceptent le risque de livraison et portent la responsabilité du produit. La contribution commune finance la marque, la norme, l'entretien, l'infrastructure, l'audit, la continuité et un retour limité aux contributeurs. Le compact ne transforme pas chaque participant en copropriétaire de chaque nœud.

Le cinquième instrument est le Protocole de sortie et de continuité. Il définit l'avis, la transition, l'exportation de preuves, la communication avec les clients, la survie des obligations légitimes, la cessation de l'utilisation de la marque et le traitement des certifications en attente. Il protège le droit de concurrencer, de critiquer et de poursuivre les artefacts open source sous une nouvelle identité. Il protège également le public contre la confusion en indiquant clairement quand le statut officiel prend fin.

La sortie doit inclure l'échec institutionnel, et pas seulement le retrait volontaire. Si le gardien devient insolvable, abandonne le projet, perd sa capacité juridique, privatise la marque contraire à la constitution ou devient incapable de le protéger, le protocole active la succession. Il identifie les gardiens suppléants, les arrangements d'entiercement, les déclencheurs de transfert, la récupération des clés et une procédure pour une marque de successeur. Une marque décentralisée dont le nom meurt avec une entreprise n'a pas décentralisé son atout le plus important.

Le sixième instrument est le AI Rights and Provenance Manifest. Il est lisible par machine, mais ses entrées pointent vers des textes juridiques et des preuves faisant autorité. Il identifie l'artefact, la version, le hachage, le type, les modèles parents, les ensembles de données sources, les transformations, les licences applicables, les conditions d'accès, les restrictions de service, les subventions de brevets, les opt-out connus, les contraintes de confidentialité, l'état d'audit et l'incertitude. Il répond aux questions opérationnelles concernant l'exécution, la copie, le réglage fin, la fusion, la quantification, la distillation, la génération de données synthétiques, la redistribution, l'hébergement et l'exposition API.

Le manifeste ne fabrique pas de titre. Une déclaration selon laquelle les données sont «autorisées» n'est que aussi forte que l'autorisation sous-jacente. Un résultat de compatibilité automatisé ne doit pas non plus être traité comme un conseil juridique. Sa valeur réside dans la prévention de la disparition de l'information entre l'ensemble de données, le modèle, l'adaptateur, le package et le service. Il permet aux agents d'approvisionnement et de construction d'identifier les preuves manquantes, de préserver les avis et d'arrêter les combinaisons qui nécessitent un examen.

Le septième instrument est le protocole d'audit, de certification et d'assainissement. Il précise l'accréditation du vérificateur, l'indépendance, l'échantillonnage, la conservation des données probantes, la confidentialité, la déclaration, les plaintes, les mesures correctives, la suspension et l'appel. L'entité qui vend un produit ne doit pas être le seul juge à savoir si le produit satisfait à la norme commune. Le gardien peut superviser le système sans décider de chaque cas.

L'assainissement compte plus que la pureté théâtrale. Un nœud peut faire une erreur dans un manifeste, manquer un avis de licence ou échouer un contrôle opérationnel. La correction proportionnée préserve la confiance mieux que l'expulsion automatique. La fraude, la dissimulation délibérée et le danger immédiat pour les clients justifient une action plus forte. Le protocole devrait distinguer la négligence, le désaccord, la défaillance technique et la tromperie.

Les instruments ont besoin d'une règle de préséance. Une licence de logiciel régit les autorisations de droit d'auteur et de brevet délivrées pour le code couvert. Un accord de données régit l'ensemble de données couvert. La licence de marque régit l'utilisation du signe. L'adhésion et les accords économiques régissent le nœud participant. La constitution limite l'autorité interne de l'institution. Aucun accord privé ne doit être décrit comme modifiant une licence open source pour les tiers qui n'ont jamais rejoint le compact.

Chaque instrument doit également être versionné. Les obligations d'un nœud sont celles attachées à une version définie et à une date d'entrée en vigueur, sous réserve de procédures de modification légales. Les autorisations existantes dans les artefacts open source libérés ne sont pas révoquées rétrospectivement. Les nouvelles versions peuvent utiliser des termes différents, mais le changement doit être explicite. La stabilité est une partie essentielle de la promesse publique.

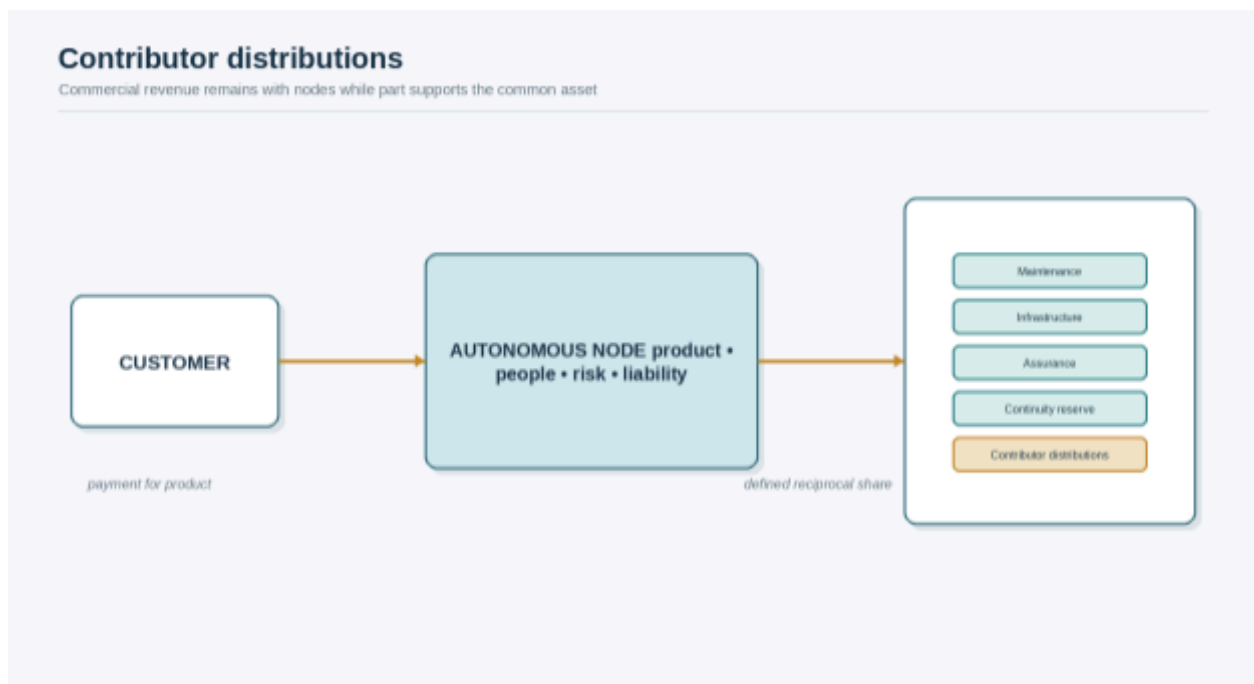
Le pacte devrait être rédigé en vue du remplacement et de l'adoption. Une meilleure norme, une forme gardienne ou juridique peut émerger. Les instruments modulaires peuvent migrer sans réécrire l'ensemble de l'institution. L'objectif n'est pas un système juridique privé parfait. C'est une allocation lisible de droits, de pouvoir, d'argent, de preuves et de sortie.

CHAPITRE 14. L ECONOMIE DE LA CONTRIBUTION

14.1 Distributions des contributeurs sans mythologie du mérite

La revendication la plus difficile de ce livre commence par une observation modeste: la contribution technique n'est pas identique à la valeur économique, mais une économie qui oublie systématiquement la contribution devient extractive. Une marque décentralisée devrait restituer des ressources aux personnes et aux organisations qui construisent ses actifs communs sans prétendre que le mérite total peut être calculé mathématiquement.

Figure 18. Le flux économique proposé entre le client, le nœud et les communs



Les clients paient des nœuds autonomes pour les produits et services. Les nœuds conservent la plupart des revenus parce qu'ils occupent de l'emploi, des ventes, de la livraison et de la responsabilité. Une action définie soutient la maintenance commune, l'infrastructure, l'assurance, les réserves de continuité et les distributions de contributeurs. Le flux ne fait pas de contributeurs des actionnaires dans chaque nœud; il reconnaît qu'une partie de la valeur commerciale a été créée par un actif institutionnel partagé.

Tableau 14. Classes de contribution

Contribution	Un traitement équitable plausible
Architecture fondatrice et IP	La reconnaissance structurelle liée par l'acquisition, la déchéance, la succession et les droits effectivement accordés.

Contribution	Un traitement équitable plausible
Maintenance actuelle	Contrats ou subventions ordinaires plutôt que dépendance à une distribution annuelle incertaine.
Code, révision et sécurité	Provenance, impact technique, responsabilité opérationnelle et qualité durable.
Documentation, conception et traduction	Évaluation en dehors des métriques de volume de code et preuves portatives de contribution.
Données, modèles et évaluations	Droits explicites, qualité, provenance, utilisations autorisées et intendance continue.
Communauté et gouvernance	Paiement pour le travail et reconnaissance de confiance sans créer une caste permanente.
Capital et infrastructure	Retour contractuel sans souveraineté automatique sur la marque partagée.

La table rejette l'idée qui commet une unité universelle de valeur. Les contributions différentes ont une durée, un risque, une rareté et une substituabilité différentes. Un système équitable utilise un traitement séparé lorsque la relation sous-jacente est différente.

La première règle consiste à séparer le paiement du travail en cours des distributions reconnaissant la contribution accumulée. Un mainteneur qui travaille chaque semaine devrait recevoir un contrat, un salaire ou une subvention fiable. Il ne faut pas dire à la personne d'attendre un pool annuel spéculatif tandis que les gestionnaires et les équipes commerciales reçoivent une compensation stable. Une répartition des contributeurs peut reconnaître la valeur historique ou structurelle; elle ne remplace pas la rémunération du travail.

La deuxième règle est la durée bornée. Le travail fondateur peut mériter une reconnaissance plus longue parce qu'il a créé l'option institutionnelle, fourni un risque précoce et a rendu possible des contributions ultérieures. Pourtant, une redevance perpétuelle illimitée peut convertir le passé en une aristocratie qui taxe chaque amélioration future. Un poids peut gagner, diminuer au fil du temps, conserver un plancher modeste pour des travaux véritablement structurels et remonter grâce à un entretien renouvelé. La formule doit être visible avant la contribution, pas inventée après succès.

La troisième règle est une preuve plurielle. L'utilisation est informative mais incomplète. Une bibliothèque minuscule peut se trouver dans des milliers de produits; un validateur de sécurité rarement exécuté peut empêcher une perte catastrophique. La documentation réduit les coûts d'adoption. L'ingénierie de libération préserve la continuité. La modération peut empêcher une communauté de devenir inutilisable. L'évaluation devrait combiner la dépendance technique, le risque opérationnel, l'effort de maintenance, la qualité de l'examen, l'impact sur le client, l'évaluation par les pairs et les preuves d'utilisation réelle.

La quatrième règle reconnaît une contribution négative. Le code peut augmenter la surface d'attaque, le contenu automatique peut consommer une

attention rare de l'examen, et les promesses de marketing peuvent imposer des coûts aux autres. L'acceptation historique ne devrait pas garantir un poids économique permanent lorsqu'un artefact a été retiré pour des raisons graves. Toute réduction doit être raisonnée et documentée afin que la correction ne devienne pas un effacement politique.

Les algorithmes peuvent aider. L'analyse de dépendance identifie les composants sur lesquels reposent les produits officiels. Les liens de provenance fournissaient des systèmes aux artefacts. L'historique des problèmes et de l'examen peut révéler les travaux de maintenance qui commettent des comptes manqués. Les calculs liés à Shapley peuvent estimer la contribution marginale dans des tâches coopératives clairement définies. Aucun ne devrait exécuter le résultat financier automatiquement. La fonction de valeur est elle-même un choix politique et économique.

La valeur est institutionnelle. Un designer peut créer le langage visuel qui rend la marque reconnaissable. Un avocat peut construire la structure de droits qui rend possible la collaboration. Un organisateur communautaire peut empêcher une scission. Un chercheur peut fournir une évaluation qui protège le public contre les allégations gonflées. Ces effets ne peuvent pas être comparés à un patch à une échelle numérique. Une chambre de contributeur et un examen qualitatif périodique doivent compléter les métriques de la machine.

Les métriques créent un comportement. Une fois que l'argent ou le statut dépend d'un signal, les participants apprennent à l'optimiser. Le partage de comités, les problèmes synthétiques, les examens réciproques, les approbations coordonnées et l'activité générée par les agents peuvent produire du volume. Le système devrait récompenser la contribution acceptée, maintenue et conséquente, appliquer des seuils d'importance, inspecter les anomalies et garder la formule suffisamment simple pour vérifier. La complexité peut masquer la discrétion plutôt que de l'éliminer.

Les unités de contribution peuvent être utiles en tant que comptabilité interne, mais les jetons de gouvernance librement négociables sont un défaut de paiement médiocre. Lorsque les créances et les votes économiques deviennent des actifs spéculatifs, le capital peut acheter l'autorité que d'autres ont construite par le travail. Un pilote devrait utiliser des dossiers non transférables et des paiements conventionnels. Un héritage ou une cession limitée peut être approprié, mais l'objectif est la mémoire économique, et non un marché secondaire en matière de souveraineté institutionnelle.

La contribution organisationnelle nécessite un double record. Une entreprise peut payer dix ingénieurs et comporter le risque contractuel. Elle mérite d'être reconnue pour les ressources et la coordination. Les personnes méritent toujours des preuves portatives de leur travail et de leur réputation professionnelle, sous réserve d'obligations en matière d'emploi et de confidentialité. Le pacte ne devrait pas supposer que la personne est propriétaire

du droit d'auteur, ni permettre à l'employeur d'effacer la paternité individuelle lorsque la reconnaissance est légale.

Les données et les modèles ont besoin de leurs propres classes. Un corpus organisé et compensé par les droits peut être plus précieux que des millions d'échantillons non vérifiés. Un adaptateur de domaine maintenu peut prendre en charge plusieurs produits. Les évaluations, les suites d'équipes rouges et les taxonomies peuvent être essentielles à l'assurance. Les personnes dont les données ou les œuvres créatives sont incluses ne sont pas automatiquement des contributeurs simplement parce que l'ensemble de données les enregistre; le droit d'auteur, la vie privée, la publicité, les questions biométriques, de consentement et de gouvernance culturelle doivent être traitées par le biais des instruments juridiques et éthiques pertinents.

Les avantages peuvent prendre plusieurs formes: argent, subventions de recherche, maintenance payée, accès au calcul, formation, services juridiques partagés, soutien aux voyages ou crédits d'infrastructure. Les premiers projets peuvent avoir peu d'argent et un service de construction fiable peut être plus utile que des milliers de paiements négligeables. La forme et l'évaluation des prestations devraient être divulguées et approuvées par le biais du régime économique.

Un seuil de matérialité est nécessaire. Un système qui calcule des millions de transferts triviaux peut dépenser plus qu'il ne revient. Les petites contributions peuvent accumuler des preuves et des droits de participation jusqu'à ce qu'un seuil significatif soit atteint. Les montants non réclamés doivent revenir à la maintenance ou à un objectif commun publié, et non pas en silence à la direction.

Le destinataire a besoin d'un appel. La personne devrait être en mesure d'inspecter les preuves qui lui sont attribuées, la formule, les poids et la raison du résultat. L'identité, l'omission, la classification et les conflits devraient être contestables. Un organisme indépendant décide des cas matériels. AI peut assembler l'enregistrement et simuler des alternatives, mais ne devrait pas émettre le jugement final inappellable.

La vie privée est également importante. Les antécédents de contribution publique peuvent exposer l'emploi, la santé, les renseignements politiques ou interpersonnels. Un participant peut avoir besoin d'un dossier pseudonyme, d'une identité économique privée ou du droit de conserver une preuve auprès d'un vérificateur indépendant. La portabilité ne nécessite pas de publication universelle. L'institution devrait prouver ce qui est nécessaire pour la distribution sans établir un profil de surveillance permanent.

L'expression "dividen contributeur" capture une intuition: une partie de la valeur accumulée sous le nom partagé devrait revenir à ceux qui l'ont rendu possible. Les documents opérationnels devraient généralement utiliser des termes plus précis tels que la distribution par les contributeurs, la subvention d'entretien, le paiement de la licence ou les frais de service. Le traitement juridique peut affecter l'impôt, l'emploi, la sécurité sociale, les règles de charité, la

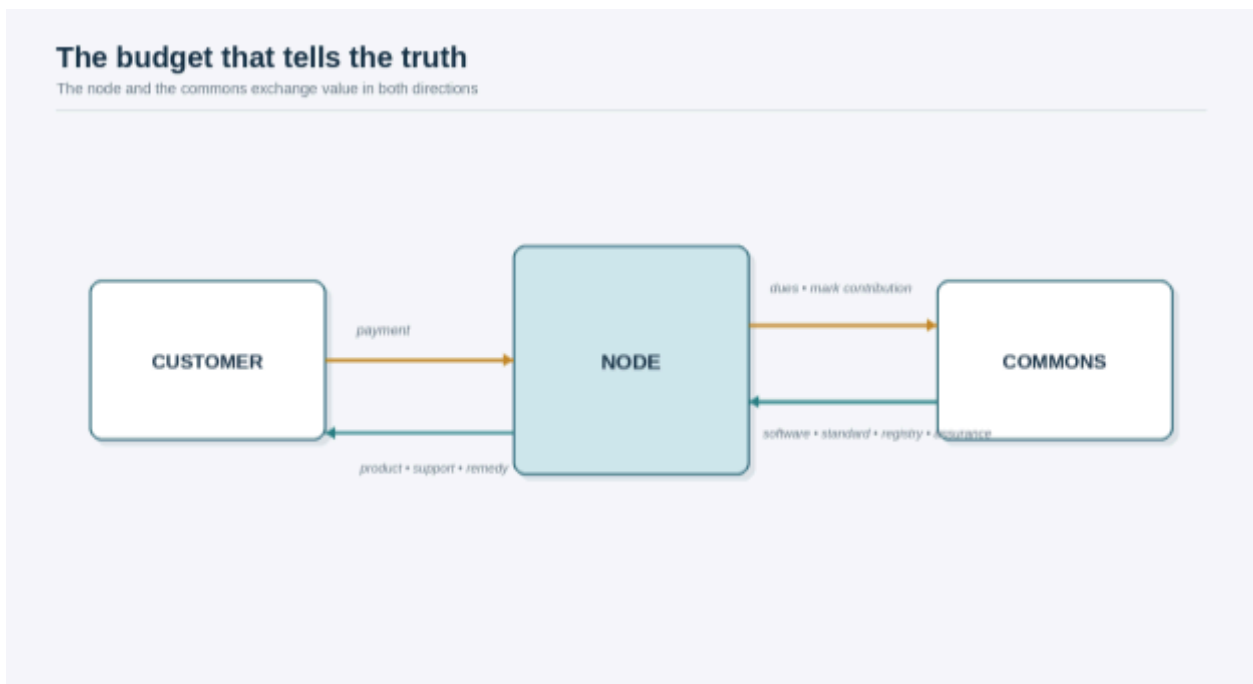
réglementation des valeurs mobilières, la retenue et la déclaration. Un nom poétique ne doit pas créer un produit financier accidentel.

Une distribution bien conçue ne promet pas des résultats égaux. Les fondateurs, les mainteneurs, les nœuds, les investisseurs et les contributeurs occasionnels gagneront des montants différents et par le biais de différents instruments. Il promet quelque chose de plus étroit et de plus crédible: une part visible de la valeur accumulée par le nom commun revient à l'infrastructure et à la contribution qui l'a créée, selon des règles qui peuvent être inspectées, contestées et changées.

14.2 Le budget qui dit la vérité

Une communauté qui refuse de discuter de l'argent est régie par l'argent dont elle ne discute pas. L'open source a survécu grâce au temps bénévole, aux salaires des entreprises, aux universités, aux fondations, au conseil, au parrainage et à l'engagement personnel. Ce mélange a produit des infrastructures extraordinaires. Il a également produit des projets critiques maintenus sans ressources adéquates, dépendance à l'égard de quelques sponsors et avantages de la prise de décision pour les organisations capables d'affecter du personnel à temps plein.

Figure 19. Réciprocité économique entre un nœud autonome et les communs



La valeur évolue dans les deux sens. Un nœud reçoit des logiciels, des normes, de la réputation, de la certification, des services de registre, une sécurité partagée et une distribution. Il retourne une contribution définie aux fonds communs. Le fait de traiter le flux comme une infrastructure réciproque plutôt que comme un don rend la relation économique visible et vérifiable.

Tableau 15. Règles pour un budget commun crédible

Règle	La raison
Revenus diversifiés	Aucun sponsor ne peut convertir un flux de paiement en un veto non divulgué.
Fonds séparés	Les opérations, la maintenance, les distributions de contributeurs et les réserves de continuité ne peuvent pas être fusionnées de façon désinvolte.
Une base de contribution précise	Les nœuds peuvent planifier et l'audit ne devient pas une négociation permanente.
Évaluation en nature plafonnée	Les commanditaires ne peuvent pas fabriquer d'influence par le biais de tarifs internes gonflés.

Règle	La raison
Transactions de parties liées divulguées	Les membres peuvent voir qui bénéficie des décisions institutionnelles.
Approbation prospective et plurielle des changements	La formule économique ne peut pas devenir une arme de gestion.

La transparence n'est pas un tableau de bord en soi. Il ne devient un mécanisme anti-capture que lorsque les revenus sont diversifiés, que les fonds sont séparés, que les conflits sont visibles et qu'aucun payeur ne peut menacer l'institution d'abandonner sa promesse.

Les contributions d'adhésion sont la source de revenus la plus simple. Ils rendent la participation explicite et fournissent des fonds de fonctionnement prévisibles. Ils devraient être mis à l'échelle pour que les petites organisations puissent entrer. Les niveaux peuvent utiliser les revenus gagnés sous la marque, le nombre de personnes engagées ou le niveau de certification. L'information financière sensible peut être vérifiée par un vérificateur indépendant et déclarée dans des bandes plutôt que divulguée publiquement.

Les frais liés à la marque peuvent refléter l'utilisation commerciale de la réputation commune. La base doit être précise: les revenus facturés pour les produits ou services présentés sous le nom partagé, et non les revenus globaux de l'entreprise. Les produits mixtes exigent des catégories définies et une allocation cohérente. L'ambiguïté transformerait chaque vérification en concours de négociation et inviterait à l'application sélective.

Toute formule liée aux revenus devrait être revue pour les conséquences de la franchise, de la concurrence, de la fiscalité et de la comptabilité dans chaque juridiction. Le réseau ne doit pas utiliser la formule pour coordonner les prix que les nœuds facturent aux clients. Les nœuds rapportent la base convenue; ils restent libres de fixer leurs propres prix, coûts, stratégie commerciale et relations avec la clientèle. Le pacte finance l'infrastructure commune sans agir comme un cartel.

La certification et l'assurance peuvent générer un autre flux de revenus. Les clients réglementés peuvent payer pour les évaluations, la traçabilité, la compatibilité, la gestion des incidents et les engagements contractuels. Le paiement doit être séparé de la décision de certification. Les auditeurs peuvent être accrédités et être en concurrence sur le service tout en appliquant une norme commune. L'institution finance l'inspection; elle ne vend pas l'approbation.

L'infrastructure commune peut également générer des revenus grâce aux registres, à la distribution, à la formation, aux conférences, aux achats partagés et aux marchés. La Constitution devrait décider quand un service est une utilité commune légitime et quand il devrait être pluralisé. Un registre unique peut améliorer la cohérence, mais le contrôle du registre, de la marque, de la trésorerie et de la certification ne devrait pas être concentré simplement parce qu'un opérateur technique a construit la première version.

Les subventions et les dons demeurent précieux pour la recherche et les biens publics. Les fondations et les initiatives de sécurité démontrent que les ressources de l'entreprise peuvent soutenir l'infrastructure commune sans posséder chaque projet [LF-FUNDING-2024; OPENSSEF-GRANTS]. La question n'est pas la pureté morale de l'argent. C'est la considération reçue et le pouvoir créé. Un promoteur peut recevoir une visibilité, des services ou un rôle d'adhésion défini. Il ne devrait pas acheter un veto non divulgué sur la mission.

Un fonds de maintenance devrait avoir la priorité. Une partie minimale du revenu commun soutient les composants critiques avant la commercialisation ou l'expansion de prestige. La liste des biens essentiels est publique et examinée périodiquement. Les contrats de maintenance pluriannuels sont souvent plus utiles que les prix car la continuité ne peut pas être planifiée par une attention occasionnelle.

Le fonds contributeur reçoit une allocation distincte régie par les règles de la section précédente. Il ne doit pas être redirigé vers une campagne ou un déficit exécutif par une décision de gestion ordinaire. Dans un ralentissement sévère, toutes les catégories peuvent être ajustées par un processus d'urgence déclaré, mais le centre ne doit pas se protéger en ne coupant que les bords distribués.

Une réserve de continuité finance les incidents de sécurité, les litiges, la migration d'infrastructures, l'assainissement des clients et le transfert à un gardien successeur. Une marque sans réserve peut être capturée par le sauvetage. L'organisation qui paie la prochaine facture devient le vrai gouverneur. L'autonomie institutionnelle a un coût et doit apparaître dans le budget.

Les contributions en nature méritent d'être reconnues mais exigent des limites. Une entreprise peut héberger de l'infrastructure, payer des mainteneurs, fournir un travail juridique ou fournir un audit. L'institution peut évaluer la contribution sous les taux convenus et les plafonds. Sinon, un promoteur peut attribuer des prix internes gonflés, prétendre avoir financé les biens communs et acquérir de l'influence sans fournir de liquidités utilisables.

Les transactions avec des parties associées nécessitent une visibilité particulière. La société d'un membre du conseil d'administration peut exploiter le registre, un vérificateur peut vendre des mesures correctives ou un contributeur peut recevoir un contrat de pension alimentaire. Ces relations ne sont pas automatiquement inappropriées. Ils devraient être divulgués, justifiés sur le plan de la concurrence, approuvés sans l'intéressé et examinés périodiquement. Le but est de voir le pouvoir, de ne pas prétendre que l'expertise n'a pas d'intérêts.

La transparence ne nécessite pas la publication de chaque salaire ou contrat client. Il exige des catégories de revenus intelligibles, des soldes de fonds, des tranches de rémunération des cadres supérieurs et des conseils d'administration, des contrats majeurs, des critères d'approvisionnement, des parties liées et les bénéficiaires effectifs des décisions. Les données personnelles peuvent être protégées sans cacher la dépendance institutionnelle.

La formule d'allocation ne doit pas être permanente. Un jeune écosystème peut investir davantage dans l'adoption et l'outillage. Un mature peut se diriger vers la maintenance, l'assurance et les distributions. Les changements devraient être annoncés de manière prospective, simulés contre des nœuds représentatifs et approuvés par plus d'une chambre. Les participants ont besoin de suffisamment d'avis pour décider de rester dans les nouvelles conditions.

Les investisseurs ont une place légitime. Ils peuvent financer des nœuds, des opérateurs d'infrastructure et des entreprises commerciales et recevoir des retours contractuels. Le financement d'une phase ne devrait pas leur donner automatiquement la propriété de la marque partagée. Les capitaux propres, la dette, la part de revenu ou les droits de projet peuvent être attachés à l'entité financée, tandis que l'actif constitutionnel reste en garde limitée. Le pacte n'est pas anti-capital; il sépare le capital à risque dans une entreprise de la souveraineté sur une promesse publique créée par de nombreux acteurs.

La marque peut publier une déclaration de réciprocité annuelle. Il indique la valeur reçue des contributions, des services et des subventions des nœuds; la valeur retournée par l'entretien, l'infrastructure, l'assurance, le soutien des contributeurs et les réserves; la concentration des commanditaires; les transactions avec des parties liées; et les écarts par rapport à la politique. La déclaration devrait expliquer, et non pas simplement afficher, les chiffres.

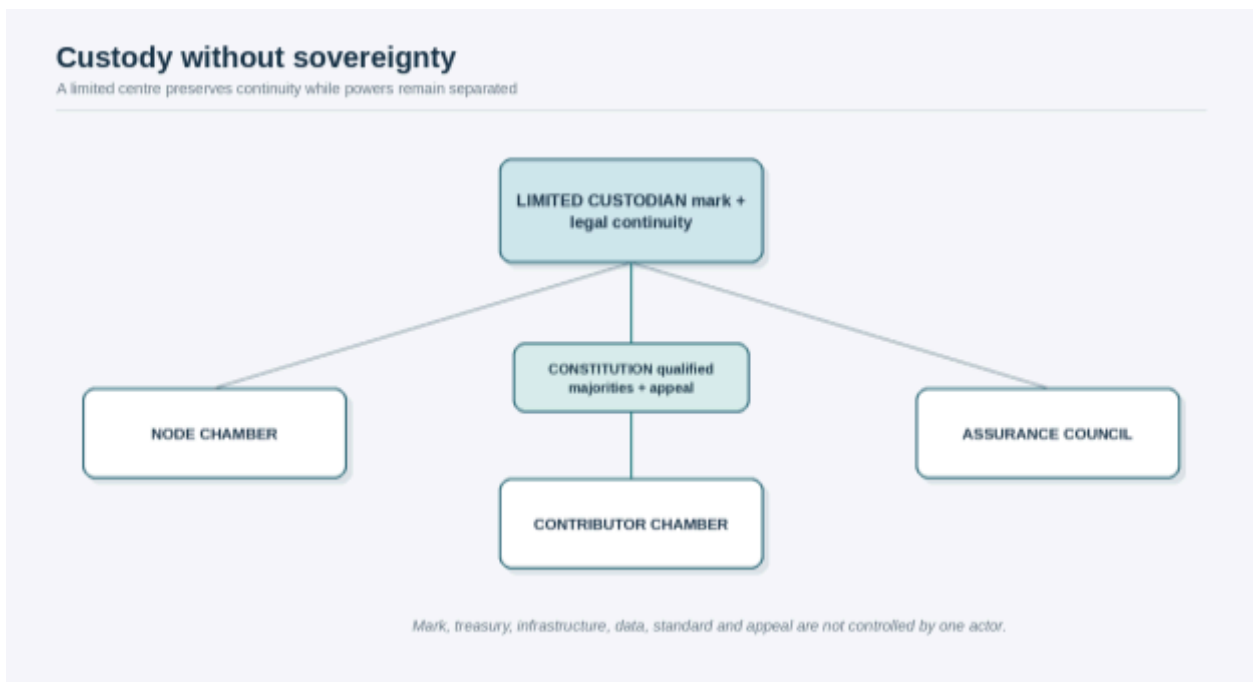
Un budget qui dit la vérité ne garantit pas que chaque participant considère la distribution comme parfaite. Il rend visible que la liberté, l'audit, la continuité, la défense juridique et la sortie digne nécessitent des ressources. L'équité ne signifie pas que l'institution est libre. Cela signifie que les participants peuvent comprendre, contester et réviser qui paie, qui profite et qui contrôle la décision.

CHAPITRE 15. GARDE SANS SOUVERAINETÉ

15.1 Gouvernance, succession et pouvoir d'urgence

Une marque décentralisée n'est pas une marque sans centre. Une promesse commune exige une interprétation, une défense juridique, des normes, une réponse à la fraude et une voix publique. L'absence de centre formel n'abolit pas le pouvoir. Il transfère du pouvoir aux mainteneurs supérieurs, aux bailleurs de fonds, aux administrateurs d'infrastructure ou aux personnes ayant suffisamment de temps et d'expertise pour gouverner. La question sérieuse n'est pas de savoir si un centre existe, mais comment son autorité est divisée et remplacée.

Figure 20. Gouvernance multi-chambres avec des pouvoirs séparés



Un gardien limité détient la marque et la continuité juridique. Une chambre de nœud représente les organisations au service des clients et assumant le risque opérationnel. Une chambre de contributeur représente les créateurs et les mainteneurs des biens communs. Un conseil d'assurance représente les normes, la vérification et les utilisateurs concernés. Les principaux changements constitutionnels nécessitent plus d'un organisme; les décisions opérationnelles demeurent déléguées.

Tableau 16. Séparation des pouvoirs institutionnels

Pouvoir	Contrôle institutionnel
Marque partagée	Dépositaire mandaté, procédure de révocation, contrôle de qualité légitime et succession.
Trésor	Fonds séparés, autorité multi-signatures, règles de conflit et vérification indépendante.
Infrastructures	Opérateurs remplaçables, sauvegardes documentées, informations d'identification d'exportation et de récupération distribuée.
Données	Garde locale ou à usage limité, base légale, consentement, la portabilité et la suppression.
Norme	Chambres plurielles, preuves publiées et approbation qualifiée pour les changements fondamentaux.
Appel	Un organisme institutionnellement indépendant du certificateur original et de l'opérateur commercial.

Le vote formel est insuffisant lorsqu'un acteur peut retirer la marque, arrêter le registre et geler le trésor. Une décentralisation efficace exige que les leviers pratiques de continuité soient séparés et récupérables.

Le gardien peut avoir besoin d'une petite planche capable de répondre rapidement. Ses membres devraient atteindre leurs fonctions par différents itinéraires, avoir des termes échelonnés et faire face à des règles d'incompatibilité. Certains peuvent être sélectionnés par des nœuds, d'autres par des contributeurs et d'autres par le biais d'une assurance indépendante ou d'un processus d'intérêt public. Aucune classe économique ne devrait pouvoir occuper tous les sièges par l'intermédiaire d'une seule coalition.

Les fondateurs présentent une difficulté légitime. Ils ont fourni le concept, le risque précoce, les connaissances accumulées et souvent la marque initiale. Retirer immédiatement leur influence peut détruire la cohérence et inviter à la capture opportuniste. Le pouvoir fondateur perpétuel, cependant, transforme l'institution en une monarchie avec des consultations. Les droits de protection limités dans le temps peuvent être justifiés: un droit de veto temporaire contre la vente de la marque, la nomination de gardiens initiaux ou la protection de la mission pendant une période de formation définie. Chaque droit spécial a besoin d'un terme, d'une portée, d'un déclencheur et d'un chemin de succession.

La succession doit être conçue avant la crise. Que se passe-t-il si un fondateur meurt, que le gardien devient insolvable, qu'une entreprise clé est acquise ou qu'un leadership abandonne le projet? La marque peut être détenue dans une entité juridiquement distincte avec un mécanisme de transfert lié à la constitution. Les domaines, les registres, les clés de signature, les dépôts et les comptes financiers ne doivent pas dépendre d'une personne physique. La récupération fait partie de l'architecture de la marque, pas un détail de technologie de l'information.

Le compact a besoin d'un plan de continuité de marque. Il identifie les gardiens principaux et alternatifs, les éléments de preuve qui activent le transfert, qui peuvent demander la succession, la façon dont les obligations du propriétaire sont préservées et comment le public est avisé. Lorsque le transfert automatique n'est pas légalement disponible, les instruments séquestrés, les cessions conditionnelles ou les entreprises contractuelles peuvent réduire le risque. Le conseil juridique local est indispensable; l'objectif constitutionnel est stable même lorsque l'instrument change.

Les amendements fondamentaux nécessitent une approbation plurielle. Les changements apportés à la mission, l'élimination de la marque, la fermeture ou la relicence des biens communs, la modification des droits de contribution ou la suppression des protections de sortie peuvent nécessiter des majorités qualifiées dans deux chambres ou plus. Les décisions techniques et opérationnelles ordinaires restent déléguées. Exiger un référendum pour chaque patch paralyse le système; permettant à un conseil de réécrire les limites compactes de base rien.

La chambre de nœud ne doit pas être pondérée uniquement par les revenus. Les grands nœuds comportent plus de risques et peuvent contribuer à plus de ressources, mais un vote pondéré en devises recrée une société actionnaire. Un système peut combiner une voix par nœud admissible, des poids bornés pour la contribution et des plafonds de concentration. La chambre des contributeurs peut utiliser une activité soutenue, la diversité des rôles et la reconnaissance par les pairs sans transformer les commits en votes. L'organisme d'assurance exige de l'expertise et de l'indépendance, pas de la popularité.

Les garanties de concurrence appartiennent à l'intérieur de la gouvernance. Les nœuds sont des concurrents ainsi que des collaborateurs. Les ordres du jour devraient exclure la discussion sur les prix futurs, les salaires, l'attribution des clients, les plans de production et la stratégie commerciale confidentielle, à moins qu'un contexte légal et nécessaire n'ait été revu. Les procès-verbaux enregistrent le sujet légitime de la coordination. Un avocat ou un agent de conformité formé peut superviser des réunions à haut risque. La norme commune du réseau ne doit pas devenir une couverture pour l'exclusion collective.

Les critères de certification doivent être liés à la promesse publique, proportionnées et appliquées de manière uniforme. Une norme peut exiger la provenance, les contrôles de sécurité, l'interopérabilité, la réponse aux incidents et le marketing véridique. Elle ne devrait pas exclure un fournisseur simplement parce que les membres n'aiment pas son modèle d'affaires ou craignent la concurrence. La certification indépendante, l'admissibilité ouverte et l'appel réduisent à la fois le risque antitrust et la capture interne [DOJ-CERTIFICATION].

Les conflits d'intérêts sont inévitables. Un membre du conseil d'administration peut représenter un nœud enchérissant pour faire fonctionner le registre. Un mainteneur peut évaluer sa propre composante pour le financement. Un auditeur peut vendre des mesures correctives. La récusation, les registres

publics, les marchés publics et l'examen indépendant sont plus crédibles que les déclarations de pureté morale. Les institutions devraient rendre les intérêts visibles et limiter leur effet.

L'autorité d'urgence est nécessaire pour les vulnérabilités graves, l'utilisation frauduleuse de la marque ou le danger immédiat pour les clients. Il peut permettre la suspension temporaire, l'isolement d'une clé d'infrastructure, un avis public urgent ou des dépenses restreintes de la réserve. Sans une telle autorité, l'institution peut échouer pendant que ses chambres délibèrent. L'urgence est aussi la route la plus ancienne par laquelle un centre convertit la nécessité temporaire en souveraineté permanente.

La différence réside dans la portée, l'expiration, les raisons et l'examen. Toute mesure extraordinaire devrait identifier la base juridique et constitutionnelle, être limitée à ce qui est nécessaire, expirer automatiquement, sauf confirmation, et être examinée par un organisme distinct. Les détails sensibles à la sécurité peuvent être retenus temporairement, mais l'existence et la durée de la mesure doivent être enregistrées. L'utilisation répétée de la puissance d'urgence pour la même classe de problème déclenche un examen institutionnel.

Les intérêts des clients ont besoin d'être représentés même lorsque les clients ne votent pas. Un canal de plainte, un médiateur ou un conseil d'utilisateurs peut exposer des situations dans lesquelles les normes protègent les fournisseurs plus efficacement que les utilisateurs. La marque existe en public. Sa gouvernance ne peut pas être réduite à un pacte parmi les producteurs qui se certifient.

AI peut aider la gouvernance, mais ne peut pas détenir la clé constitutionnelle. Les agents peuvent comparer les propositions, modéliser les budgets, détecter les conflits, classer les preuves et traduire la délibération. Les modèles, les invites, les ensembles de données et les versions de stratégie pertinents devraient être contrôlés par le changement et vérifiables. Une recommandation automatisée ne gagne aucune autorité simplement parce qu'elle est cohérente ou numériquement précise.

L'organisation devrait préserver plusieurs voies pour la mémoire institutionnelle. Les procès-verbaux, les décisions, les manifestes, les budgets et les clés ont des exigences de confidentialité et de conservation différentes. Les documents publics critiques doivent être mis en miroir. Des preuves sensibles peuvent rester avec des gardiens indépendants. Un compte de plateforme unique n'est pas une constitution.

La bonne gouvernance n'élimine pas la politique. Il crée des lieux visibles où le conflit politique peut être raisonné, appelé et corrigé avant qu'il ne devienne sécessionnel. Un centre légitime est assez puissant pour défendre la promesse et suffisamment limité pour que l'écosystème survive à son échec.

15.2 La fourchette qui préserve la dignité

L'open source traite le droit de bifurquer comme la garantie finale contre les abus. Légalement, ce droit est réel: la licence permet la copie et la continuation du code couvert. Socialement et économiquement, une fourchette peut perdre le nom, la distribution, la communauté, l'histoire institutionnelle et les clients. Une sortie qui laisse un participant techniquement libre mais institutionnellement ruiné est une protection incomplète.

Figure 21. Quitter comme une transition constitutionnelle plutôt qu'un effacement



Le nœud donne un préavis, complète la réparation définie, exporte ses propres preuves, communique la transition vers les clients et arrête l'utilisation actuelle de la marque officielle. Des droits open source et l'historique des contributions factuelles demeurent. Lorsque le gardien lui-même a violé la constitution, une procédure de continuité distincte peut autoriser une institution successeure ou une marque de successeur généalogiquement liée.

Tableau 17. Qu'est-ce qui est portable et ce qui reste partagé ou conditionnel

Portable pour un nœud ou un contributeur	Partagé ou conditionnel
Son propre IP, capital, personnel et contrats clients.	La marque officielle et la représentation de l'adhésion actuelle.
Droits déjà accordés par des licences open source et autres.	Fonds et données communs appartenant à d'autres parties.
Contribution vérifiable et historique de service.	Certification actuelle après sa date d'expiration ou de retrait indiquée.
Preuves de rendement passé et d'incidents résolus.	Les canaux et les infrastructures communs sans nouvel accord.
Le droit de critiquer, de rivaliser et de créer une nouvelle identité.	Le droit de créer de la confusion sur la continuité institutionnelle.

Le compact protège les preuves et l'autonomie sans multiplier la même marque. Un participant sortant conserve ce qu'il possède et les droits qui lui sont déjà accordés. Elle ne garde pas le droit d'impliquer une autorisation continue ou des actifs partagés appropriés.

Le protocole devrait prévoir une période de transition ordinaire. Les clients ne doivent pas être abandonnés et les certificats ne doivent pas disparaître sans explication. Un noeud peut utiliser une instruction factuelle telle que "noeud officiel jusqu'à [date], maintenant en transition", sous des limites visuelles et temporelles définies. En cas de fraude ou de danger immédiat, la marque peut être suspendue immédiatement, mais la mesure reste raisonnée et révisable.

La réputation portable est l'une des innovations les plus importantes. Le registre devrait permettre l'exportation de dossiers de contribution, de certifications historiques, d'incidents résolus, de formation et de preuves de service vérifiables. Le parti sortant ne prend pas le prestige futur de la marque. La marque ne peut pas effacer le passé. Une personne peut prouver qu'elle a maintenu un composant ou exploité à un niveau certifié pendant une période définie.

La portabilité doit rester contextuelle. Une certification de cinq ans n'est pas une garantie actuelle, et un soutien interne n'est pas un score universel. Les documents exportés comprennent l'émetteur, la version standard, la date, la portée, les preuves et le statut ultérieur. La confidentialité et la confidentialité peuvent nécessiter une divulgation sélective. La portabilité signifie que les faits peuvent voyager, et non pas qu'une institution dicte une réputation mondiale.

Les données client suivent le contrat et le droit, pas la préférence politique de la marque. Lorsque le nœud est un contrôleur ou un opérateur indépendant, les clients décident de la migration en vertu de l'arrangement applicable. Lorsque l'infrastructure commune héberge des données, le protocole spécifie l'exportation, la continuité d'accès, la suppression, les sauvegardes et la responsabilité. Une marque décentralisée qui retient les données en otage reproduit la plateforme centralisée.

Le code forking est techniquement familier. Le forking institutionnel est plus difficile. Un groupe peut croire que le gardien a abandonné le but constitutionnel et cherche à poursuivre la promesse. La marque originale ne peut pas être simplement dupliquée sans confondre le public ou détruire le contrôle de la qualité. Le pacte peut plutôt définir la succession contestée: un processus à seuil élevé par lequel un arbitre indépendant ou une majorité qualifiée à plusieurs chambres reconnaît une marque successeure ou une marque successeure avec une déclaration précise de généalogie.

Le seuil doit être exigeant. Si chaque minorité perdante peut revendiquer la même continuité, la marque cesse de communiquer. Le processus est justifié lorsque le gardien devient incapable ou peu disposé à exécuter son mandat, dispose d'actifs communs contraires à la constitution, supprime la succession

légale ou abandonne fondamentalement la promesse publique. Un désaccord stratégique ordinaire devrait conduire à une fourche indépendante sous un nouveau nom.

Ce mécanisme réduit la capacité du gardien à retenir l'écosystème en otage. Elle n'accorde pas de droit général de saisir une marque. L'applicabilité du transfert, de l'utilisation du successeur et de la généalogie dépend du droit applicable des marques, de l'association, de l'insolvabilité et du droit des contrats. Les instruments juridiques doivent être préparés à l'avance plutôt que improvisés après la rupture.

Linux fournit une leçon indirecte. La marque Linux est administrée séparément des termes GPL régissant le noyau; les droits logiciels et la représentation des marques sont distincts [LINUX-MARK]. Une distribution peut exercer la licence tout en respectant les règles qui empêchent l'utilisation trompeuse du nom. Le pacte prolonge cette séparation en ajoutant la garde plurielle, la réciprocité économique et une procédure de continuité.

OpenTofu, OpenSearch et Valkey montrent que les fourches peuvent devenir des réponses institutionnelles pour relicencer ou contrôler les changements, mais la viabilité dépend des fondations, de l'infrastructure, des sponsors et d'une nouvelle identité publique [OPENTOFU; OPENSEARCH; VALKEY]. La licence technique rend la continuation légale. Les actifs complémentaires le rendent crédible. La conception de la sortie devrait préparer ces actifs avant le conflit.

Le système peut permettre une sortie partielle. Un nœud peut renoncer au statut "officiel" tout en conservant une certification de compatibilité plus étroite. Un contributeur peut mettre fin à la participation à la gouvernance tout en préservant les droits économiques acquis dans le cadre du régime. Un projet local peut mettre en œuvre la norme ouverte sans entrer dans l'économie commune et utiliser uniquement un langage descriptif. Le départ ne doit pas être un rituel d'excommunication.

Les obligations survivantes doivent être limitées et légitimes. La confidentialité, les paiements en souffrance, la conservation des dossiers des clients et l'utilisation exacte des marques après la résiliation peuvent continuer. Une large clause de non-concurrence, de non-dénigrement ou l'interdiction d'utiliser les connaissances professionnelles acquises annulerait l'autonomie et peut être illégale. La marque protège ses actifs promis et confidentiels, et non l'avenir de chaque participant.

La rentrée devrait rester possible. Un nœud qui est parti pour des raisons économiques peut revenir après avoir respecté la norme actuelle. Un participant sanctionné devrait avoir une voie d'assainissement lorsque l'inconduite et le risque public le permettent. Les institutions qui transforment chaque conflit en une identité permanente ressemblent à des sectes plutôt qu'à des biens communs. La mémoire a besoin de contexte et de possibilité de changement.

La sortie ne remplace pas la voix. Une institution qui répond à la critique par "vous êtes libre de partir" utilise la liberté comme mécanisme d'exclusion. Les chambres, les procédures d'appel et les obligations de transparence devraient rendre la correction de l'intérieur réaliste. La sortie est la dernière protection contre la domination, pas la réponse normale au désaccord.

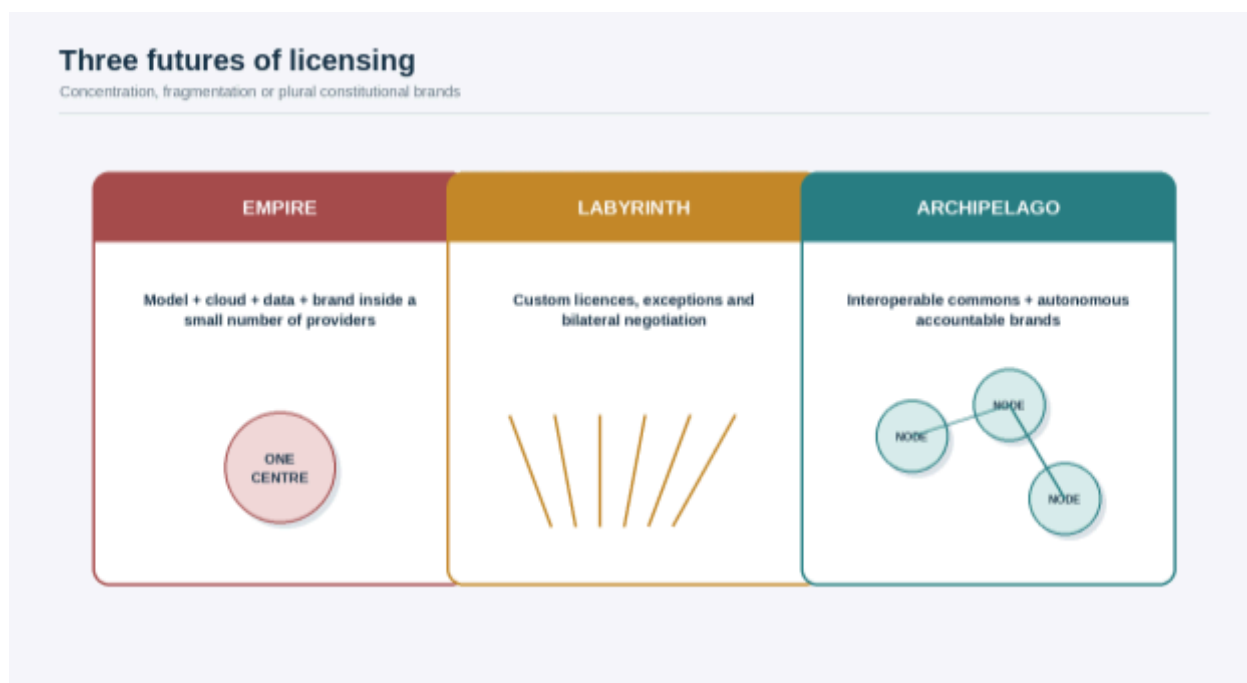
Une sortie digne discipline le centre. Le leadership sait que les nœuds peuvent continuer, que l'histoire factuelle est portable, que l'infrastructure commune a des voies de récupération et que la garde peut être contestée dans des conditions définies. L'autorité demeure, mais la loyauté doit être gagnée par la performance et la légitimité plutôt que par le coût artificiel de la sortie.

CHAPITRE 16. TROIS AVENIRS DES LICENCES

16.1 Empire, labyrinthe et archipel

L'avenir de la licence ne sera pas décidé par les seuls avocats. Il sortira de l'économie des modèles AI, de la concentration de calcul, de la demande de provenance, de la pression réglementaire et de la capacité des contributeurs à organiser des noms crédibles. Trois scénarios résument des directions plausibles. Ce ne sont pas des prédictions mutuellement exclusives. Différents marchés peuvent habiter les trois à la fois.

Figure 22. Trois scénarios institutionnels pour la prochaine ère de licence



L'Empire concentre le modèle, les données, le cloud et la marque dans un petit nombre de fournisseurs. Le labyrinthe multiplie les licences et les exceptions personnalisées jusqu'à ce que seules les grandes organisations puissent les naviguer. L'archipel garde des biens communs interopérables tandis que les institutions plurielles fournissent l'assurance, l'identité et la réciprocité économique. Chacun contient des centres; ce qui diffère, c'est le nombre d'actifs qu'un seul centre contrôle.

Tableau 18. Trois futurs

Scénario	Profil institutionnel
L'Empire	Intégration, capital, assurance et échelle combinés avec des données, des calculs, une distribution et une marque concentrés.
Labyrinthe	Protection sur mesure et négociation bilatérale combinée à un coût de conformité élevé et à un avantage pour les acteurs puissants.

Scénario	Profil institutionnel
Archipel	Des marques communes et autonomes interopérables combinées à une coordination plus difficile, mais à des défaillances limitées et à une sortie significative.

Les scénarios exposent différents compromis plutôt que des caricatures morales. Empire peut industrialiser les capacités. Le labyrinthe peut protéger les investissements et les valeurs. L'archipel peut répartir la continuité. Chacun peut échouer par une concentration de pouvoir différente.

Dans l'Empire, les modèles frontaliers et les plates-formes d'agents deviennent la principale infrastructure du logiciel et du travail de connaissance. Le code open source persiste, mais il est de plus en plus consommé par le biais d'agents, de services et de marketplaces contrôlés par quelques entreprises. Les licences permissives restent attrayantes pour les composants qui augmentent l'adoption de la plateforme. Les modèles les plus précieux, les données, les interfaces clients et les preuves opérationnelles restent contractuels.

Les grands fournisseurs offrent des équipes de sécurité, des niveaux de service, un soutien juridique, une indemnité et une documentation de conformité que les petites communautés ne peuvent pas facilement reproduire. Les clients choisissent la commodité et une contrepartie clairement responsable. Les contributeurs reçoivent des salaires lorsqu'ils sont absorbés dans la plateforme et la réputation lorsqu'ils restent en amont. Les communs deviennent un réservoir exploratoire à partir duquel l'Empire sélectionne ce qui mérite l'industrialisation.

Ce scénario peut produire d'excellents systèmes et d'énormes investissements. Sa faiblesse est la fragilité politique et économique. Un changement de prix, de politique, d'accès ou de comportement de modèle peut affecter des milliers d'organisations dépendantes. Le fournisseur dominant peut définir des critères d'évaluation, des formats préférés et la langue par laquelle la qualité est perçue. La liberté formelle dans une dépendance ne compense pas la dépendance à l'identité, au calcul et à la distribution.

Dans le Labyrinthe, les créateurs répondent à la capture par des termes spécialisés. Certains interdisent les services cloud concurrents, la formation AI, les industries particulières, l'utilisation de grandes entreprises ou le déploiement commercial. Les instruments ouverts retardés tels que BSL et FSL protègent une période commerciale avant la conversion en une licence open source. Les licences d'utilisation responsable ajoutent des restrictions comportementales [BSL; FSL; OPENRAIL]. Les familles de modèles ajoutent des seuils, des restrictions de production et des conditions dérivées.

Ces outils peuvent être rationnels. Une startup peut avoir besoin de temps pour récupérer des investissements. Une communauté de données peut refuser qu'elle considère comme abusive. Un fournisseur de modèle peut avoir besoin de restreindre la redistribution lorsqu'il n'a pas de droits de transfert de matériel en amont. Le problème, c'est la prolifération. Chaque agent, produit et équipe

d'approvisionnement doit interpréter une nouvelle combinaison. Les termes vagues invitent au rejet défensif. Les grands acteurs achètent des exceptions; les petits acteurs évitent l'artefact.

Le labyrinthe peut donc saper l'équité. Une restriction rédigée pour protéger le créateur peut charger le plus le petit réutilisateur, tandis qu'une société négocie une licence commerciale. Le langage personnalisé fragmente les communs, augmente le coût de transaction et rend la compatibilité automatisée difficile. Sans familles et sans provenance standard, la complexité juridique devient une autre économie d'échelle.

Dans l'Archipel, le code de base, les protocoles et les normes restent ouverts, tandis que les institutions qui organisent la confiance au-dessus d'elles deviennent plurielles. Les marques décentralisées unissent les nœuds autonomes dans des promesses vérifiables. Ils négocient les droits de données, financent la maintenance, certifient les services, préservent la provenance et offrent une assurance commune. L'interopérabilité est suffisante pour la migration, mais pas si totale que chaque institution perd son but distinct.

Un archipel n'est pas un monde sans puissance. Certaines marques deviennent grandes et certains gardiens influents. La différence est que chaque actif stratégique n'a pas besoin de rester à l'intérieur d'une seule entreprise. Une fondation peut détenir la marque, plusieurs nœuds peuvent exploiter l'infrastructure, les données peuvent rester avec les gardiens locaux, et les logiciels peuvent continuer sous des licences standard. L'échec d'une organisation ne détruit pas toutes les voies vers la continuité.

Les marques sont en concurrence par le biais de constitutions et de produits. Les clients peuvent choisir un écosystème optimisé pour un coût faible, la confidentialité, la science ouverte, le contrôle local ou l'assurance réglementée. Les contributeurs peuvent choisir quelle économie et quelle gouvernance méritent leur effort. La provenance lisible par machine rend ces différences institutionnelles comparables.

L'archipel a des coûts de coordination plus élevés. Les décisions peuvent être plus lentes, les conflits plus visibles et les formules économiques imparfaites. Les sponsors peuvent capturer une chambre. Les fondateurs peuvent manipuler la succession. Les réseaux peuvent se fragmenter. Sa promesse n'est pas l'immunité de la politique. C'est un rayon d'échec plus petit et l'existence d'alternatives crédibles.

L'avenir réel combinera probablement les scénarios. Les plus grands modèles de frontière peuvent rester impériaux parce que le calcul, les données et le risque sont concentrés. Les produits de niche peuvent s'appuyer sur des conditions d'ouverture différée. Les infrastructures publiques, les communautés de recherche et l'IA locale peuvent former des archipels. Une politique sensée ne devrait pas imposer une forme unique. Elle devrait préserver la concurrence entre les formes et empêcher l'une d'elles de fermer toutes les voies de sortie.

Plusieurs tendances en matière de licences découlent de ce mélange. Un seul fichier LICENSE cessera d'être une description adéquate d'un système AI. Les poids ouverts resteront la forme d'ouverture la plus courante face au marché, car elles permettent un usage local sans renoncer à l'avantage complet de la formation. Les systèmes entièrement ouverts resteront une référence plus petite mais stratégiquement essentielle pour la science, l'infrastructure publique et l'audit. Les données effacées par les droits deviendront un actif premium. L'assurance, la provenance et l'indemnisation deviendront des produits commerciaux autour d'objets qui peuvent eux-mêmes être libres.

Les modèles ouverts retardés deviendront probablement plus courants pour les entreprises qui ont besoin d'une fenêtre d'exclusivité temporaire sans encaster permanent prometteur. Leur légitimité dépendra de la conversion automatique, de termes stables, de restrictions concurrentielles précises et d'un étiquetage honnête. Un projet d'ouverture tardive n'est pas open source pendant la période restreinte. Il peut toujours être un pont utile si la conversion éventuelle est réelle et exécutoire.

Les licences et les manifestes seront conscients de la transformation. Ils distingueront le réglage fin, les adaptateurs, la fusion, la quantification, la distillation, la génération de données synthétiques et le service hébergé. Un petit nombre de profils standard est plus précieux que des centaines de licences créatives. Le texte juridique reste faisant autorité; les profils lisibles par machine deviennent l'interface opérationnelle par laquelle les agents préservent les obligations.

Le Compact du Nom Partagé appartient à l'Archipel. Il ne prétend pas remplacer les entreprises, les services propriétaires ou les fondations open source. Il fournit une forme intermédiaire lorsque plusieurs acteurs indépendants ont besoin d'une identité et d'une économie communes mais ne souhaitent pas devenir des filiales, des franchisés en substance ou des fournisseurs invisibles à une plateforme.

16.2 Un programme de recherche et de mise en œuvre, 2026-2035

Une théorie institutionnelle devient utile lorsqu'elle peut échouer dans une expérience mesurable. La décennie à venir fournira des tests naturels par le biais de modèles à poids ouvert, de licences de données, d'agents générateurs de code, d'une réglementation générale AI, de réseaux de certification et de projets à la recherche d'une durabilité économique. L'ordre du jour devrait commencer par des pilotes limités plutôt qu'avec une licence universelle.

Figure 23. Phases de recherche et d'expérimentation jusqu'en 2035



La première phase clarifie la terminologie et crée des manifestations de droits minimes. Le second teste des conceptions compactes dans de petits écosystèmes commerciaux. Le troisième développe une certification fédérée et un audit interopérable. Le quatrième explore les données portables, les institutions de données collectives et les agents qui administrent la conformité sans acquérir la souveraineté normative.

Tableau 19. Agenda de recherche

Phase	Question à tester
2026-2027: définition	Les niveaux d'ouverture, la généalogie des artefacts et l'incertitude des droits peuvent-ils être déclarés clairement?
2027-2029: pilotes	La valeur de retour compact à la maintenance et à la contribution sans bureaucratie excessive?
2029-2031: assurance fédérée	Plusieurs auditeurs et exploitants peuvent-ils appliquer une norme commune de manière cohérente et concurrentielle?
2031-2033: portabilité	La réputation factuelle, les manifestes et les preuves de continuité peuvent-elles migrer entre les institutions sans devenir un score universel?

Phase	Question à tester
2033-2035: agents	Les agents peuvent-ils administrer les licences et la réciprocité tout en restant des outils remplaçables sous gouvernance humaine?

La croissance seule n'est pas un succès. L'évaluation devrait inclure la concentration du promoteur, la stabilité de l'entretien, la rétention des contributeurs, le coût de la conformité, le temps d'assainissement, l'indépendance de la vérification, la portabilité, les taux de sortie et la survie après le changement de leadership.

En 2026-2027, la priorité est la définition. "Open model", "open weights", "source available", "fair source", "responsable AI" et "entièrement ouvert" ne doit pas être utilisé de manière interchangeable. La définition Open Source AI fournit une référence pour les libertés au niveau du système, tandis que les litiges concernant l'accès aux données de formation et la reproductibilité continueront [OSI-OSAID]. Une marque devrait déclarer le niveau précis d'ouverture plutôt que d'utiliser "ouvert" comme décoration.

La même phase nécessite des profils lisibles par machine. SPDX 3 et CycloneDX fournissent des bases pour les logiciels, les données, les modèles et les descriptions de provenance [SPDX-3; CYCLONEDX-MLBOM]. Les profils AI ont besoin de champs opérationnels pour les modèles parents, les adaptateurs, le réglage fin, la fusion, la quantification, la distillation, les données synthétiques, le service hébergé et l'état des marques. Un compact peut commencer par publier des manifestes pour ses propres composants et nécessiter un examen humain lorsque la compatibilité automatisée est incertaine.

Le premier pilote ne nécessite pas un écosystème mondial. Deux ou trois sociétés indépendantes, plusieurs mainteneurs et un produit orienté vers le client suffisent à tester la séparation entre le code et le nom. Le pilote peut utiliser une licence open source établie, une certification ou une marque collective, un petit fonds de maintenance et une formule de contribution simple. L'objectif est de découvrir un vrai conflit, de ne pas faire preuve d'utopie.

La classification juridique doit faire partie du pilote. L'avocat examine si le niveau de contrôle, d'assistance et de paiement crée une franchise ou une relation réglementée similaire; si les règles de marque fournissent un contrôle de qualité légitime; si la coordination économique crée un risque de concurrence; et si le régime de contributeurs crée des conséquences fiscales, d'emploi, de charité ou de régulation financière. "Décentralisé" n'est pas une exemption de la loi.

Entre 2027 et 2029, les conceptions devraient être comparées. Un pilote peut utiliser Apache License 2.0 pour le noyau technique et une contribution modeste liée à la marque. Un autre peut utiliser AGPL pour un composant de service et des codes de nœud fixe. Un troisième peut utiliser des conditions d'ouverture tardive pour une couche commerciale. La recherche devrait suivre qui rejoint, qui quitte, quel est le coût juridique, comment les clients perçoivent la

marque et si la maintenance reçoit un financement plus fiable que dans un projet conventionnel.

Les mécanismes des contributeurs doivent être comparés. Un système peut réserver des proportions fixes aux mainteneurs actuels, aux contributeurs historiques et aux dépendances critiques. Une autre peut utiliser des subventions évaluées par des pairs. Un troisième peut permettre aux nœuds de désigner des projets en amont soutenus par des preuves d'utilisation. Les résultats devraient être mesurés au moyen d'une intervention en matière d'entretien, de rendement en matière de sécurité, de rétention, de diversité, de volume de conflit et d'une dépendance réduite à l'égard de la main-d'œuvre d'urgence non rémunérée.

Les formules économiques doivent être testées contre le jeu et la concentration. Un grand sponsor entre. Un nœud fondateur perd la plupart des clients. Un responsable contrôle une dépendance critique. Les agents automatisés génèrent le volume de contribution. Un auditeur devient commercialement dominant. Le pacte n'est crédible que s'il peut répondre sans abandonner sa promesse déclarée.

De 2029 à 2031, les écosystèmes matures peuvent développer une certification fédérée et un audit interopérable. Plusieurs vérificateurs accrédités appliquent la même norme publique. Les clients vérifient les signatures, la portée et la provenance. Les nœuds migrent entre les opérateurs d'infrastructure sans perdre l'identité institutionnelle. La certification devient un protocole de confiance plutôt qu'un portail contrôlé par une entreprise.

La réglementation augmentera la valeur commerciale de cette infrastructure. Dans l'Union européenne, les obligations types générales de AI concernant la politique du droit d'auteur et les résumés publics du contenu de la formation s'appliquent depuis le 2 août 2025; les pouvoirs d'exécution et les amendes de la Commission pour le régime GPAI commencent le 2 août 2026, tandis que certains modèles préexistants ont une date de conformité ultérieure [EU-GPAI; EU-AI-ACT]. La provenance aura de plus en plus d'incidence sur l'approvisionnement, et pas seulement sur les bourses d'études.

Les données empiriques actuelles doivent être traitées avec soin. Les pré-impressions récentes font état d'un grand nombre d'objets AI sans licences déclarées, de conflits entre les chaînes d'approvisionnement de données de modèles logiciels et de la perte d'obligations en amont alors que les applications adoptent des licences racines simples [AI-LICENSING-RISK; LICENSE-LAUNDERING]. Les pourcentages exacts peuvent changer avec les méthodes et les dépôts. Le signal durable est que l'information sur les droits ne survit pas de manière fiable à la transformation. Les pilotes devraient donc mesurer la conservation de l'information, et pas seulement la sélection des licences.

Entre 2031 et 2033, une interopérabilité partielle entre les marques peut émerger. Un nœud certifié dans un écosystème exporte des preuves à un autre. Les contributeurs portent des histoires signées. Marquer les autorisations et les

manifestes utilise des identifiants standard. Cela ne doit pas devenir un score de réputation global. Le contexte, l'émetteur, la version standard et le temps restent attachés, mais la personne ou l'organisation n'a pas besoin de commencer à partir de zéro.

Un marché de constitutions peut devenir visible. Les clients comparent l'action réinvestie dans la maintenance, la concentration du pouvoir de vote, l'indépendance de l'audit, le temps de remédiation, la discipline de gouvernance des données et les conditions de sortie. Les marques rivalisent grâce à une légitimité vérifiable ainsi qu'à la publicité. Certains choisiront des centres solides et une exécution rapide. D'autres distribueront plus d'autorité. L'important est que la différence devient intelligible.

Les institutions de licence collective de données peuvent également apparaître. Les communautés professionnelles, éditoriales, scientifiques ou culturelles peuvent regrouper les corpus clairement régis, négocier les droits de formation et distribuer les revenus. Ils doivent éviter le consentement fictif, le monopole collectif caché et l'effacement des revendications individuelles ou communautaires. Les données effacées sur les droits sont précieuses précisément parce que sa gouvernance est crédible, et non parce qu'une plate-forme l'a déclarée propre.

Entre 2033 et 2035, les agents peuvent administrer les licences à grande échelle. Un agent d'approvisionnement vérifie si un modèle peut être utilisé dans un produit, quelles obligations s'appliquent et quels nœuds ont l'assurance requise. Un agent contributeur trace l'utilisation et prépare une réclamation de distribution. Un agent de marque détecte la provenance manquante et les termes contradictoires. Les décisions normatives restent avec les humains autorisés; le coût administratif diminue.

La couche d'agent elle-même exige le pluralisme. Les modèles, les règles et les fournisseurs doivent être remplaçables. Les explications et les preuves accompagnent les décisions. Les appels peuvent être traités en dehors du modèle qui a produit la partition originale. Si un agent propriétaire contrôle l'adhésion, la certification, la réputation et le paiement, l'institution a reconstruit l'Empire à l'intérieur de l'archipel.

L'indicateur décisif n'est pas le nombre de jetons, l'adhésion ou le revenu brut. C'est la capacité de survivre à une transition fondatrice, à une crise financière, à un incident de sécurité, à une fourchette et à l'entrée d'un très grand commanditaire sans abandonner la promesse publique. Une marque décentralisée devrait être évaluée par le stress institutionnel et non par la croissance seule.

L'ordre du jour doit accepter des résultats négatifs. Certains secteurs peuvent avoir besoin d'une entreprise centrale et de contrats directs. Les formules de contributeurs peuvent créer plus de conflits que de valeur. Une marque de certification peut être suffisante sans gouvernance complexe. Une marque partagée peut être inappropriée lorsque la responsabilité du produit nécessite un

opérateur. L'échec est la preuve d'un dessein institutionnel, et non de la trahison d'un credo.

L'avenir le plus plausible n'est pas une licence parfaite. Il s'agit d'un petit vocabulaire de modèles reconnus pour le code, les modèles, les données, la provenance, la garde des marques et la réciprocité économique. MIT, Apache et GPL sont devenus une grammaire courante parce que les utilisateurs pouvaient comprendre leur marché essentiel. Le Compact du Nom Partagé est une hypothèse testable sur l'un des modèles suivants.

ÉPILOGUE. APRÈS LA PROPRIÉTÉ ABSOLUE

L'histoire de la licence de logiciel peut être lue comme une séquence de tentatives de séparation des choses que l'économie dominante avait maintenues ensemble. IBM et l'industrie du logiciel précoce ont séparé le programme de la machine. Licence exclusive séparée de l'utilisation de la propriété. GNU sépare le droit d'auteur de l'enceinte et le convertit en un instrument de continuité. Les licences permissives ont séparé la collaboration de la réciprocité obligatoire. L'open source a séparé l'adoption de la vente initiale. Le cloud computing a séparé l'utilisation d'un service de la distribution du programme. L'intelligence artificielle sépare maintenant le modèle des données, du code, du processus, de l'infrastructure et des organisations qui l'ont produit.

La prochaine séparation concerne la marque. Depuis plus d'un siècle, la marque moderne rejoint une promesse publique à la propriété privée. Cette union a créé la responsabilité et l'investissement. Celui qui possède le nom a à la fois un motif et une capacité juridique pour le défendre. Il a également créé une asymétrie. Des milliers de personnes peuvent construire l'expérience, la culture et la confiance associées à un nom tandis que le droit de définir et de monétiser sa signification reste concentré.

L'Open Source n'a pas dissous cette asymétrie. Il a créé la liberté de poursuivre le programme, pas la liberté de poursuivre sa réputation. Une fourchette peut posséder toutes les lignes de code et aucun client. Une communauté peut créer une norme tandis qu'un fournisseur contrôle l'interface à travers laquelle le marché le rencontre. La gouvernance peut être publique tandis que la marque, le domaine, le registre de paquets, la conférence et le canal client restent des actifs d'une entreprise.

La capture d'entreprise de l'open source doit être décrite avec précision. Ce n'est généralement pas la prise illégale d'une chose. C'est l'utilisation légale d'un commun combiné au contrôle d'actifs complémentaires: capital, calcul, distribution, ventes, données, preuves opérationnelles, indemnité et marque. Les grandes entreprises ont également apporté d'énormes contributions. C'est pourquoi un simple conte de morale échoue. La même organisation peut financer l'infrastructure et concentrer un marché. Le même cloud peut rendre une technologie accessible et affaiblir la position économique de son projet en amont.

La réponse ne peut pas être une retraite générale dans la propriété fermée. Un monde de licences sur mesure, d'interdictions et d'autorisations négociées favoriserait les acteurs capables de maintenir les départements juridiques. Le libre accès universel n'est pas non plus suffisant. Un commun sans budget, assurance ou succession est vulnérable à l'épuisement, à l'abandon et au sauvetage sous condition.

Le chemin du milieu est une nouvelle séparation. Code conserve de véritables libertés open source. Le nom partagé devient une institution de droit de visite conditionnelle, d'économie transparente et de garde limitée. Les nœuds autonomes construisent des entreprises, préservent la propriété intellectuelle spécifique et se concurrencent les uns avec les autres. En contrepartie de la réputation commune, ils financent la maintenance, la provenance, l'audit, la continuité et le soutien des contributeurs.

Cette architecture ne peut garantir l'équité. Une formule de récompense peut être jouée. Une chambre peut être capturée. Un gardien peut utiliser l'énergie d'urgence pour élargir son mandat. Un promoteur peut contrôler l'institution par la dépendance. Un système de réputation peut devenir une surveillance. Une norme de certification peut devenir une barrière d'exclusion. La protection réside donc dans la pluralité des mécanismes: pouvoirs séparés, revenus diversifiés, critères objectifs, garanties de concurrence, motifs et appel, provenance, succession et sortie supportable.

Une marque décentralisée n'est pas une entreprise conventionnelle avec un jeton de gouvernance. Ce n'est pas une organisation autonome décentralisée qui confond le vote avec la légitimité. Il ne s'agit pas simplement d'un dépôt open source avec un forum de discussion. Il s'agit d'une grammaire institutionnelle à travers laquelle les acteurs indépendants peuvent porter une promesse publique sans se rendre dans un centre tous les moyens d'interpréter, de monétiser et de poursuivre cette promesse.

La comparaison avec la franchise identifie à la fois ce qui doit être conservé et ce qui doit être limité. La discipline d'une promesse commune, la reconnaissance publique et l'intervention contre la tromperie sont précieuses. La souveraineté unilatérale sur le nom, le marché et la méthode ne l'est pas. Les coopératives démontrent la participation des membres, mais ne doivent pas être la seule forme juridique. Les marques collectives et de certification fournissent des outils pour l'adhésion et les normes. Les licences open source assurent la continuité technique. La provenance procure la mémoire. Le pacte économique tente de les connecter sans prétendre qu'ils sont un instrument.

Le besoin augmente dans une économie dominée par AI. Les agents peuvent consommer les biens communs sans rencontrer un mainteneur ou même nommer une dépendance. Les modèles combinent le code et les données par le biais de généalogies que les utilisateurs finaux voient rarement. À mesure que la mise en œuvre devient plus abondante, la valeur évolue vers l'identité, la vérification, la distribution et la capacité d'accepter la responsabilité. Celui qui contrôle la marque et le registre peut gouverner un marché même lorsque le code sous-jacent est partout.

Il y a aussi une opportunité. AI peut réduire le coût administratif de la fédération. Il peut préserver les manifestes, détecter les incompatibilités probables, simuler les formules d'allocation, traduire la délibération et identifier la maintenance invisible. En vertu d'une constitution, ces capacités peuvent

permettre aux institutions plurielles d'atteindre une efficacité préalablement réservée aux plateformes centrales. En tant que gouverneur opaque, les mêmes systèmes convertiront la vieille centralisation en une forme plus difficile à inspecter et à contester.

L'argument modifie donc la question de la licence. Il n'y a plus que "qui peut copier le programme?" Il devient "qui peut porter la promesse, qui finance la continuité, qui reçoit de la valeur, quelles preuves voyagent avec l'artefact, et qui peut partir sans être effacé?" Ce sont des questions de droit, d'économie, de réputation et de pouvoir.

Les licences étaient les petites constitutions de logiciels. Dans la phase suivante, ils seront accompagnés de constitutions des noms sous lesquels les logiciels, les modèles et les services entrent dans la vie sociale. La propriété ne disparaîtra pas. Les entreprises, les investissements et les centres resteront nécessaires. L'objectif est plus modeste et plus difficile: la propriété ne devrait pas automatiquement prétendre qu'elle a créé une valeur commune seule, et l'ouverture ne doit pas être utilisée pour demander du travail sans mémoire, sécurité ou économie.

Un nom mérite d'être appelé partagé seulement lorsque ceux qui l'élargissent peuvent participer à sa promesse, et non pas simplement porter son fardeau.

ANNEXE A. CONDITIONS MINIMALES POUR UN PACTE PILOTE

Cette annexe n'est pas un modèle de contrat et ne remplace pas l'analyse juridique. Il traduit la proposition du livre en une spécification de test pour un petit écosystème. Son but est d'exposer des décisions qui ne devraient pas rester implicites et d'établir les conditions dans lesquelles l'expérience peut être simplifiée, corrigée ou abandonnée.

Tableau 20. Durée minimum pour un pilote

Élément	Décision minimale
promesse publique	Un petit ensemble de revendications vérifiables plutôt que des valeurs générales seules.
Commons et IP	Inventaire, licence ou droit, gardien et procédure de changement.
Marque partagée	Niveaux d'utilisation, contrôle de la qualité, certification, remédiation, transition et attrait.
Économie	Contributions de nœuds, base précise, fonds séparés, procédure de déclaration et de changement.
Contribution	Identité lorsque nécessaire, droits, provenance et traitement du travail non-code.
Gouvernance	Représentation plurielle, conflits, garanties de concurrence et pouvoir d'urgence borné.
Sortie succession et	Transition, portabilité factuelle, cessation de l'utilisation de la marque et déclenchement de la continuité.
Évaluation	Mesures, critères de falsification et examen obligatoire après le premier cycle de fonctionnement.

Le pilote doit être simple, mais la simplicité n'est pas le silence. La propriété manquante, la certification indéfinie, l'argent opaque ou un processus de sortie absent devraient être comptabilisés comme un risque plutôt que comme une flexibilité.

La promesse publique devrait tenir dans plusieurs phrases vérifiables. "L'innovation", "la communauté" et "l'ouverture" sont des aspirations, pas des standards. Une promesse pilote utile pourrait inclure la compatibilité technique, le déploiement local, la divulgation précise de la licence, une période de soutien définie, un processus de déclaration de vulnérabilité et une contribution minimale aux biens communs. Chaque revendication publique devrait avoir un propriétaire, une preuve et un recours en cas de défaillance matérielle.

Les actifs communs nécessitent un inventaire. Ils peuvent inclure le code de référence, la documentation, les tests, les schémas de données, les artefacts modèles, le profil de certification, le registre, la marque partagée, les manifestes, les domaines et les fonds. Pour chaque actif, le pilote enregistre le titulaire légal

ou le dépositaire, la licence ou l'accord applicable, l'exploitant technique, le chemin de récupération et la procédure de modification. Un registre clair est plus précieux qu'une constitution solennelle qui ne révèle pas qui possède le domaine ou contrôle la clé de signature.

Le noyau technique devrait utiliser des licences reconnues dans la mesure du possible. L'innovation devrait être concentrée là où un problème non résolu existe réellement: la marque, la provenance, la réciprocité économique et la continuité. La personnalisation de chaque composant logiciel produit des coûts de conformité évitables. Lorsque le pilote utilise des conditions d'ouverture source ou d'ouverture tardive, l'étiquette et les conditions de conversion doivent être explicites.

Les nœuds doivent avoir un opérateur légal ou responsable identifiable. Une marque décentralisée ne doit pas devenir un dispositif pour échapper à la responsabilité. Le contrat client reste avec le nœud, sauf si un autre arrangement est clairement indiqué. La certification peut fournir un remède supplémentaire, une escalade ou une réserve commune; elle ne rend pas l'opérateur anonyme. Un projet non commercial peut désigner une association, une fondation ou un responsable responsable, mais le public doit savoir qui répond.

La structure de la marque peut commencer par trois niveaux. La compatibilité descriptive ne nécessite qu'une référence véridique. La certification exige le respect d'un profil technique ou d'assurance publié. Le statut de nœud officiel ajoute des tâches d'adhésion, de contribution, d'audit et de réparation du client. Le pilote définit des règles visuelles, des preuves, de la durée, de la suspension, de la guérison et de l'appel pour chaque niveau. Il ne devrait pas imposer le fardeau de la pleine adhésion à chaque mise en œuvre compatible.

La formule économique peut être modeste. Une contribution annuelle à paliers peut être combinée avec un pourcentage limité seulement après un seuil de revenus explicitement gagnés en vertu de la marque. Les fonds sont séparés entre l'exploitation, la maintenance, le soutien des contributeurs et la réserve de continuité. Les pourcentages exacts comptent moins au départ que la comptabilité distincte, les rapports trimestriels et une règle empêchant un promoteur de convertir le financement en contrôle constitutionnel.

Les paiements liés aux revenus exigent un examen spécifique à la juridiction. Le pilote devrait tester le fond de la relation contre la franchise, l'agence, la concurrence, la fiscalité et le droit de la consommation. Les nœuds restent indépendants dans le prix, les clients, le territoire, la dotation et la stratégie commerciale. Les réunions excluent la coordination sensible sur le plan de la concurrence. Le pacte définit la qualité et la réciprocité, et non un plan commercial commun.

Les contributions sont enregistrées avec artefact, date, origine, base de droits et classe. Le code peut utiliser un accord DCO ou un contributeur limité. Les données, les modèles et les évaluations nécessitent des déclarations distinctes. Le travail sans code peut être mis en évidence par des artefacts

approuvés, des décisions, des dossiers de service ou des examens signés. Le pilote ne devrait pas créer un score total pour une personne. Il ne conserve que les preuves pertinentes pour la maintenance, la reconnaissance, le paiement et la gouvernance.

La maintenance actuelle est budgétisée par le biais de contrats ou de subventions. Un petit bassin de contributeurs peut tester la reconnaissance historique ou structurelle, mais il ne devrait pas remplacer la rémunération pour les travaux en cours. Les règles utilisent des seuils de matérialité, une durée limitée, une explication et un appel. La comptabilité conventionnelle est préférable aux jetons transférables.

La certification peut commencer par l'auto-évaluation structurée et la vérification par les pairs, suivie d'un audit indépendant pour les réclamations d'assurance supérieure. Les critères sont publics et liés à la promesse. Un nœud défaillant reçoit des raisons et une période de guérison à moins qu'il n'y ait fraude ou risque immédiat pour le client. La suspension est documentée et attrayante. Le paiement du certificateur ne doit pas dépendre d'une décision positive.

Un conseil pilote de cinq personnes peut être suffisant: deux sélectionnés par nœuds, deux par des contributeurs et un membre indépendant ayant une assurance ou une responsabilité d'intérêt public. Les changements fondamentaux nécessitent quatre votes et le soutien des deux classes représentées. Les décisions opérationnelles sont déléguées. Les conflits sont déclarés et les membres intéressés se refusent des décisions d'approvisionnement et de certification affectant leurs organisations.

Les pouvoirs d'urgence doivent être étroits. Le conseil d'administration peut suspendre temporairement une utilisation de la marque, isoler une clé, publier un avis de sécurité ou dépenser d'une réserve définie. Chaque action reçoit une raison, une date d'expiration et un examen indépendant. Le pilote enregistre l'utilisation d'urgence comme métrique parce que les urgences répétées révèlent généralement une défaillance de conception.

Après douze mois, l'expérience est revue. Le rapport examine les coûts juridiques et administratifs directs, le temps passé dans la gouvernance, la distribution de l'argent, la concentration des commanditaires, les conflits, le temps de certification, la compréhension de la clientèle, la réponse à la maintenance, la rétention des contributeurs, la portabilité et la faisabilité pratique de la sortie. La continuation n'est pas automatique.

Les critères de falsification doivent être déclarés à l'avance. Le pacte échoue ou nécessite une simplification radicale si les nœuds ne peuvent pas comprendre le coût de l'adhésion, si l'audit consomme une part disproportionnée du revenu commun, si la maintenance reste aussi précaire qu'auparavant, si les distributions de contributeurs créent plus de jeux que de support, si les clients ne peuvent pas distinguer les niveaux de la marque, ou si la menace de retrait devient un instrument de routine contre la critique.

Le temps de gouvernance mérite une mesure séparée. Un réseau peut sembler pluriel parce qu'il tient de nombreuses consultations tout en transférant le coût de participation aux contributeurs non rémunérés. Le rapport devrait estimer les heures par catégorie, qui participe pendant le temps de travail payé et qui contribue après les heures. Si la voix dépend du travail administratif libre, la décentralisation formelle peut dissimuler la concentration financière.

La relation client doit être évaluée en dehors de la satisfaction interne. Les clients devraient être en mesure d'expliquer la différence entre un nœud officiel, une implémentation certifiée et une fourche compatible indépendante. Ils doivent savoir qui porte la responsabilité contractuelle, qui remédie à l'ajout de la marque, et ce qui se passe après la suspension ou la sortie. Un réseau qui distribue du pouvoir interne mais confond le public a échoué à la fonction centrale d'une marque.

Le pilote a également besoin d'une procédure de fermeture ordonnée. S'il se termine, le code, la documentation, les registres de provenance publique, les avis des clients et la disposition des fonds sont traités en vertu des règles déclarées. La marque ne doit pas rester piégée dans une entité vide qui peut plus tard la vendre contrairement à cette finalité. La capacité de bien fermer est la première preuve que l'institution sert son but plutôt que ses administrateurs.

ANNEXE B. LE MANIFESTE DES DROITS ET DE LA PROVENANCE

Le manifeste est l'interface opérationnelle entre les termes juridiques, les artefacts techniques et les agents automatisés. La licence d'autorisation et les textes contractuels restent contrôlants. Les champs structurés permettent aux systèmes de déterminer ce qui doit être vérifié avant qu'un artefact ne soit combiné, distribué, certifié ou offert sous le nom partagé.

Tableau 21. Champs de base du manifeste

Champ	Exigence
Identité	Nom, version, hachage, signature, fournisseur, horodatage et statut.
Type d'artefact	Code, ensemble de données, poids, tokenizer, adaptateur, évaluation, conteneur, service ou documentation.
Parents transformation et	Sources et opérations telles que la formation, le réglage fin, la fusion, la quantification et la distillation.
Droits et opérations	Termes exacts et réclamations distinctes pour l'exécution, la modification, l'hébergement, l'utilisation de la sortie et la redistribution.
Données et personnes	Provenance, réservation ou opt-out, base légale, consentement le cas échéant, conservation et suppression.
Sortie et données synthétiques	Déclaré droits, restrictions et utilisation autorisée pour une formation ou une distillation ultérieure.
Marque et certification	Niveau, version standard, auditeur, portée, date, expiration et événements de révocation ou de réparation.
Incertitude et preuves	Les inconnues sont déclarées; chaque revendication matérielle indique une preuve ou une déclaration responsable.

Le manifeste peut décrire plusieurs couches de droits dans un paquet sans prétendre qu'ils ont une licence. Une vision lisible par l'homme devrait expliquer ce qui est ouvert, restreint, hérité, incertain et vérifié de manière indépendante.

Un paquet peut contenir du code d'inférence sous licence Apache, des poids aux termes de la communauté, un tokenizer sous une autre licence, un ensemble de données qui ne peut être décrit que, et un service régi par contrat. Le manifeste maintient les couches distinctes. Il empêche la déclaration trompeuse que "le modèle est Apache" lorsque Apache License 2.0 ne gouverne qu'une seule partie.

Les opérations sont plus utiles que les étiquettes larges. Les enregistrements manifestes s'exécutent, copient, modifient, ajustent, adaptateurs, fusion, élagage, quantification, distillation, génération de données synthétiques, redistribution, service hébergé, benchmarking et exposition API. Un résultat peut être autorisé, interdit, conditionnel, non applicable ou inconnu. Un agent ne doit jamais convertir "inconnu" en "permis".

Chaque revendication comprend sa base. La base peut être une licence de droit d'auteur, un contrat, une autorisation de base de données, une subvention de brevet, une dédicace du domaine public, une exception juridique, un consentement, une politique ou une représentation du fournisseur. Lorsque le statut juridique d'un artefact tel que les pondérations du modèle est incertain, le manifeste enregistre l'instrument sur lequel il s'est appuyé et l'incertitude. Une affirmation structurée ne remplace pas les droits.

La provenance des données peut être agrégée lorsque la publication de chaque source est impossible, illégale ou dangereuse. Les catégories, la période, la méthode de collecte, les principales licences ou les bases de droits, le traitement des opérations, la base de données personnelles et le dépositaire doivent toujours être décrits. Les sources sensibles peuvent se référer à une déclaration audité, à un engagement cryptographique ou à des preuves contrôlées plutôt que de publier le contenu.

Le manifeste devrait distinguer l'autorisation de propriété intellectuelle de la vie privée et des droits liés à la personne. Une licence de droit d'auteur n'établit pas en elle-même une base légale pour le traitement des données personnelles, le consentement à l'utilisation biométrique, la permission de commercialiser une voix ou une image, ou la légitimité d'extraire des connaissances culturellement régies. Des champs et des preuves distincts sont requis lorsque le risque existe.

Les transformations sont des événements signés. Un adaptateur identifie le modèle de base, les données d'entraînement et le processus. Un modèle distillé identifie l'enseignant, les termes de sortie pertinents et le nouveau corpus de formation. Une fusion identifie tous les composants et paramètres du matériau. La quantification préserve le modèle source et l'outil de transformation. Les obligations et l'incertitude héritées ne disparaissent donc pas lorsqu'un nouveau nom est attribué.

La couche de marque enregistre si un artefact est simplement compatible, certifié pour un profil ou officiel dans le compact. La certification identifie la version standard, l'auditeur, la portée des preuves, la date et l'expiration. La suspension ou la révocation ajoute un événement et une raison publique lorsque cela est légalement possible; il n'efface pas le dossier historique.

Les systèmes automatisés peuvent construire un graphique de droits à partir de ces enregistrements. Un produit commercial qui intègre un ensemble de données non commerciales est signalé. Un modèle restreint à l'hébergement public n'est pas déployé automatiquement en tant que API. Un colis manquant un avis requis ne peut pas recevoir la certification complète. L'agent fournit des preuves et une escalade plutôt qu'une garantie fictive.

Le format nécessite de l'extensibilité. Les domaines médical, financier, public, de la défense, de l'éducation et de la création ajouteront des champs. Les extensions doivent préserver un noyau commun, les espaces de noms de version et déclarer leur autorité de gouvernance. L'interopérabilité ne devrait pas exiger que tous les secteurs aplatissent sa réalité juridique.

Le registre de la marque n'a pas besoin de stocker tous les documents d'objet ou sensibles. Il peut préserver les manifestes, les signatures, les lieux de preuve et les événements de statut tandis que les artefacts restent avec les gardiens distribués. Plusieurs implémentations de registre peuvent vérifier les mêmes enregistrements signés. Cela réduit le risque que le système de provenance lui-même devienne la prochaine plate-forme universelle.

La lisibilité humaine est obligatoire. Chaque manifeste lisible par machine devrait générer une page concise expliquant ce qui peut être fait, quelles conditions s'appliquent, ce qui n'est pas connu, quelles réclamations ont été auditées et qui est responsable de la correction. Les licences lisibles par machine devraient réduire le brouillard légal, et non pas le transformer en un format de données.

BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES

- [AI-LICENSING-RISK] Wang, Bo, et al. "Les risques de licence cachés dans l'écosystème LLMware." arXiv:2602.10758, 2026. Pré-impression. <https://arxiv.org/abs/2602.10758>
- [AI2-OLMO] Institut Allen pour AI. OLMo versions, données, code de formation, points de contrôle, évaluations et documentation. <https://allenai.org/olmo>
- [ALBOAIE-DB] Alboaie, Sînică. *Marques décentralisées: identité partagée, pouvoir distribué et architecture de la coopération résiliente*. Manuscrit de recherche, version 0.1, juillet 2026.
- [APACHE-2] Apache Software Foundation. *Licence Apache, Version 2.0*. <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- [ASF-CLA] Apache Software Foundation. Accords de contribution et documentation sur la gouvernance du projet. <https://www.apache.org/licenses/contributor-agreements.html>
- [BSL] MariaDB plc. *Licence de source commerciale 1.1*. <https://mariadb.com/bsl11/>
- [CC-AI] Creative Commons. *Utilisation de CC-Licensed Works pour la formation AI*, 2025. <https://creativecommons.org/using-cc-licensed-works-for-ai-training-2/>
- [CDLA] Contrat de licence de données communautaires. CDLA-Permissive-2.0 et les accords de données connexes. <https://cdla.dev/permissive-2-0/>
- [COOPCYCLE] CoopCycle. *Fédération, gouvernance et documents de licence Coopyleft*. <https://coopcycle.org/en/federation/>
- [CYCLONEDX-MLBOM] CycloneDX. Machine Learning Bill of Materials capacité et spécification. <https://cyclonedx.org/capabilities/mlbom/>
- [DCO] Certificat d'origine du développeur, version 1.1. <https://developercertificate.org/>
- [DEEPSEEK-R1] DeepSeek AI. DeepSeek-R1 dépôt, documentation du modèle et licence. <https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1>
- [DOJ-CERTIFICATION]Z Département de la justice des États-Unis, Division antitrust. Documents d'examen des activités concernant les programmes de certification ouverts, volontaires et administrés de manière indépendante. <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters>
- [ELASTIC-AGPL] Elastic. "Elasticsearch Est À Nouveau Open Source." 2024. <https://www.elastic.co/blog/elasticsearch-is-open-source-again>
- [ELASTIC-LICENSING] Elastic. Licence FAQ et histoire pour Elasticsearch et Kibana. <https://www.elastic.co/pricing/faq/licensing>
- [EU-AI-ACT] Parlement européen et Conseil. Règlement (EU) 2024/1689 établissant des règles harmonisées en matière d'intelligence artificielle. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- [EU-DSM] Parlement européen et Conseil. Directive (EU) 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>
- [EU-GPAI] Commission européenne. Lignes directrices, modèles et informations de conformité pour les fournisseurs de modèles AI à usage général. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/guidelines-gpai-providers>
- [EU-HORIZONTAL] Commission européenne. Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 TFEU aux accords de coopération horizontale, 2023/C 259/01. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721(01))

- [EUIPO-MARKS] Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Guide sur les marques individuelles, collectives et de certification. <https://www.euipo.europa.eu/en/trade-marks/before-applying/types-of-trade-marks>
- [FSF-GNU] Free Software Foundation. Le projet GNU et l'histoire du logiciel libre. <https://www.fsf.org/history>
- [FSL] Source équitable. Licence de source fonctionnelle et principes de source équitable. <https://fair.io/>
- [FTC-ASSOCIATIONS] Commission fédérale du commerce des États-Unis. Lignes directrices concernant les associations professionnelles, l'établissement de normes et l'échange d'informations sensibles sur le plan de la concurrence. <https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors>
- [FTC-FRANCHISE] Commission fédérale du commerce des États-Unis. Règles de franchise et directives de conformité. <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/franchise-rule>
- [FTC-PRICE] Commission fédérale du commerce des États-Unis. Lignes directrices sur la fixation des prix et les transactions entre concurrents. <https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors/pr ice-fixing>
- [GEMMA-TERMS] Google. Gemma Conditions d'utilisation et termes spécifiques au modèle. <https://ai.google.dev/gemma/terms>
- [GITHUB-SPONSORS] GitHub. GitHub Commandite la documentation. <https://docs.github.com/en/sponsors>
- [GNU-GPL-HISTORY] GNU Projet. GPL historique, textes de licence et questions fréquemment posées. <https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html>
- [HASHICORP-BSL] HashiCorp. "HashiCorp Adopte Une Licence D'origine Commerciale." 2023. <https://www.hashicorp.com/en/blog/hashicorp-adopts-business-source-license>
- [HIRSCHMAN-1970] Hirschman, Albert O. *Exit, Voice et fidélité: réponses au déclin dans les entreprises, les organisations et les États*. Harvard University Press, 1970.
- [IBM-1969] Musée d'histoire de l'informatique. IBM dégroupage et l'émergence de logiciels en tant que produit séparé, 1969. <https://www.computerhistory.org/revolution/mainframe-computers/7/172>
- [ICA-PRINCIPLES] International Cooperative Alliance. Identité, valeurs et principes coopératifs. <https://ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>
- [KERNEL-COPYING] Documentation du noyau Linux. Règles de licence du noyau, GPL-2.0-only et Linux-syscall-note. <https://www.kernel.org/doc/html/latest/process/license-rules.html>
- [LERNER-TIROLE] Lerner, Josh et Jean Tirole. «L'économie simple de l'Open Source.» NBER Document de travail 7600, 2000; et "La portée de la licence open source." NBER Document de travail 9363, 2002. <https://www.nber.org/papers/w7600>; <https://www.nber.org/papers/w9363>
- [LF-FUNDING-2024] Linux Foundation Recherche. Rapports sur le financement open source, les contributeurs et l'économie de l'open source. <https://www.linuxfoundation.org/research>
- [LF-TRADEMARK] Linux Foundation. Directives d'utilisation des marques. <https://www.linuxfoundation.org/legal/trademark-usage>
- [LICENSE-LAUNDERING] Jewitt, James, et al. "Ne faites pas confiance à l'étiquette: le blanchiment de licence dans les chaînes d'approvisionnement de AI." arXiv:2607.20300, 2026. Pré-impression. <https://arxiv.org/abs/2607.20300>
- [LINUX-MARK] Linux Foundation. Le programme de sous-licence de marque et de sous-licence de marque Linux. <https://www.linuxfoundation.org/legal/the-linux-mark>
- [MONTREAL-DATA] Benjamin, M., et al. «Vers la normalisation des licences de données: la licence de données de Montréal.» arXiv:1903.12262, 2019. <https://arxiv.org/abs/1903.12262>

- [NETSCAPE-MOZILLA] Archives Netscape et Mozilla. Annonce de publication de code source et source FAQ, 1998. <https://www-archive.mozilla.org/src-faq>
- [ODC-LICENSES] Open Data Commons. Open Database License, ODC Attribution License et Public Domain Dedication and License. <https://opendatacommons.org/licenses/>
- [OPENAI-GPTOSS] OpenAI. modèles à poids ouvert gpt-oss, carte modèle et documentation officielle. <https://openai.com/open-models/>
- [OPENRAIL] Licences responsables AI. OpenRAIL famille de licences et questions fréquemment posées. <https://www.licenses.ai/>
- [OPENSEARCH] OpenSearch Projet. Historique du projet, gouvernance et distribution Apache License 2.0. <https://opensearch.org/>
- Fondation de sécurité open source [OPENSSF-GRANTS]. Programmes de soutien à la sécurité open source et aux mainteneurs. <https://openssf.org/>
- [OPENTOFU] OpenTofu. Manifestation de projet, gouvernance et gestion Linux Foundation. <https://opentofu.org/>
- [OSI-HISTORY] Open Source Initiative. Histoire du Open Source Initiative. <https://opensource.org/about/history-of-the-open-source-initiative>
- [OSI-OSAID] Open Source Initiative. Définition de l'IA open source 1.0 et FAQ. <https://opensource.org/ai/open-source-ai-definition>
- [OSI-OSD] Open Source Initiative. Le Open Source Definition. <https://opensource.org/osd>
- [REDIS-AGPL] Redis. "Redis revient à l'Open Source sous AGPLv3." 2025. <https://redis.io/blog/agplv3/>
- [REDIS-LICENSING] Redis. Documentation et historique de licence. <https://redis.io/legal/licenses/>
- [SCHWEIK-ENGLISH] Schweik, Charles M., et Robert C. Anglais. *Internet Success: Une étude de Open-Source Software Commons*. MIT Presse, 2012.
- [SPDX-3] SPDX. SPDX Spécification 3.0 et AI, profils de données et de construction. <https://spdx.github.io/spdx-spec/v3.0/>
- [TORVALDS-GPL] Torvalds, Linus. Notes et messages de publication historiques concernant la transition du noyau Linux vers GPLv2, 1992. <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.12>
- [USCO-AI3] Bureau des droits d'auteur des États-Unis. *Droit d'auteur et intelligence artificielle, Partie 3: Formation Générative AI*. Rapport de prépublication, 2025. <https://www.copyright.gov/ai/>
- [USPTO-CERTIFICATION] Office des brevets et des marques des États-Unis. Manuel d'examen des marques et directives sur les marques de certification. <https://tmep.uspto.gov/>
- [USPTO-COLLECTIVE] Office des brevets et des marques des États-Unis. Manuel d'examen des marques et orientation sur les marques collectives. <https://tmep.uspto.gov/>
- [USPTO-RELATED] Office des brevets et des marques des États-Unis. Manuel d'examen de la marque §1201.03, utilisation par les sociétés liées et contrôle de la nature et de la qualité. <https://tmep.uspto.gov/>
- [VALKEY] Valkey. Stock de données en mémoire open source sous gouvernance Linux Foundation. <https://valkey.io/>
- [VIBE-CODING-OSS] Koren, Miklós, et al. "Vibe Coding Tue L'Open Source." arXiv:2601.15494, 2026. Pré-impression. <https://arxiv.org/abs/2601.15494>